

5.1 R^n 上之長度與點積



- ☞ 求向量的長度，以及求單位向量。
- ☞ 求兩向量之間的距離。
- ☞ 求點積和兩向量之間的夾角，判斷正交，以及驗證科西-舒瓦茲不等式、三角不等式和畢氏定理。
- ☞ 用矩陣乘積來表示點積。

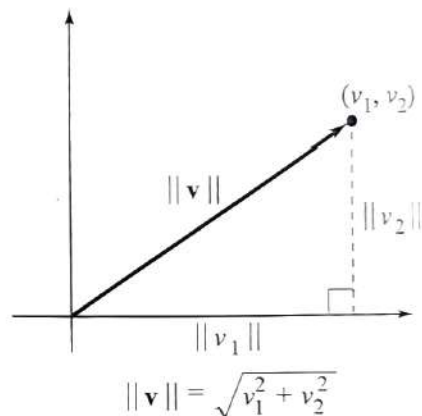
🔗 向量長度與單位向量

在 4.1 節中曾提過，向量可被描述成長度與方向兩個量。本節定義在 R^n 上前述的向量特性以及其他幾何的性質（例如距離與角度）。在 5.2 節中，這些觀念將會被擴展到一般的向量空間。

我們先由複習 R^2 上向量長度的定義開始。若 $\mathbf{v} = (v_1, v_2)$ 是在平面上的一個向量，則 $\mathbf{v}$ 的**長度 (length)** 或**範數 (norm)** 可以被表示成 $\|\mathbf{v}\|$ ，為如圖 5.1 所示右直角三角形之斜邊的長度，其中三角形兩邊的長度分別為 $|v_1|$ 與 $|v_2|$ ，利用畢氏定理可得

$$\|\mathbf{v}\|^2 = |v_1|^2 + |v_2|^2 = v_1^2 + v_2^2$$

$$\|\mathbf{v}\| = \sqrt{v_1^2 + v_2^2}$$



■ 圖 5.1

以 R^2 為模型，在 R^n 上的一向量的長度可定義如下。

🔗 R^n 上一向量的長度

在 R^n 上向量 $\mathbf{v} = (v_1, v_2, \dots, v_n)$ 的**長度 (length)** 或**範數 (norm)** 可表示為

$$\|\mathbf{v}\| = \sqrt{v_1^2 + v_2^2 + \dots + v_n^2}$$

向量的長度也稱為**大小 (magnitude)**。若 $\|\mathbf{v}\| = 1$ ，則向量 $\mathbf{v}$ 被稱為**單位向量 (unit vector)**。

這個定義顯示向量的長度不可能為負數，亦即 $\|\mathbf{v}\| \geq 0$ ，此外， $\|\mathbf{v}\| = 0$ 若且唯若 $\mathbf{v}$ 為零向量。

範例 1 R^n 上一向量的長度

(a) 在 R^5 上, $\mathbf{v} = (0, -2, 1, 4, -2)$ 的長度為

$$\|\mathbf{v}\| = \sqrt{0^2 + (-2)^2 + 1^2 + 4^2 + (-2)^2} = \sqrt{25} = 5$$

(b) 在 R^3 上, $\mathbf{v} = (2/\sqrt{17}, -2/\sqrt{17}, 3/\sqrt{17})$ 的長度為

$$\|\mathbf{v}\| = \sqrt{\left(\frac{2}{\sqrt{17}}\right)^2 + \left(-\frac{2}{\sqrt{17}}\right)^2 + \left(\frac{3}{\sqrt{17}}\right)^2} = \sqrt{\frac{17}{17}} = 1$$

長度為 1, 因此 $\mathbf{v}$ 是單位向量, 如圖 5.2 所示。

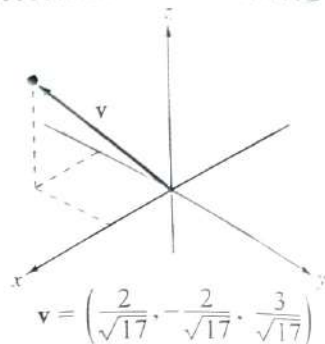


圖 5.2

對於 R^n 的標準基底中的每個向量的長度為 1, 且被稱為 R^n 的標準單位向量 (standard unit vector)。在物理與工程上, 大多將 R^2 與 R^3 上的標準單位向量表示為。

$$\{\mathbf{i}, \mathbf{j}\} = \{(1, 0), (0, 1)\} \quad \text{和} \quad \{\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}\} = \{(1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1)\}$$

在 R^n 上的兩個非零向量 $\mathbf{u}$ 與 $\mathbf{v}$, 當彼此互為純量乘積時, 也就是 $\mathbf{u} = c\mathbf{v}$, 則稱此兩個向量為平行 (parallel)。此外, 若 $c > 0$, 則 $\mathbf{u}$ 與 $\mathbf{v}$ 為同方向 (same direction), 並且若 $c < 0$, 則 $\mathbf{u}$ 與 $\mathbf{v}$ 為反方向 (opposite directions)。下一個定理給予一個公式來求一向量之純量乘積的長度。

定理 5.1 純量乘積的長度

令 $\mathbf{v}$ 為 R^n 上的向量, 且 c 是一個純量。則

$$\|c\mathbf{v}\| = |c| \|\mathbf{v}\|$$

其中 $|c|$ 是 c 的絕對值。

證明：因為 $c\mathbf{v} = (cv_1, cv_2, \dots, cv_n)$, 所以

$$\begin{aligned} \|c\mathbf{v}\| &= \|(cv_1, cv_2, \dots, cv_n)\| \\ &= \sqrt{(cv_1)^2 + (cv_2)^2 + \dots + (cv_n)^2} \\ &= |c| \sqrt{v_1^2 + v_2^2 + \dots + v_n^2} \\ &= |c| \|\mathbf{v}\| \end{aligned}$$

定理 5.1 的一個重要用途是找出一個與已知向量同方向的單位向量。定理 5.2 便會用到這個方法。

定理 5.2 在 $\mathbf{v}$ 方向上的單位向量

若 $\mathbf{v}$ 是 R^n 中一個非零的向量，則下列向量

$$\mathbf{u} = \frac{\mathbf{v}}{\|\mathbf{v}\|}$$

的長度為 1 且與 $\mathbf{v}$ 同方向。向量 $\mathbf{u}$ 被稱為在 $\mathbf{v}$ 方向上的單位向量 (unit vector in the direction of $\mathbf{v}$)。

證明： $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$ ，因此我們可以知道 $\|\mathbf{v}\| \neq 0$ 。我們也可以知道 $1/\|\mathbf{v}\|$ 為正數，因此我們可以將 $\mathbf{u}$ 改寫成 $\mathbf{v}$ 的正純量乘積。

$$\mathbf{u} = \left(\frac{1}{\|\mathbf{v}\|} \right) \mathbf{v}$$

因此可知 $\mathbf{u}$ 與 $\mathbf{v}$ 為同方向。而且由下列式子可知 $\mathbf{u}$ 的長度為 1

$$\|\mathbf{u}\| = \left\| \frac{\mathbf{v}}{\|\mathbf{v}\|} \right\| = \frac{1}{\|\mathbf{v}\|} \|\mathbf{v}\| = 1$$

這個在 $\mathbf{v}$ 方向上找單位向量的過程稱為**正規化 (normalizing)** 向量 $\mathbf{v}$ ，下一個範例說明這個過程。

範例 2 求單位向量

求在 $\mathbf{v} = (3, -1, 2)$ 方向上的單位向量，並證明其長度為 1。

解： 在 $\mathbf{v}$ 方向上的單位向量為

$$\begin{aligned} \frac{\mathbf{v}}{\|\mathbf{v}\|} &= \frac{(3, -1, 2)}{\sqrt{3^2 + (-1)^2 + 2^2}} = \frac{1}{\sqrt{14}}(3, -1, 2) \\ &= \left(\frac{3}{\sqrt{14}}, -\frac{1}{\sqrt{14}}, \frac{2}{\sqrt{14}} \right) \end{aligned}$$

由下列式子可證明其為單位向量。

$$\sqrt{\left(\frac{3}{\sqrt{14}} \right)^2 + \left(-\frac{1}{\sqrt{14}} \right)^2 + \left(\frac{2}{\sqrt{14}} \right)^2} = \sqrt{\frac{14}{14}} = 1$$

(見圖 5.3。)

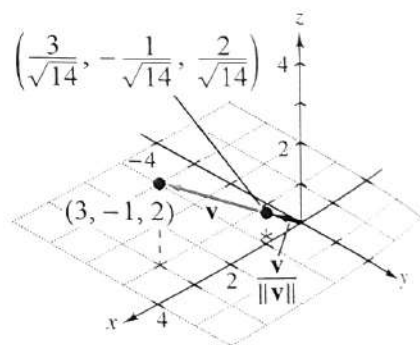


圖 5.3

(b) 兩向量 $\mathbf{u} = (0, 2, 2)$ 和 $\mathbf{v} = (2, 0, 1)$ 間的距離為

$$d(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = \|\mathbf{u} - \mathbf{v}\| = \|(0 - 2, 2 - 0, 2 - 1)\| = \sqrt{(-2)^2 + 2^2 + 1^2} = 3$$

(c) 兩向量 $\mathbf{u} = (3, -1, 0, -3)$ 和 $\mathbf{v} = (4, 0, 1, 2)$ 間的距離為

$$\begin{aligned} d(\mathbf{u}, \mathbf{v}) &= \|\mathbf{u} - \mathbf{v}\| \\ &= \|(3 - 4, -1 - 0, 0 - 1, -3 - 2)\| \\ &= \sqrt{(-1)^2 + (-1)^2 + (-1)^2 + (-5)^2} \\ &= \sqrt{28} \\ &= 2\sqrt{7} \end{aligned}$$

兩個向量間的點積與角度

為了找出 R^2 上兩個非零向量 $\mathbf{u} = (u_1, u_2)$ 與 $\mathbf{v} = (v_1, v_2)$ 間的角度 θ ($0 \leq \theta \leq \pi$)，使用餘弦定理在右圖的三角形上來求得

$$\|\mathbf{v} - \mathbf{u}\|^2 = \|\mathbf{u}\|^2 + \|\mathbf{v}\|^2 - 2\|\mathbf{u}\|\|\mathbf{v}\|\cos\theta$$

展開並求 $\cos\theta$ 可產生

$$\cos\theta = \frac{u_1v_1 + u_2v_2}{\|\mathbf{u}\|\|\mathbf{v}\|}$$

在等號右側的分子部分可定義為 $\mathbf{u}$ 與 $\mathbf{v}$ 的點積 (dot product)，符號表示成

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = u_1v_1 + u_2v_2$$

此定義可延伸至 R^n ，如下所示。

R^n 上點積的定義

在 R^n 上 $\mathbf{u} = (u_1, u_2, \dots, u_n)$ 與 $\mathbf{v} = (v_1, v_2, \dots, v_n)$ 的點積 (dot product) 為下列之純量值

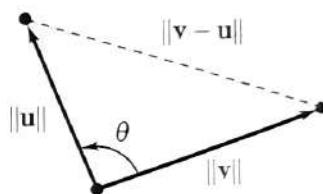
$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = u_1v_1 + u_2v_2 + \dots + u_nv_n$$

注意 注意兩個向量的點積是一個純量而非向量。

範例 4 求兩向量的點積

$\mathbf{u} = (1, 2, 0, -3)$ 與 $\mathbf{v} = (3, -2, 4, 2)$ 的點積是

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = (1)(3) + (2)(-2) + (0)(4) + (-3)(2) = -7$$



兩個向量間的角度

技術筆記

我們可以用繪圖型計算機或軟體程式來求向量 $\mathbf{v}$ 的長度、向量之純量倍數 $c\mathbf{v}$ 的長度、或者在 $\mathbf{v}$ 的方向上的單位向量。例如，若使用繪圖型計算機來驗證範例 2 的結果，則我們會看到類似右圖的訊息。

```
VECTOR:V      3
e1=3
e2=-1
e3=2
unitV v
[.8018 -.2673 .5345]
```

注意 $\frac{3}{\sqrt{14}} \approx 0.8018$, $-\frac{1}{\sqrt{14}} \approx -0.2673$ 和 $\frac{2}{\sqrt{14}} \approx 0.5345$

◎ R^n 上兩個向量間的距離

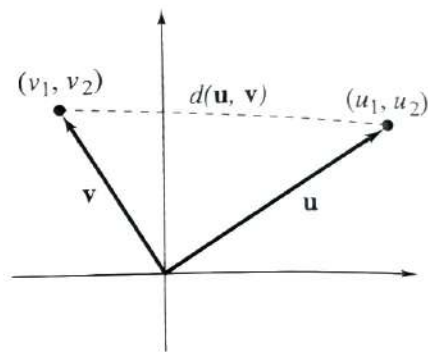
為了定義 R^n 上兩個向量間的距離 (distance between two vectors)，我們再度以 R^2 為模型。由解析幾何中的距離公式可知，在 R^2 上兩點 (u_1, u_2) 與 (v_1, v_2) 間的距離 d 為

$$d = \sqrt{(u_1 - v_1)^2 + (u_2 - v_2)^2}$$

在向量的領域上，這個距離可視為 $\mathbf{u} - \mathbf{v}$ 的長度，其中 $\mathbf{u} = (u_1, u_2)$ 與 $\mathbf{v} = (v_1, v_2)$ ，如圖所示。也就是

$$\|\mathbf{u} - \mathbf{v}\| = \sqrt{(u_1 - v_1)^2 + (u_2 - v_2)^2}$$

所以可以導出下面的定義。



$$d(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = \|\mathbf{u} - \mathbf{v}\| = \sqrt{(u_1 - v_1)^2 + (u_2 - v_2)^2}$$

◎ 兩個向量間距離的定義

在 R^n 上 $\mathbf{u}$ 與 $\mathbf{v}$ 兩個向量間的距離 (distance between two vectors) 為

$$d(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = \|\mathbf{u} - \mathbf{v}\|$$

嘗試證明下列有關距離的三個性質。

1. $d(\mathbf{u}, \mathbf{v}) \geq 0$
2. $d(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = 0$ 若且唯若 $\mathbf{u} = \mathbf{v}$
3. $d(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = d(\mathbf{v}, \mathbf{u})$

範例 3 求兩向量間的距離

(a) 兩向量 $\mathbf{u} = (-1, -4)$ 和 $\mathbf{v} = (2, 3)$ 間的距離為

$$d(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = \|\mathbf{u} - \mathbf{v}\| = \|(-1 - 2, -4 - 3)\| = \sqrt{(-3)^2 + (-7)^2} = \sqrt{58}$$

技術筆記

我們可以用繪圖型計算機或軟體程式來求兩向量的點積。若使用繪圖型計算機，則我們可以用右圖所列的方式來驗證範例 4。

```

VECTOR:U      4
e1=1
e2=2
e3=0
e4=-3
VECTOR:V      4
e1=3
e2=-2
e3=4
e4=2
dot(U,V)      -7
  
```

定理 5.3 點積的性質

若 $\mathbf{u}, \mathbf{v}$ 與 $\mathbf{w}$ 為 R^n 上的向量且 c 為一純量，則以下的性質成立。

1. $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = \mathbf{v} \cdot \mathbf{u}$
2. $\mathbf{u} \cdot (\mathbf{v} + \mathbf{w}) = \mathbf{u} \cdot \mathbf{v} + \mathbf{u} \cdot \mathbf{w}$
3. $c(\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}) = (c\mathbf{u}) \cdot \mathbf{v} = \mathbf{u} \cdot (c\mathbf{v})$
4. $\mathbf{v} \cdot \mathbf{v} = \|\mathbf{v}\|^2$
5. $\mathbf{v} \cdot \mathbf{v} \geq 0$ ，此外 $\mathbf{v} \cdot \mathbf{v} = 0$ 若且唯若 $\mathbf{v} = \mathbf{0}$

證明：這些性質可以簡單地由點積的定義來求證，例如，我們可以利用下列的式子來證明性質 1。

$$\begin{aligned}
 \mathbf{u} \cdot \mathbf{v} &= u_1v_1 + u_2v_2 + \cdots + u_nv_n \\
 &= v_1u_1 + v_2u_2 + \cdots + v_nu_n \\
 &= \mathbf{v} \cdot \mathbf{u}
 \end{aligned}$$

在 4.1 節中， R^n 被定義為所有有序 n -項實數對的集合。當 R^n 結合了向量加法、純量乘積、向量長度與點積這些標準運算後所構成的向量空間，我們稱為**歐基里德 n 維空間 (Euclidean n -space)**。在本書的其他部分，除非有特別表示，否則我們都假定 R^n 具有這些標準的歐基里德運算。

範例 5 求點積

令 $\mathbf{u} = (2, -2)$ ， $\mathbf{v} = (5, 8)$ ，以及 $\mathbf{w} = (-4, 3)$ ，求解下列問題。

- (a) $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}$ (b) $(\mathbf{u} \cdot \mathbf{v})\mathbf{w}$ (c) $\mathbf{u} \cdot (2\mathbf{v})$ (d) $\|\mathbf{w}\|^2$ (e) $\mathbf{u} \cdot (\mathbf{v} - 2\mathbf{w})$

解：(a) 經由定義，我們可得

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 2(5) + (-2)(8) = -6$$

(b) 利用 (a) 部分的結果，我們可得

$$(\mathbf{u} \cdot \mathbf{v})\mathbf{w} = -6\mathbf{w} = -6(-4, 3) = (24, -18)$$

(c) 利用定理 5.3 的性質 3，我們可得

$$\mathbf{u} \cdot (2\mathbf{v}) = 2(\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}) = 2(-6) = -12$$

(d) 利用定理 5.3 的性質 4，我們可得

$$\|\mathbf{w}\|^2 = \mathbf{w} \cdot \mathbf{w} = (-4)(-4) + (3)(3) = 25$$

(e) 因為 $2\mathbf{w} = (-8, 6)$ ，我們可得

$$\mathbf{v} - 2\mathbf{w} = (5 - (-8), 8 - 6) = (13, 2)$$

因此，

$$\mathbf{u} \cdot (\mathbf{v} - 2\mathbf{w}) = 2(13) + (-2)(2) = 26 - 4 = 22$$



範例 6 使用點積的性質

已知 R^n 上的兩個向量 $\mathbf{u}$ 與 $\mathbf{v}$ ，其中 $\mathbf{u} \cdot \mathbf{u} = 39$ ， $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = -3$ 且 $\mathbf{v} \cdot \mathbf{v} = 79$ ，求解 $(\mathbf{u} + 2\mathbf{v}) \cdot (3\mathbf{u} + \mathbf{v})$ 。

解：利用定理 5.3，改寫點積為

$$\begin{aligned} (\mathbf{u} + 2\mathbf{v}) \cdot (3\mathbf{u} + \mathbf{v}) &= \mathbf{u} \cdot (3\mathbf{u} + \mathbf{v}) + (2\mathbf{v}) \cdot (3\mathbf{u} + \mathbf{v}) \\ &= \mathbf{u} \cdot (3\mathbf{u}) + \mathbf{u} \cdot \mathbf{v} + (2\mathbf{v}) \cdot (3\mathbf{u}) + (2\mathbf{v}) \cdot \mathbf{v} \\ &= 3(\mathbf{u} \cdot \mathbf{u}) + \mathbf{u} \cdot \mathbf{v} + 6(\mathbf{v} \cdot \mathbf{u}) + 2(\mathbf{v} \cdot \mathbf{v}) \\ &= 3(\mathbf{u} \cdot \mathbf{u}) + 7(\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}) + 2(\mathbf{v} \cdot \mathbf{v}) \\ &= 3(39) + 7(-3) + 2(79) \\ &= 254 \end{aligned}$$

發現 DISCOVERY

1. 令 $\mathbf{u} = (1, 1)$ 且 $\mathbf{v} = (-4, -3)$ ，計算 $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}$ 與 $\|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\|$ 。
2. 重複變換不同的 $\mathbf{u}$ 與 $\mathbf{v}$ 。
3. 推測 $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}$ (兩個向量的點積) 與 $\|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\|$ (長度的乘積) 的關係。

為了定義 R^n 上兩個向量 $\mathbf{u}$ 與 $\mathbf{v}$ 間的夾角 θ ，使用 R^2 的這個式子

$$\cos \theta = \frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}}{\|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\|}$$

然而，為了讓此定義能更具意義，等式右側值的絕對值不能超過 1。這個事實是從一個有名的定理而來的，這個定理是以法國的數學家 Augustin-Louis Cauchy (1789-1857) 與德國的數學家 Hermann Schwarz (1843-1921) 為名。

定理 5.4 科西-舒瓦茲不等式

若 $\mathbf{u}$ 與 $\mathbf{v}$ 為 R^n 上的向量，則

$$|\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}| \leq \|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\|$$

其中 $|\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}|$ 代表 $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}$ 的絕對值。

證明：情況 1。若 $\mathbf{u} = \mathbf{0}$ ，可得 $|\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}| = |\mathbf{0} \cdot \mathbf{v}| = 0$ 且 $\|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\| = 0 \|\mathbf{v}\| = 0$ 。因此當 $\mathbf{u} = \mathbf{0}$ 時這個定理成立。

情況 2 若 $\mathbf{u} \neq \mathbf{0}$ ，令 t 為任意實數並考慮 $t\mathbf{u} + \mathbf{v}$ 這個向量。因為 $(t\mathbf{u} + \mathbf{v}) \cdot (t\mathbf{u} + \mathbf{v})$ 的乘積不為負，因此可得

$$(t\mathbf{u} + \mathbf{v}) \cdot (t\mathbf{u} + \mathbf{v}) = t^2(\mathbf{u} \cdot \mathbf{u}) + 2t(\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}) + \mathbf{v} \cdot \mathbf{v} \geq 0$$

現在，令 $a = \mathbf{u} \cdot \mathbf{u}$, $b = 2(\mathbf{u} \cdot \mathbf{v})$ ，且 $c = \mathbf{v} \cdot \mathbf{v}$ 可得一個二次不等式 $at^2 + bt + c \geq 0$ 。此多項式不為負，因此有非實數根或實數重根。而由二次方程式之求根公式可知其判別式 $b^2 - 4ac$ 要小於等於零。因此

$$b^2 - 4ac \leq 0$$

$$b^2 \leq 4ac$$

$$4(\mathbf{u} \cdot \mathbf{v})^2 \leq 4(\mathbf{u} \cdot \mathbf{u})(\mathbf{v} \cdot \mathbf{v})$$

$$(\mathbf{u} \cdot \mathbf{v})^2 \leq (\mathbf{u} \cdot \mathbf{u})(\mathbf{v} \cdot \mathbf{v})$$

對兩邊取平方根可得

$$|\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}| \leq \sqrt{\mathbf{u} \cdot \mathbf{u}} \sqrt{\mathbf{v} \cdot \mathbf{v}} = \|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\|$$

範例 7 證明科西-舒瓦茲不等式

用 $\mathbf{u} = (1, -1, 3)$ 與 $\mathbf{v} = (2, 0, -1)$ 來證明科西-舒瓦茲不等式。

解： $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = -1$ ， $\mathbf{u} \cdot \mathbf{u} = 11$ 且 $\mathbf{v} \cdot \mathbf{v} = 5$ ，因此我們可以得到

$$|\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}| = |-1| = 1$$

與

$$\|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\| = \sqrt{\mathbf{u} \cdot \mathbf{u}} \sqrt{\mathbf{v} \cdot \mathbf{v}} = \sqrt{11} \sqrt{5} = \sqrt{55}$$

因為 $1 \leq \sqrt{55}$ ，所以這個不等式 $|\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}| \leq \|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\|$ 成立。

由科西-舒瓦茲不等式可引導出在 R^n 上兩個非零向量間夾角的定義。

Q. R^n 上兩個向量間夾角的定義

R^n 上兩個非零向量的夾角 (angle) θ 可定義為

$$\cos \theta = \frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}}{\|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\|}, \quad 0 \leq \theta \leq \pi$$

注意 零向量與其他向量間的夾角並沒有被定義。

範例 8 求兩向量間的夾角

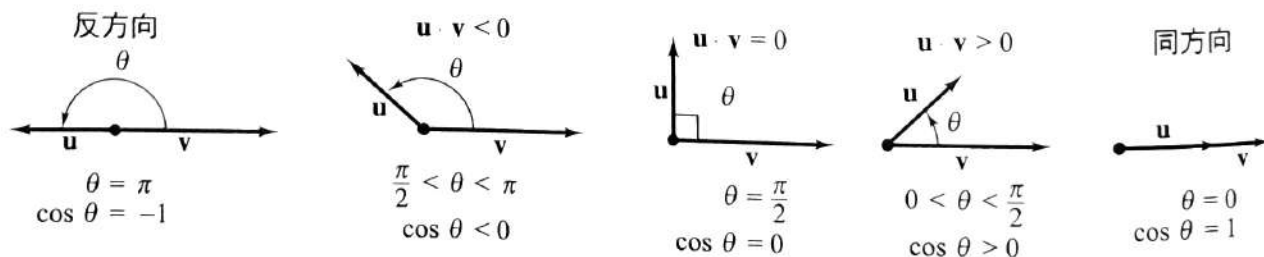
在 LarsonLinearAlgebra.com 網站可以看到這個類型的範例之互動式版本。

向量 $\mathbf{u} = (-4, 0, 2, -2)$ 與 $\mathbf{v} = (2, 0, -1, 1)$ 間的夾角可以由以下式子求得

$$\cos \theta = \frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}}{\|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\|} = \frac{-12}{\sqrt{24} \sqrt{6}} = -\frac{12}{\sqrt{144}} = -1$$

因此， $\theta = \pi$ 。這個答案說明了 $\mathbf{u}$ 與 $\mathbf{v}$ 是反向的，因為 $\mathbf{u} = -2\mathbf{v}$ 。

請注意，由於 $\|\mathbf{u}\|$ 與 $\|\mathbf{v}\|$ 永遠都是正數，所以 $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}$ 與 $\cos \theta$ 是同號。此外，餘弦函數在第一象限為正數，在第二象限為負數，因此兩個向量點積的正負號可以用來判斷兩個向量間的夾角是鈍角或銳角。



注意，由上可知兩個非零向量成直角若且唯若它們的點積為零，成直角的兩個向量我們稱為**正交 (orthogonal)** 或垂直。

正交向量的定義

R^n 上的兩個向量 $\mathbf{u}$ 與 $\mathbf{v}$ 為正交 (orthogonal)，若

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 0$$

注意 即使其他向量與零向量間的夾角沒有定義，將正交的定義延伸至零向量依然是合宜的。換言之，零向量 $\mathbf{0}$ 與任何向量都成正交。

範例 9 R^n 上的正交向量

(a) 向量 $\mathbf{u} = (1, 0, 0)$ 與 $\mathbf{v} = (0, 1, 0)$ 為正交是由於

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = (1)(0) + (0)(1) + (0)(0) = 0$$

(b) 向量 $\mathbf{u} = (3, 2, -1, 4)$ 與 $\mathbf{v} = (1, -1, 1, 0)$ 為正交是由於

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = (3)(1) + (2)(-1) + (-1)(1) + (4)(0) = 0$$

範例 10 求正交向量

求 R^2 中與 $\mathbf{u} = (4, 2)$ 成正交的所有向量。

解：令 $\mathbf{v} = (v_1, v_2)$ 與 $\mathbf{u}$ 正交，則

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = (4, 2) \cdot (v_1, v_2) = 4v_1 + 2v_2 = 0$$

上式顯示出 $2v_2 = -4v_1$ 與 $v_2 = -2v_1$ 。因此與 $(4, 2)$ 成正交的所有向量均具有下列形式

$$\mathbf{v} = (t, -2t) = t(1, -2)$$

其中 t 是一個實數 (見圖 5.4)。

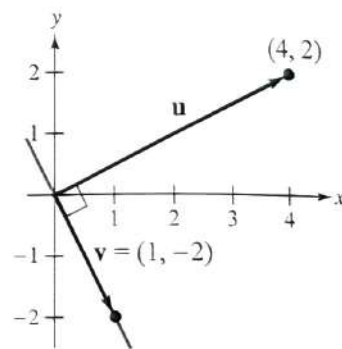


圖 5.4

科西-舒瓦茲不等式可以用來證明定理 5.5 被稱為三角不等式 (triangle inequality) 的另外一個有名之不等式。這個「三角不等式」的名稱是由一個 R^2 上的定理詮釋而來的，其可由在圖 5.5(a) 上之 $\mathbf{u}$ 和 $\mathbf{v}$ 兩個向量來說明。若我們把 $\|\mathbf{u}\|$ 與 $\|\mathbf{v}\|$ 當成三角形的兩個邊的長度，則第三邊的長度為 $\|\mathbf{u} + \mathbf{v}\|$ 。此外，三角形之任意邊的長度不可能大於其他兩邊之長度的和，因此我們可得到

$$\|\mathbf{u} + \mathbf{v}\| \leq \|\mathbf{u}\| + \|\mathbf{v}\|$$

圖 5.5(b) 說明 R^3 上向量 $\mathbf{u}$ 與 $\mathbf{v}$ 的三角不等式。下列的定理將這個結果推廣到 R^n 。

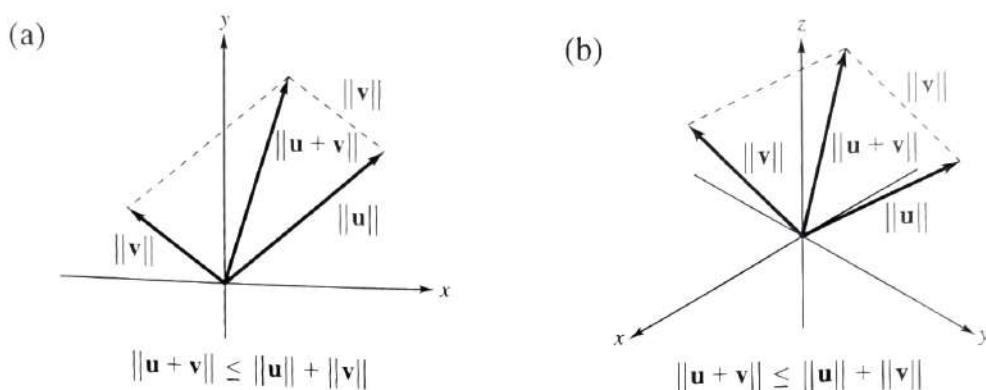


圖 5.5

定理 5.5 三角不等式

若 $\mathbf{u}$ 與 $\mathbf{v}$ 為 R^n 上的兩個向量，則

$$\|\mathbf{u} + \mathbf{v}\| \leq \|\mathbf{u}\| + \|\mathbf{v}\|$$

證明：利用點積的性質，我們可得到

$$\begin{aligned} \|\mathbf{u} + \mathbf{v}\|^2 &= (\mathbf{u} + \mathbf{v}) \cdot (\mathbf{u} + \mathbf{v}) \\ &= \mathbf{u} \cdot (\mathbf{u} + \mathbf{v}) + \mathbf{v} \cdot (\mathbf{u} + \mathbf{v}) \\ &= \mathbf{u} \cdot \mathbf{u} + 2(\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}) + \mathbf{v} \cdot \mathbf{v} \\ &= \|\mathbf{u}\|^2 + 2(\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}) + \|\mathbf{v}\|^2 \\ &\leq \|\mathbf{u}\|^2 + 2|\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}| + \|\mathbf{v}\|^2 \end{aligned}$$

現在利用科西-舒瓦茲不等式 $|\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}| \leq \|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\|$ ，我們可以改寫

$$\begin{aligned} \|\mathbf{u} + \mathbf{v}\|^2 &\leq \|\mathbf{u}\|^2 + 2|\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}| + \|\mathbf{v}\|^2 \\ &\leq \|\mathbf{u}\|^2 + 2\|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\| + \|\mathbf{v}\|^2 \\ &= (\|\mathbf{u}\| + \|\mathbf{v}\|)^2 \end{aligned}$$

因為 $\|\mathbf{u} + \mathbf{v}\|$ 與 $(\|\mathbf{u}\| + \|\mathbf{v}\|)$ 為非負數，因此對兩邊取平方根後可得

$$\|\mathbf{u} + \mathbf{v}\| \leq \|\mathbf{u}\| + \|\mathbf{v}\|$$

注意 三角不等式的等號成立若且唯若 $\mathbf{u}$ 與 $\mathbf{v}$ 為同方向 (見習題 86)。

從三角不等式的證明中，我們可以知道

$$\|\mathbf{u} + \mathbf{v}\|^2 = \|\mathbf{u}\|^2 + 2(\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}) + \|\mathbf{v}\|^2$$

若 $\mathbf{u}$ 與 $\mathbf{v}$ 為正交，則 $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 0$ ，所以我們可將此畢氏定理 (Pythagorean theorem) 延伸到 R^n 上，如下所示。

定理 5.6 畢氏定理

若 $\mathbf{u}$ 與 $\mathbf{v}$ 為 R^n 上的兩個向量，則 $\mathbf{u}$ 與 $\mathbf{v}$ 為正交若且唯若

$$\|\mathbf{u} + \mathbf{v}\|^2 \leq \|\mathbf{u}\|^2 + \|\mathbf{v}\|^2$$

在圖 5.6 以圖的方式對 R^2 與 R^3 說明這個關係。

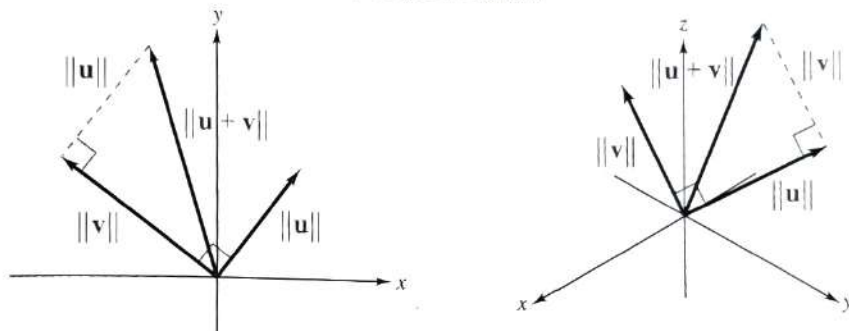


圖 5.6

點積與矩陣乘積

將 R^n 上向量表示為一個 $n \times 1$ 的行矩陣是相當有用的。在這種表示法中，兩個向量

$$\mathbf{u} = \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ \vdots \\ u_n \end{bmatrix} \quad \text{與} \quad \mathbf{v} = \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \vdots \\ v_n \end{bmatrix}$$

的點積可表示為下列之 $\mathbf{u}$ 的轉置與 $\mathbf{v}$ 的矩陣乘積。

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = \mathbf{u}^T \mathbf{v} = [u_1 \ u_2 \ \dots \ u_n] \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \vdots \\ v_n \end{bmatrix} = [u_1 v_1 + u_2 v_2 + \dots + u_n v_n]$$

範例 11 用矩陣乘積求點積

(a) 下面兩個向量的點積

$$\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \text{與} \quad \mathbf{v} = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix}$$

為 $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = \mathbf{u}^T \mathbf{v} = [2 \ 0] \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix} = [(2)(3) + (0)(1)] = 6$ 。

(b) 下面兩個向量的點積

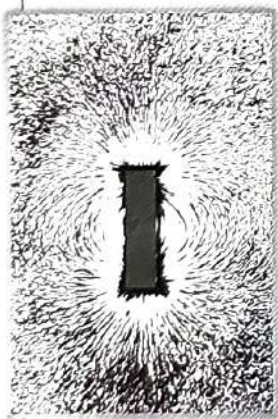
$\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix}$ 與 $\mathbf{v} = \begin{bmatrix} 3 \\ -2 \\ 4 \end{bmatrix}$

為 $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = \mathbf{u}^T \mathbf{v} = [1 \ 2 \ -1] \begin{bmatrix} 3 \\ -2 \\ 4 \end{bmatrix} = [(1)(3) + (2)(-2) + (-1)(4)] = -5$

許多向量點積的性質都是由矩陣乘積的相關性質而來的。在習題 87 中，我們被要求用矩陣乘積的性質來證明定理 5.3 中前三個性質。

線性代數應用 ⊗ 電/磁通量 (Electric/Magnetic Flux)

Linear Algebra Applied



電機工程師可以使用點積來計算電或磁場的通量，它是電或磁場穿透表面之強度的量測。考慮一個任意形狀的表面包含一個面積元素 $d\mathbf{A}$ ，法線（垂直）向量 $d\mathbf{A}$ 、電場向量 (electric field vector) $\mathbf{E}$ 和磁場向量 (magnetic field vector) $\mathbf{B}$ ，則電通量 (electric flux) Φ_e 可以使用表面積分 $\Phi_e = \int \mathbf{E} \cdot d\mathbf{A}$ 來求得，磁通量 (magnetic flux) Φ_m 則可以使用表面積分 $\Phi_m = \int \mathbf{B} \cdot d\mathbf{A}$ 來求得。一個有趣且值得注意的是，對於包圍一個電荷之一個給定的封閉表面，淨電通量是正比於電荷，但是淨磁通量為零。這是因為電場起始於正電荷和終止於負電荷，但是磁場形成很多閉迴路，所以它們沒有起始或終止於任意點，這表示進入一個封閉表面的磁場必須等於離開這個封閉表面的磁場。

Awe Inspiring Images/Shutterstock.com

5.1 習題

奇數習題的解法請見 CalcChat.com



求向量的長度 在習題 1–4 中，求下列向量的長度。

1. $\mathbf{v} = (4, 3)$

2. $\mathbf{v} = (0, 1)$

3. $\mathbf{v} = (5, -3, -4)$

4. $\mathbf{v} = (2, 0, -5, 5)$

求向量的長度 在習題 5–8 中，求 (a) $\|\mathbf{u}\|$ ；

(b) $\|\mathbf{v}\|$ 與 (c) $\|\mathbf{u} + \mathbf{v}\|$ 。

5. $\mathbf{u} = (-1, \frac{1}{4})$, $\mathbf{v} = (4, -\frac{1}{8})$

6. $\mathbf{u} = (1, \frac{1}{2})$, $\mathbf{v} = (2, -\frac{1}{2})$

7. $\mathbf{u} = (3, 1, 3)$, $\mathbf{v} = (0, -1, 1)$

8. $\mathbf{u} = (0, 1, -1, 2)$, $\mathbf{v} = (1, 1, 3, 0)$

求單位向量 在習題 9–12 中，求單位向量
(a) 與 $\mathbf{u}$ 同方向；(b) 與 $\mathbf{u}$ 反方向。

9. $\mathbf{u} = (-5, 12)$ 10. $\mathbf{u} = (2, -2)$

11. $\mathbf{u} = (3, 2, -5)$ 12. $\mathbf{u} = (-1, 3, 4)$

求向量 在習題 13–16 中，求符合所給長度
並與 $\mathbf{u}$ 同方向的向量 $\mathbf{v}$ 。

13. $\|\mathbf{v}\| = 4$, $\mathbf{u} = (1, 1)$

14. $\|\mathbf{v}\| = 4$, $\mathbf{u} = (-1, 1)$

15. $\|\mathbf{v}\| = 5$, $\mathbf{u} = (\sqrt{5}, 5, 0)$

16. $\|\mathbf{v}\| = 3$, $\mathbf{u} = (0, 2, 1, -1)$

17. 已知向量 $\mathbf{v} = (-1, 3, 0, 4)$ ，求符合下列條件的向量 $\mathbf{u}$

(a) $\mathbf{u}$ 和 $\mathbf{v}$ 同向，且長度是 $\mathbf{v}$ 的一半。

(b) $\mathbf{u}$ 和 $\mathbf{v}$ 反向，且長度是 $\mathbf{v}$ 的兩倍。

18. c 應該等於多少，才能使得 $\|c(1, 2, 3)\| = 1$ ？

求兩向量間的距離 在習題 19–22 中，求 $\mathbf{u}$
與 $\mathbf{v}$ 間的距離。

19. $\mathbf{u} = (1, -1)$, $\mathbf{v} = (-1, 1)$

20. $\mathbf{u} = (-1, 2, 5)$, $\mathbf{v} = (3, 0, -1)$

21. $\mathbf{u} = (1, 2, 0)$, $\mathbf{v} = (-1, 4, 1)$

22. $\mathbf{u} = (0, 1, -1, 2)$, $\mathbf{v} = (1, 1, 2, 2)$

求點積 在習題 23–26 中，求 (a) $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}$ ；(b)
 $\mathbf{v} \cdot \mathbf{v}$ ；(c) $\|\mathbf{u}\|^2$ ；(d) $(\mathbf{u} \cdot \mathbf{v})\mathbf{v}$ 及 (e) $\mathbf{u} \cdot (5\mathbf{v})$ 。

23. $\mathbf{u} = (3, 4)$, $\mathbf{v} = (2, -3)$

24. $\mathbf{u} = (-1, 2)$, $\mathbf{v} = (2, -2)$

25. $\mathbf{u} = (2, -2, 1)$, $\mathbf{v} = (2, -1, -6)$

26. $\mathbf{u} = (4, 0, -3, 5)$, $\mathbf{v} = (0, 2, 5, 4)$

27. 已知 $\mathbf{u} \cdot \mathbf{u} = 4$, $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = -5$ 及 $\mathbf{v} \cdot \mathbf{v} = 10$ ，求 $(\mathbf{u} + \mathbf{v}) \cdot (2\mathbf{u} - \mathbf{v})$ 。

28. 已知 $\mathbf{u} \cdot \mathbf{u} = 8$, $\mathbf{v} \cdot \mathbf{u} = 7$ 及 $\mathbf{v} \cdot \mathbf{v} = 6$ ，求

$$(3\mathbf{u} - \mathbf{v}) \cdot (\mathbf{u} - 3\mathbf{v})$$

求範數、單位向量和點積 在習題 29–34
中，使用繪圖型計算機或軟體程式求 (a) $\mathbf{u}$ 與
 $\mathbf{v}$ 的範數，(b) 在 $\mathbf{v}$ 方向上的單位向量，(c) 在
 $\mathbf{u}$ 反方向上的單位向量，(d) $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}$ ，(e) $\mathbf{u} \cdot \mathbf{u}$ ，
及 (f) $\mathbf{v} \cdot \mathbf{v}$ 。

29. $\mathbf{u} = (1, \frac{1}{8}, \frac{2}{5})$, $\mathbf{v} = (0, \frac{1}{4}, \frac{1}{5})$

30. $\mathbf{u} = (-1, \frac{1}{2}, \frac{1}{4})$, $\mathbf{v} = (0, \frac{1}{4}, -\frac{1}{2})$

31. $\mathbf{u} = (0, 1, \sqrt{2})$, $\mathbf{v} = (-1, \sqrt{2}, -1)$

32. $\mathbf{u} = (-1, \sqrt{3}, 2)$, $\mathbf{v} = (\sqrt{2}, -1, -\sqrt{2})$

33. $\mathbf{u} = (2, \sqrt{3}, \sqrt{2}, \sqrt{3})$,

$\mathbf{v} = (-2, \sqrt{2}, -\sqrt{3}, -\sqrt{2})$

34. $\mathbf{u} = (1, \sqrt{2}, -1, \sqrt{2})$,

$\mathbf{v} = (1, -\frac{1}{\sqrt{2}}, 1, -\frac{1}{\sqrt{2}})$

證明科西-舒瓦茲不等式 在習題 35–38 中，
對每個給定的向量，證明科西-舒瓦茲不等
式。

35. $\mathbf{u} = (6, 8)$, $\mathbf{v} = (3, -2)$

36. $\mathbf{u} = (-1, 0)$, $\mathbf{v} = (1, 1)$

37. $\mathbf{u} = (1, 1, -2)$, $\mathbf{v} = (1, -3, -2)$

38. $\mathbf{u} = (1, -1, 0)$, $\mathbf{v} = (0, 1, -1)$

求兩向量的夾角 在習題 39–46 中，求下列
向量間的夾角 θ 。

39. $\mathbf{u} = (3, 1)$, $\mathbf{v} = (-2, 4)$

40. $\mathbf{u} = (-4, 1)$, $\mathbf{v} = (5, 0)$

41. $\mathbf{u} = (\cos \frac{\pi}{6}, \sin \frac{\pi}{6})$, $\mathbf{v} = (\cos \frac{3\pi}{4}, \sin \frac{3\pi}{4})$

42. $\mathbf{u} = (\cos \frac{\pi}{3}, \sin \frac{\pi}{3})$, $\mathbf{v} = (\cos \frac{\pi}{4}, \sin \frac{\pi}{4})$

43. $\mathbf{u} = (1, 1, 1)$, $\mathbf{v} = (2, 1, -1)$

44. $\mathbf{u} = (2, 3, 1)$, $\mathbf{v} = (-3, 2, 0)$

45. $\mathbf{u} = (0, 1, 0, 1)$, $\mathbf{v} = (3, 3, 3, 3)$

46. $\mathbf{u} = (1, -1, 0, 1)$, $\mathbf{v} = (-1, 2, -1, 0)$

判斷兩向量的關係 在習題 47–54 中，判斷 $\mathbf{u}$ 與 $\mathbf{v}$ 是正交、平行或兩者皆非。

47. $\mathbf{u} = (2, 18), \mathbf{v} = (\frac{3}{2}, -\frac{1}{6})$

48. $\mathbf{u} = (4, 3), \mathbf{v} = (\frac{1}{2}, -\frac{2}{3})$

49. $\mathbf{u} = (-\frac{1}{3}, \frac{2}{3}), \mathbf{v} = (2, -4)$

50. $\mathbf{u} = (1, -1), \mathbf{v} = (0, -1)$

51. $\mathbf{u} = (0, 1, 0), \mathbf{v} = (1, -2, 0)$

52. $\mathbf{u} = (0, 3, -4), \mathbf{v} = (1, -8, -6)$

53. $\mathbf{u} = (-2, 5, 1, 0), \mathbf{v} = (\frac{1}{4}, -\frac{5}{4}, 0, 1)$

54. $\mathbf{u} = (4, \frac{3}{2}, -1, \frac{1}{2}), \mathbf{v} = (-2, -\frac{3}{4}, \frac{1}{2}, -\frac{1}{4})$

求正交向量 在習題 55–58 中，算出與下列向量 $\mathbf{u}$ 正交的向量 $\mathbf{v}$ 。

55. $\mathbf{u} = (0, 5)$

56. $\mathbf{u} = (11, 2)$

57. $\mathbf{u} = (2, -1, 1)$

58. $\mathbf{u} = (4, -1, 0)$

證明三角不等式 在習題 59–62 中，對下列的向量 $\mathbf{u}$ 與 $\mathbf{v}$ 證明三角不等式。

59. $\mathbf{u} = (4, 0), \mathbf{v} = (1, 1)$

60. $\mathbf{u} = (-1, 1), \mathbf{v} = (2, 0)$

61. $\mathbf{u} = (1, 1, 1), \mathbf{v} = (0, 1, -2)$

62. $\mathbf{u} = (1, -1, 0), \mathbf{v} = (0, 1, 2)$

證明畢氏定理 在習題 63–66 中，對下列的向量 $\mathbf{u}$ 與 $\mathbf{v}$ 證明畢氏定理。

63. $\mathbf{u} = (1, -1), \mathbf{v} = (1, 1)$

64. $\mathbf{u} = (3, -2), \mathbf{v} = (4, 6)$

65. $\mathbf{u} = (3, 4, -2), \mathbf{v} = (4, -3, 0)$

66. $\mathbf{u} = (4, 1, -5), \mathbf{v} = (2, -3, 1)$

67. 使用矩陣乘積重做習題 23。

68. 使用矩陣乘積重做習題 24。

69. 使用矩陣乘積重做習題 25。

70. 使用矩陣乘積重做習題 26。

書寫題 在習題 71 和 72 中，判斷兩向量為正交、平行或兩者皆非，然後說明理由。

71. $\mathbf{u} = (\cos \theta, \sin \theta, -1), \mathbf{v} = (\sin \theta, -\cos \theta, 0)$

72. $\mathbf{u} = (-\sin \theta, \cos \theta, 1), \mathbf{v} = (\sin \theta, -\cos \theta, 0)$ 真或假？在習題 73 和 74 中，判斷敘述是真或假。若敘述為真，說明其理由或列舉課本裡的一個適當敘述。若敘述為假，列舉一個例子說明在所有狀況下此敘述並不全為真，或列舉課本中的一個適當敘述來說明之。

73. (a) 下列向量的長度或範數為

$$\|\mathbf{v}\| = |v_1 + v_2 + v_3 + \cdots + v_n|$$

(b) 兩向量 $\mathbf{u}$ 與 $\mathbf{v}$ 的點積可表示為下列的向量

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = (u_1 v_1, u_2 v_2, u_3 v_3, \cdots, u_n v_n)$$

74. (a) 若 $\mathbf{v}$ 是 R^n 上的非零向量，則在 $\mathbf{v}$ 方向上的單位向量為 $\mathbf{u} = \|\mathbf{v}\|/\mathbf{v}$ 。

(b) 若 $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} < 0$ ，則 $\mathbf{u}$ 與 $\mathbf{v}$ 間的夾角 θ 是銳角。

書寫題 在習題 75 和 76 中，解釋為何下列有關點積的表示是無意義的。假設 $\mathbf{u}$ 與 $\mathbf{v}$ 是 R^n 上的向量且 c 為一實數。

75. (a) $(\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}) - \mathbf{v}$ (b) $\mathbf{u} + (\mathbf{u} \cdot \mathbf{v})$

76. (a) $(\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}) \cdot \mathbf{u}$ (b) $c \cdot (\mathbf{u} \cdot \mathbf{v})$

正交向量 在習題 77 和 78 中，令 $\mathbf{v} = (v_1, v_2)$ 為 R^2 上的向量，證明 $(v_2, -v_1)$ 與 $\mathbf{v}$ 正交且使用這個事實求出與下列向量正交的兩個單位向量。

77. $\mathbf{v} = (12, 5)$

78. $\mathbf{v} = (8, 15)$

79. **收入** 向量 $\mathbf{u} = (3140, 2750)$ 為速食店一個月賣出漢堡和熱狗的數量，向量 $\mathbf{v} = (2.25, 1.75)$ 為食物的價格 (以元為單位)。求點積 $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}$ 和說明這個結果。

80. **收入** 向量 $\mathbf{u} = (4600, 4290, 5250)$ 為通訊公司生產三款手機的數量，向量 $\mathbf{v} = (499.99, 199.99, 99.99)$ 為三款手機的價格 (以元為單位)。求點積 $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}$ 和說明這個結果。

81. 求立方體的對角線與其中一邊的夾角。

82. 求立方體的對角線與其中一面對角線的夾角。

83. 引導式證明 證明若 $\mathbf{u}$ 與 $\mathbf{v}$ 和 $\mathbf{w}$ 成正交，則對任何實數 c 和 d ， $\mathbf{u}$ 與 $c\mathbf{v} + d\mathbf{w}$ 成正交。

開始：為了證明 $\mathbf{u}$ 與 $c\mathbf{v} + d\mathbf{w}$ 成正交，我們必須證明 $\mathbf{u}$ 與 $c\mathbf{v} + d\mathbf{w}$ 的點積為 0。

(i) 利用定理 5.3 的性質 2 和 3，重寫 $\mathbf{u}$ 與 $c\mathbf{v} + d\mathbf{w}$ 的點積成 $(\mathbf{u} \cdot \mathbf{v})$ 和 $(\mathbf{u} \cdot \mathbf{w})$ 的線性組合。

(ii) 將已知條件 $\mathbf{u}$ 與 $\mathbf{v}$ 、 $\mathbf{w}$ 成正交與 (i) 的結果整合便可導出 $\mathbf{u}$ 與 $c\mathbf{v} + d\mathbf{w}$ 成正交。

84. 證明 證明若 $\mathbf{u}$ 與 $\mathbf{v}$ 為 R^n 上的向量，則下式成立。

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = \frac{1}{4} \|\mathbf{u} + \mathbf{v}\|^2 - \frac{1}{4} \|\mathbf{u} - \mathbf{v}\|^2$$

85. 證明 證明對任意的 θ 值，向量

$\mathbf{u} = (\cos \theta, -\sin \theta)$ 與 $\mathbf{v} = (\sin \theta, \cos \theta)$ 都是正交單位向量。畫出 $\theta = \pi/3$ 時的 $\mathbf{u}$ 與 $\mathbf{v}$ 。

86. 證明 證明 $\|\mathbf{u} + \mathbf{v}\| = \|\mathbf{u}\| + \|\mathbf{v}\|$ 若且唯若 $\mathbf{u}$ 與 $\mathbf{v}$ 具有相同方向。

87. 證明 用矩陣相乘的性質來證明定理 5.3 的前三個性質。

88. 統整 CAPSTONE

在下列三個情況，我們可以得到什麼與兩個非零向量 $\mathbf{u}$ 及 $\mathbf{v}$ 夾角 θ 有關的資料。

(a) $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 0$; (b) $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} > 0$; (c) $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} < 0$

89. 書寫題 令 $\mathbf{x}$ 是一個 $m \times n$ 齊次線性系統 $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 的解。解釋為何 $\mathbf{x}$ 會與 A 的列向量正交。

5.2 內積空間



⇨ 判斷函數是否定義為內積，以及求 R^n , $M_{m,n}$, P_n 或 $C[a,b]$ 上兩向量的內積。

⇨ 求內積空間上一個向量映射在另一個向量的正交投影。

內積

在 5.1 節， R^2 上的一些觀念如向量長度、距離與夾角被擴展到 R^n 上。這一節我們使用兩向量間的內積 (inner product) 來將這些觀念更進一步延伸到一般的向量空間。

我們已經熟悉一種向量內積的例子： R^n 上的點積。這點積稱為歐基里德內積 (Euclidean inner product)，為在 R^n 上許多內積定義的一種。為了區分標準內積與其他可能的內積定義，我們使用以下的符號來區分。

$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}$ = 點積 (R^n 上的歐基里德內積)

$\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle$ = 在向量空間 V 上的一般內積

一般內積的定義與在一般向量空間的定義十分類似——即一個函數要成為一個內積必須符合一組公理。下列的公理與定理 5.3 有關點積的第 1, 2, 3 及 5 條性質是一樣的。

內積的定義

令 $\mathbf{u}, \mathbf{v}$ 與 $\mathbf{w}$ 為向量空間 V 的向量且 c 是任意的純量。 V 上的內積 (inner product) 是將每一向量對 $\mathbf{u}$ 與 $\mathbf{v}$ 對應到一個實數的一個函數 $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle$ ，並且滿足下列公理。

1. $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = \langle \mathbf{v}, \mathbf{u} \rangle$
2. $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} + \mathbf{w} \rangle = \langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle + \langle \mathbf{u}, \mathbf{w} \rangle$
3. $c\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = \langle c\mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle$
4. $\langle \mathbf{v}, \mathbf{v} \rangle \geq 0$ 且 $\langle \mathbf{v}, \mathbf{v} \rangle = 0$ 若且唯若 $\mathbf{v} = \mathbf{0}$

具有內積的向量空間 V 稱為內積空間 (inner product space)。每當提到內積空間時，我們假設這個純量集合為實數集合。

範例 1 R^n 上的歐基里德內積

證明 R^n 上的點積符合內積的四個公理。

解：在 R^n 上，兩個向量 $\mathbf{u} = (u_1, u_2, \dots, u_n)$ 與 $\mathbf{v} = (v_1, v_2, \dots, v_n)$ 的點積可寫成

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = u_1 v_1 + u_2 v_2 + \dots + u_n v_n$$

由定理 5.3 我們可知，點積符合所需的四個公理，因此它為 R^n 的內積。

歐基里德內積並不是 R^n 上唯一的內積定義。範例 2 介紹另一個內積定義。要證明一個函數為內積時，我們需證明它符合四個內積公理。

範例 2 R^2 上的另一種內積

證明下列函數符合 R^2 的內積定義。

$$\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = u_1 v_1 + 2u_2 v_2$$

其中 $\mathbf{u} = (u_1, u_2)$ 與 $\mathbf{v} = (v_1, v_2)$ 。

解：1. 實數乘積是可交換的，因此

$$\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = u_1 v_1 + 2u_2 v_2 = v_1 u_1 + 2v_2 u_2 = \langle \mathbf{v}, \mathbf{u} \rangle$$

2. 令 $\mathbf{w} = (w_1, w_2)$ ，則

$$\begin{aligned} \langle \mathbf{u}, \mathbf{v} + \mathbf{w} \rangle &= u_1(v_1 + w_1) + 2u_2(v_2 + w_2) \\ &= u_1 v_1 + u_1 w_1 + 2u_2 v_2 + 2u_2 w_2 \\ &= (u_1 v_1 + 2u_2 v_2) + (u_1 w_1 + 2u_2 w_2) \\ &= \langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle + \langle \mathbf{u}, \mathbf{w} \rangle \end{aligned}$$

3. 若 c 為任意純量，則

$$c\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = c(u_1v_1 + 2u_2v_2) = (cu_1)v_1 + 2(cu_2)v_2 = \langle c\mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle$$

4. 實數的平方為非負數，因此

$$\langle \mathbf{v}, \mathbf{v} \rangle = v_1^2 + 2v_2^2 \geq 0$$

此外，這個式子等於 0 若且唯若 $\mathbf{v} = \mathbf{0}$ (即 $v_1 = v_2 = 0$)。

範例 2 可被一般化為

$$\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = c_1u_1v_1 + c_2u_2v_2 + \cdots + c_nu_nv_n, \quad c_i > 0$$

這是 R^n 上的一個內積 (在習題 89 中，將被要求證明之)。正的常數 $c_1, \dots, c_n$ 稱為**權重 (weights)**，若有任何 c_i 為負數或 0 時，這個函數就不能成為內積。

範例 3 一個非內積的函數

證明下列函數不是 R^3 的一個內積。

$$\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = u_1v_1 - 2u_2v_2 + u_3v_3$$

其中 $\mathbf{u} = (u_1, u_2, u_3)$ 與 $\mathbf{v} = (v_1, v_2, v_3)$ 。

解：觀察此式並不符合第 4 個公理。例如，令 $\mathbf{v} = (1, 2, 1)$ ，則 $\langle \mathbf{v}, \mathbf{v} \rangle = (1)(1) - 2(2)(2) + (1)(1) = -6$ ，其值小於零。

範例 4 $M_{2,2}$ 的內積

令 $A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}$ 與 $B = \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{bmatrix}$ 是向量空間 $M_{2,2}$ 上的兩個向量，則下列函數是 $M_{2,2}$ 上的內積。

$$\langle A, B \rangle = a_{11}b_{11} + a_{21}b_{21} + a_{12}b_{12} + a_{22}b_{22}$$

四個內積公理留給各位證明 (見習題 27)。

從微積分的觀點，我們可以得到下一個範例的內積定義。關於此範例是否符合內積條件，我們可利用有限積分的性質來求得。

範例 5 有限積分定義的內積 (微積分)

令 f 與 g 為向量空間 $C[a, b]$ 上的實數連續函數。證明下式

$$\langle f, g \rangle = \int_a^b f(x)g(x) dx$$

為 $C[a, b]$ 上的一個內積定義。

解：我們可以由幾個微積分熟悉的性質來證明內積的四個公理。

1. $\langle f, g \rangle = \int_a^b f(x)g(x) dx = \int_a^b g(x)f(x) dx = \langle g, f \rangle$
2. $\langle f, g + h \rangle = \int_a^b f(x)[g(x) + h(x)] dx = \int_a^b [f(x)g(x) + f(x)h(x)] dx$
 $= \int_a^b f(x)g(x) dx + \int_a^b f(x)h(x) dx = \langle f, g \rangle + \langle f, h \rangle$
3. $c\langle f, g \rangle = c \int_a^b f(x)g(x) dx = \int_a^b cf(x)g(x) dx = \langle cf, g \rangle$
4. 對所有的 x , $[f(x)]^2 \geq 0$, 因此我們可以得到

$$\langle f, f \rangle = \int_a^b [f(x)]^2 dx \geq 0$$

而

$$\langle f, f \rangle = \int_a^b [f(x)]^2 dx = 0$$

若且唯若 f 為 $C[a, b]$ 上的零函數。

注意 記住 a 和 b 必須是不同的，否則

$$\int_a^b f(x)g(x) dx$$

為零，不管我們使用哪個函數 f 和 g 。

下一個定理列出內積的一些性質。

定理 5.7 內積的性質

令 $\mathbf{u}, \mathbf{v}$ 與 $\mathbf{w}$ 為內積空間 V 的向量且 c 是任意實數。

1. $\langle \mathbf{0}, \mathbf{v} \rangle = \langle \mathbf{v}, \mathbf{0} \rangle = 0$
2. $\langle \mathbf{u} + \mathbf{v}, \mathbf{w} \rangle = \langle \mathbf{u}, \mathbf{w} \rangle + \langle \mathbf{v}, \mathbf{w} \rangle$
3. $\langle \mathbf{u}, c\mathbf{v} \rangle = c\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle$

證明：第一個性質的證明如下。其餘兩個證明當做習題（見習題 91 和 92）。從內積的定義可知 $\langle \mathbf{0}, \mathbf{v} \rangle = \langle \mathbf{v}, \mathbf{0} \rangle$ ，所以我們只需證明其中一式為零即可。利用 $0(\mathbf{v}) = \mathbf{0}$ 可得

$$\langle \mathbf{0}, \mathbf{v} \rangle = \langle \mathbf{0}(\mathbf{v}), \mathbf{v} \rangle = 0\langle \mathbf{v}, \mathbf{v} \rangle = 0$$

一般內積空間的長度 (或範數)、距離與角度的定義與歐基里德 n 維空間的定義相似。

範數、距離與夾角的定義

令 $\mathbf{u}$ 與 $\mathbf{v}$ 為內積空間 V 的向量。

1. $\mathbf{u}$ 的範數 (norm) (或長度 (length)) 為 $\|\mathbf{u}\| = \sqrt{\langle \mathbf{u}, \mathbf{u} \rangle}$ 。

2. $\mathbf{u}$ 與 $\mathbf{v}$ 的距離 (distance) 為 $d(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = \|\mathbf{u} - \mathbf{v}\|$ 。

3. 兩個非零向量 $\mathbf{u}$ 與 $\mathbf{v}$ 間的夾角 (angle) 為

$$\cos \theta = \frac{\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle}{\|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\|}, \quad 0 \leq \theta \leq \pi$$

4. $\mathbf{u}$ 與 $\mathbf{v}$ 為正交 (orthogonal) 若 $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = 0$ 。

若 $\|\mathbf{u}\| = 1$, 則 $\mathbf{u}$ 為單位向量 (unit vector)。此外, 若 $\mathbf{v}$ 為內積空間 V 上的任意非零向量, 則向量 $\mathbf{u} = \mathbf{v}/\|\mathbf{v}\|$ 是一個單位向量且被稱為在 $\mathbf{v}$ 方向的單位向量 (unit vector in the direction of $\mathbf{v}$)。

注意對一般內積空間 (和歐基里德 n 維空間一樣), $\mathbf{u}$ 與 $\mathbf{v}$ 間的夾角 θ 定義為

$$-1 \leq \frac{\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle}{\|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\|} \leq 1$$

此結果是依據底下定理 5.8 的科西-舒瓦茲不等式。

範例 6 求內積

向量空間 P_n 上的兩個多項式 $p = a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n$ 與 $q = b_0 + b_1x + \cdots + b_nx^n$, 則函數 $\langle p, q \rangle = a_0b_0 + a_1b_1 + \cdots + a_nb_n$ 為一個內積 (在習題 34 中, 將會被要求證明之)。

令 $p(x) = 1 - 2x^2$, $q(x) = 4 - 2x + x^2$ 與 $r(x) = x + 2x^2$ 為 P_2 上的向量, 求下列的解。

(a) $\langle p, q \rangle$ (b) $\langle q, r \rangle$ (c) $\|q\|$ (d) $d(p, q)$

解: (a) p 與 q 的內積為

$$\langle p, q \rangle = a_0b_0 + a_1b_1 + a_2b_2 = (1)(4) + (0)(-2) + (-2)(1) = 2$$

(b) q 與 r 的內積為 $\langle q, r \rangle = (4)(0) + (-2)(1) + (1)(2) = 0$ 。注意向量 q 與 r 為正交。

(c) q 的長度為 $\|q\| = \sqrt{\langle q, q \rangle} = \sqrt{4^2 + (-2)^2 + 1^2} = \sqrt{21}$ 。

(d) p 與 q 的距離為

$$\begin{aligned}
 d(p, q) &= \|p - q\| = \|(1 - 2x^2) - (4 - 2x + x^2)\| \\
 &= \|-3 + 2x - 3x^2\| \\
 &= \sqrt{(-3)^2 + 2^2 + (-3)^2} = \sqrt{22}
 \end{aligned}$$

向量是否正交，根據不同的內積定義有不同的結果。也就是，兩個向量可能在某種內積定義下正交，但是對於其他內積定義則不然。使用 $\langle p, q \rangle = a_0b_0 + a_1b_1 + 2a_2b_2$ 這個內積定義，試著再做一遍範例 6(a) 與 (b)。使用這個內積定義， p 與 q 為正交，但 q 與 r 不是。

範例 7 使用定義在 $C[0, 1]$ 的內積 (微積分)

使用範例 5 所定義的內積及在 $C[0, 1]$ 上的函數 $f(x) = x$ 與 $g(x) = x^2$ 來求下列的解。

(a) $\|f\|$ (b) $d(f, g)$

解：(a) 因為 $f(x) = x$ ，我們可知

$$\|f\|^2 = \langle f, f \rangle = \int_0^1 (x)(x) dx = \int_0^1 x^2 dx = \left[\frac{x^3}{3} \right]_0^1 = \frac{1}{3}$$

$$\text{因此 } \|f\| = \frac{1}{\sqrt{3}}.$$

(b) 為了求 $d(f, g)$ ，先寫出

$$\begin{aligned}
 [d(f, g)]^2 &= \langle f - g, f - g \rangle \\
 &= \int_0^1 [f(x) - g(x)]^2 dx = \int_0^1 [x - x^2]^2 dx \\
 &= \int_0^1 [x^2 - 2x^3 + x^4] dx = \left[\frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{2} + \frac{x^5}{5} \right]_0^1 = \frac{1}{30}
 \end{aligned}$$

$$\text{因此 } d(f, g) = \frac{1}{\sqrt{30}}.$$

技術筆記

很多繪圖型計算機或軟體程式都有內建的函數可以逼近有限積分。例如，若使用繪圖型計算機，則我們可以用如右圖所列的方式來驗證範例 7 (b)。其結果可以

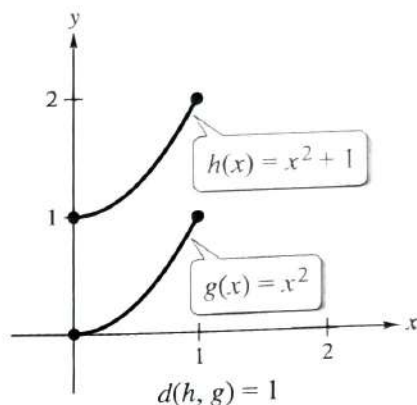
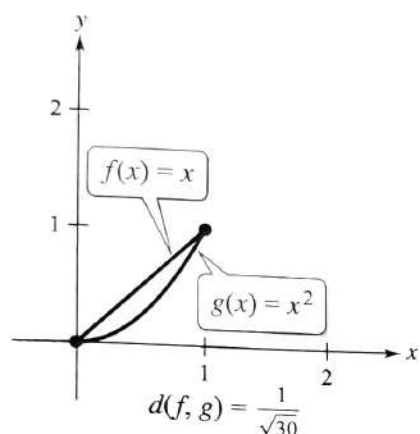
近似為 $0.183 \approx \frac{1}{\sqrt{30}}$ 。

```

√(fnInt((x-x^2)^2,x,0,1))
.182574185835

```

在範例 7 中，在 $C[0, 1]$ 上的兩個函數 $f(x) = x$ 與 $g(x) = x^2$ 的距離為 $1/\sqrt{30} \approx 0.183$ 。就實際而言，兩向量間的真實距離並不像多個向量間的相對距離這麼有用。例如，在 $C[0, 1]$ 上 $g(x) = x^2$ 與 $h(x) = x^2 + 1$ 的距離為 1 (證明之)，從下圖來看似乎是合理的。也就是在 $C[0, 1]$ 上無論範數的定義為何，我們應該都會認為 f 與 g 間的距離比 g 與 h 的距離近。



在先前章節中，對於 R^n 上向量的長度與距離的一些性質於一般內積空間仍然成立。例如，若 $\mathbf{u}$ 與 $\mathbf{v}$ 為內積空間的向量，則下列性質成立。

長度的性質

1. $\|\mathbf{u}\| \geq 0$
2. $\|\mathbf{u}\| = 0$ 若且唯若 $\mathbf{u} = \mathbf{0}$
3. $\|c\mathbf{u}\| = |c| \|\mathbf{u}\|$

距離的性質

1. $d(\mathbf{u}, \mathbf{v}) \geq 0$
2. $d(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = 0$ 若且唯若 $\mathbf{u} = \mathbf{v}$
3. $d(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = d(\mathbf{v}, \mathbf{u})$

定理 5.8 將列出一般內積空間所表示的科西-舒瓦茲不等式、三角不等式與畢氏定理。

定理 5.8

若 $\mathbf{u}$ 與 $\mathbf{v}$ 為內積空間 V 的向量。

1. 科西-舒瓦茲不等式： $|\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle| \leq \|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\|$
2. 三角不等式： $\|\mathbf{u} + \mathbf{v}\| \leq \|\mathbf{u}\| + \|\mathbf{v}\|$
3. 畢氏定理： $\mathbf{u}$ 與 $\mathbf{v}$ 成正交若且唯若 $\|\mathbf{u} + \mathbf{v}\|^2 = \|\mathbf{u}\|^2 + \|\mathbf{v}\|^2$

定理 5.8 各項的證明分別與定理 5.4、5.5 與 5.6 的證明相同，只須將歐基里德內積的符號 $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}$ 改成內積符號 $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle$ 即可。

範例 8 科西-舒瓦茲不等式的例子 (微積分)

令 $f(x) = 1$ 與 $g(x) = x$ 為向量空間 $C[0, 1]$ 上的函數，並使用範例 5 的內積定義 $\langle f, g \rangle = \int_a^b f(x)g(x) dx$ ，證明下式成立。

$$|\langle f, g \rangle| \leq \|f\| \|g\|$$

解：從不等式的左側可得

$$\langle f, g \rangle = \int_0^1 f(x)g(x) dx = \int_0^1 x dx = \left. \frac{x^2}{2} \right|_0^1 = \frac{1}{2}$$

從不等式的右側可得

$$\|f\|^2 = \int_0^1 f(x)f(x) dx = \int_0^1 dx = \left. x \right|_0^1 = 1$$

與

$$\|g\|^2 = \int_0^1 g(x)g(x) dx = \int_0^1 x^2 dx = \left. \frac{x^3}{3} \right|_0^1 = \frac{1}{3}$$

因此

$$\|f\| \|g\| = \sqrt{(1)\left(\frac{1}{3}\right)} = \frac{1}{\sqrt{3}} \approx 0.577, \text{ 其符合 } |\langle f, g \rangle| \leq \|f\| \|g\|。$$

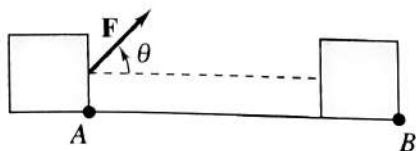
線性代數應用 ⊗ 功 (Work)

Linear Algebra Applied

對決定需要花多少能量來執行各項工作，功的概念是非常重要的。如果一個固定的力 $\mathbf{F}$ 將物體由 A 點移動至 B 點 (見下圖)，其與物體之行進方向的夾角為 θ ，則力所做的功 W 為

$$\begin{aligned} W &= (\cos \theta) \|\mathbf{F}\| \|\overrightarrow{AB}\| \\ &= \mathbf{F} \cdot \overrightarrow{AB} \end{aligned}$$

當 $\overrightarrow{AB}$ 表示一個從 A 到 B 之有方向的線段， $(\cos \theta) \|\mathbf{F}\|$ 的量為 $\mathbf{F}$ 正交投影在 $\overrightarrow{AB}$ 上的長度。正交投影將在下面討論。



iStockphoto.com/kupicoo

內積空間上的正交投影

令 $\mathbf{u}$ 與 $\mathbf{v}$ 為 R^2 上的兩個向量。若 $\mathbf{v}$ 為非零向量，則 $\mathbf{u}$ 可以如圖 5.7 所示正交投影在 $\mathbf{v}$ 上。這個投影可標記為 $\text{proj}_{\mathbf{v}}\mathbf{u}$ 。 $\text{proj}_{\mathbf{v}}\mathbf{u}$ 是 $\mathbf{v}$ 的純量倍數，因此我們也可以寫成 $\text{proj}_{\mathbf{v}}\mathbf{u} = a\mathbf{v}$ ，如圖 5.7(a) 所示，若 $a > 0$ ，則 $\cos \theta > 0$ 並且 $\text{proj}_{\mathbf{v}}\mathbf{u}$ 的長度為

$$\|a\mathbf{v}\| = |a| \|\mathbf{v}\| = a\|\mathbf{v}\| = \|\mathbf{u}\| \cos \theta = \frac{\|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\| \cos \theta}{\|\mathbf{v}\|} = \frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}}{\|\mathbf{v}\|}$$

這表示 $a = (\mathbf{u} \cdot \mathbf{v})/\|\mathbf{v}\|^2 = (\mathbf{u} \cdot \mathbf{v})/(\mathbf{v} \cdot \mathbf{v})$ ，因此

$$\text{proj}_{\mathbf{v}}\mathbf{u} = \frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}}{\mathbf{v} \cdot \mathbf{v}} \mathbf{v}$$

如圖 5.7(b) 所示，若 $a < 0$ ，則可以看出 $\mathbf{u}$ 正交投影到 $\mathbf{v}$ 的式子是一樣的 (證明之)。

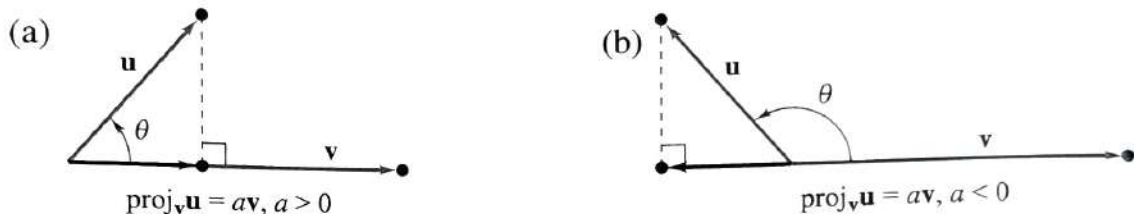


圖 5.7

範例 9 求 $\mathbf{u}$ 到 $\mathbf{v}$ 的正交投影

在 R^2 上， $\mathbf{u} = (4, 2)$ 正交投影到 $\mathbf{v} = (3, 4)$ 為

$$\begin{aligned} \text{proj}_{\mathbf{v}}\mathbf{u} &= \frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}}{\mathbf{v} \cdot \mathbf{v}} \mathbf{v} = \frac{(4, 2) \cdot (3, 4)}{(3, 4) \cdot (3, 4)} (3, 4) \\ &= \frac{20}{25} (3, 4) \\ &= \left(\frac{12}{5}, \frac{16}{5} \right) \end{aligned}$$

如圖 5.8 所示。

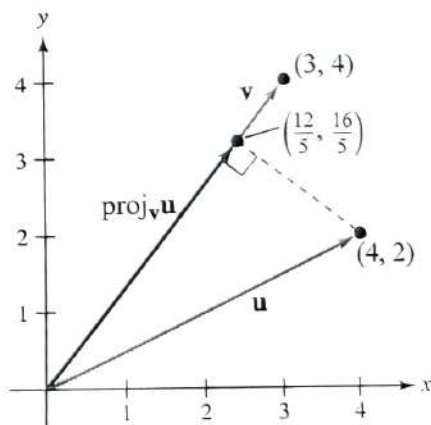


圖 5.8

正交投影的概念可以利用下列的方式自然地延伸到一般內積空間。

正交投影的定義

令 $\mathbf{u}$ 與 $\mathbf{v}$ 為內積空間 V 上的兩個向量且 $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$ ，則 $\mathbf{u}$ 正交投影 (orthogonal projection) 到 $\mathbf{v}$ 可表示為

$$\text{proj}_{\mathbf{v}} \mathbf{u} = \frac{\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle}{\langle \mathbf{v}, \mathbf{v} \rangle} \mathbf{v}$$

注意 若 $\mathbf{v}$ 為單位向量，則 $\langle \mathbf{v}, \mathbf{v} \rangle = \|\mathbf{v}\|^2 = 1$ ，因此 $\mathbf{u}$ 正交投影到 $\mathbf{v}$ 的式子可簡寫成

$$\text{proj}_{\mathbf{v}} \mathbf{u} = \langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle \mathbf{v}$$

範例 10 求 $\mathbb{R}^3$ 上的正交投影

在 LarsonLinearAlgebra.com 網站可以看到這個類型的範例之互動式版本。

使用 $\mathbb{R}^3$ 上的歐氏內積來求 $\mathbf{u} = (6, 2, 4)$ 到 $\mathbf{v} = (1, 2, 0)$ 的正交投影。

解：因為 $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 10$ 且 $\mathbf{v} \cdot \mathbf{v} = 5$ ，因此 $\mathbf{u}$ 到 $\mathbf{v}$ 的正交投影為

$$\begin{aligned} \text{proj}_{\mathbf{v}} \mathbf{u} &= \frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}}{\mathbf{v} \cdot \mathbf{v}} \mathbf{v} = \frac{10}{5} (1, 2, 0) = 2(1, 2, 0) \\ &= (2, 4, 0) \end{aligned}$$

如圖 5.9 所示。

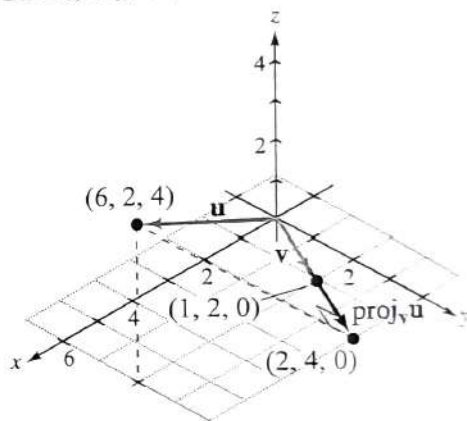


圖 5.9

驗證在範例 10 中的 $\mathbf{u} - \text{proj}_{\mathbf{v}} \mathbf{u} = (6, 2, 4) - (2, 4, 0) = (4, -2, 4)$ 與 $\mathbf{v} = (1, 2, 0)$ 正交。一般來說這是事實：若 $\mathbf{u}$ 與 $\mathbf{v}$ 為內積空間上的非零向量，則 $\mathbf{u} - \text{proj}_{\mathbf{v}} \mathbf{u}$ 與 $\mathbf{v}$ 正交 (在習題 90 中，將被要求證明之。)

使用在數學建模 (見 5.4 節) 之正交投影的一個重要性質被表示在下一個定理。如圖 5.10 所示，其提到對所有向量 $\mathbf{v}$ 的純量積而言， $\mathbf{u}$ 對 $\mathbf{v}$ 的正交投影是最接近 $\mathbf{u}$ 的。例如，在範例 10 中，此定理表示在所有 $\mathbf{v}$ 的純量乘積中， $\text{proj}_{\mathbf{v}} \mathbf{u} = (2, 4, 0)$ 是最接近 $\mathbf{u} = (6, 2, 4)$ 的。在習題 101 中，將會被要求證明這個結果。

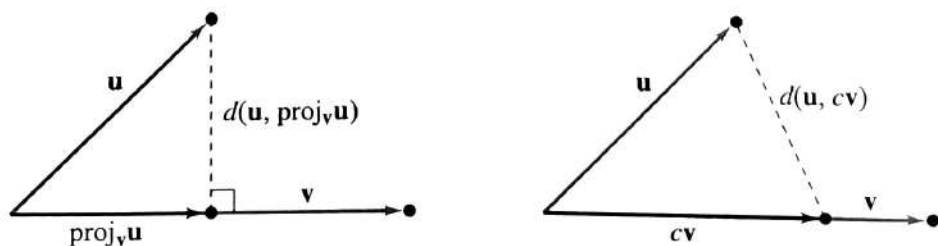


圖 5.10

定理 5.9 正交投影與距離

令 $\mathbf{u}$ 與 $\mathbf{v}$ 為內積空間 V 上的兩個向量且 $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$ ，則

$$d(\mathbf{u}, \text{proj}_{\mathbf{v}} \mathbf{u}) < d(\mathbf{u}, c\mathbf{v}), \quad c \neq \frac{\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle}{\langle \mathbf{v}, \mathbf{v} \rangle}$$

證明：令 $b = \langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle / \langle \mathbf{v}, \mathbf{v} \rangle$ ，則我們可得

$$\|\mathbf{u} - c\mathbf{v}\|^2 = \|(\mathbf{u} - b\mathbf{v}) + (b - c)\mathbf{v}\|^2$$

其中 $(\mathbf{u} - b\mathbf{v})$ 與 $(b - c)\mathbf{v}$ 為正交。我們可以用內積公理來證明 $\langle (\mathbf{u} - b\mathbf{v}), (b - c)\mathbf{v} \rangle = 0$ 。現在，利用畢氏定理可得

$$\|(\mathbf{u} - b\mathbf{v}) + (b - c)\mathbf{v}\|^2 = \|\mathbf{u} - b\mathbf{v}\|^2 + \|(b - c)\mathbf{v}\|^2$$

這代表

$$\|\mathbf{u} - c\mathbf{v}\|^2 = \|\mathbf{u} - b\mathbf{v}\|^2 + (b - c)^2 \|\mathbf{v}\|^2$$

$b \neq c$ 與 $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$ ，因此 $(b - c)^2 \|\mathbf{v}\|^2 > 0$ 。這表示

$$\|\mathbf{u} - b\mathbf{v}\|^2 < \|\mathbf{u} - c\mathbf{v}\|^2$$

接著可知 $d(\mathbf{u}, b\mathbf{v}) < d(\mathbf{u}, c\mathbf{v})$ 。

下一個範例將討論在內積空間 $C[a, b]$ 上的一種正交投影形式。

範例 11 求 $C[a, b]$ 上的正交投影 (微積分)

令 $f(x) = 1$ 與 $g(x) = x$ 為 $C[0, 1]$ 上的函數。使用範例 5 的內積定義

$$\langle f, g \rangle = \int_a^b f(x)g(x) dx$$

來求 f 到 g 的正交投影。

解：由範例 8 可知

$$\langle f, g \rangle = \frac{1}{2} \quad \text{與} \quad \langle g, g \rangle = \|g\|^2 = \frac{1}{3}$$

因此 f 到 g 的正交投影為

$$\text{proj}_g f = \frac{\langle f, g \rangle}{\langle g, g \rangle} g = \frac{1/2}{1/3} x = \frac{3}{2} x$$

5.2 習題

奇數習題的解法請見 CalcChat.com



證明函數是內積 在習題 1–4 中，證明下列函數是定義在 R^2 上的一個內積，其中 $\mathbf{u} = (u_1, u_2)$ 和 $\mathbf{v} = (v_1, v_2)$ 。

1. $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = 3u_1v_1 + u_2v_2$
2. $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = u_1v_1 + 9u_2v_2$
3. $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = \frac{1}{2}u_1v_1 + \frac{1}{4}u_2v_2$
4. $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = 2u_1v_2 + u_2v_1 + u_1v_2 + 2u_2v_2$

證明函數是內積 在習題 5–8 中，證明下列函數是定義在 R^3 上的一個內積，其中 $\mathbf{u} = (u_1, u_2, u_3)$ 和 $\mathbf{v} = (v_1, v_2, v_3)$ 。

5. $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = 2u_1v_1 + 3u_2v_2 + u_3v_3$
6. $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = u_1v_1 + 2u_2v_2 + u_3v_3$
7. $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = 4u_1v_1 + 3u_2v_2 + 2u_3v_3$
8. $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = \frac{1}{2}u_1v_1 + \frac{1}{4}u_2v_2 + \frac{1}{2}u_3v_3$

證明函數不是內積 在習題 9–12 中，證明下列函數不是定義在 R^2 上的一個內積，其中 $\mathbf{u} = (u_1, u_2)$ 和 $\mathbf{v} = (v_1, v_2)$ 。

9. $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = u_1v_1$
10. $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = u_1v_1 - 6u_2v_2$
11. $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = u_1^2v_1^2 - u_2^2v_2^2$
12. $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = 3u_1v_2 - u_2v_1$

證明函數不是內積 在習題 13–16 中，證明下列函數不是定義在 R^3 上的一個內積，其中 $\mathbf{u} = (u_1, u_2, u_3)$ 和 $\mathbf{v} = (v_1, v_2, v_3)$ 。

13. $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = -u_1u_2u_3$
14. $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = u_1v_1 - u_2v_2 - u_3v_3$
15. $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = u_1^2v_1^2 + u_2^2v_2^2 + u_3^2v_3^2$
16. $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = 2u_1u_2 + 3v_1v_2 + u_3v_3$

求內積、長度和距離 在習題 17–26 中，使用 R^n 所給的內積定義求 (a) $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle$ ；(b)

$\|\mathbf{u}\|$ ；(c) $\|\mathbf{v}\|$ ；(d) $d(\mathbf{u}, \mathbf{v})$ 。

17. $\mathbf{u} = (3, 4)$, $\mathbf{v} = (5, -12)$, $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = \mathbf{u} \cdot \mathbf{v}$
18. $\mathbf{u} = (-1, 1)$, $\mathbf{v} = (6, 8)$, $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = \mathbf{u} \cdot \mathbf{v}$
19. $\mathbf{u} = (-4, 3)$, $\mathbf{v} = (0, 5)$, $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = 3u_1v_1 + u_2v_2$
20. $\mathbf{u} = (0, -6)$, $\mathbf{v} = (-1, 1)$, $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = u_1v_1 + 2u_2v_2$
21. $\mathbf{u} = (0, 7, 2)$, $\mathbf{v} = (9, -3, -2)$, $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = \mathbf{u} \cdot \mathbf{v}$
22. $\mathbf{u} = (0, 1, 2)$, $\mathbf{v} = (1, 2, 0)$, $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = \mathbf{u} \cdot \mathbf{v}$
23. $\mathbf{u} = (8, 0, -8)$, $\mathbf{v} = (8, 3, 16)$,
 $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = 2u_1v_1 + 3u_2v_2 + u_3v_3$
24. $\mathbf{u} = (1, 1, 1)$, $\mathbf{v} = (2, 5, 2)$,
 $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = u_1v_1 + 2u_2v_2 + u_3v_3$
25. $\mathbf{u} = (-1, 2, 0, 1)$, $\mathbf{v} = (0, 1, 2, 2)$, $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = \mathbf{u} \cdot \mathbf{v}$
26. $\mathbf{u} = (1, -1, 2, 0)$, $\mathbf{v} = (2, 1, 0, -1)$, $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = \mathbf{u} \cdot \mathbf{v}$

證明函數是內積 在習題 27 和 28 中，令

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} \quad \text{和} \quad B = \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{bmatrix}$$

為向量空間 $M_{2,2}$ 上的向量，證明下列函數是定義在 $M_{2,2}$ 上的一個內積。

27. $\langle A, B \rangle = a_{11}b_{11} + a_{21}b_{21} + a_{12}b_{12} + a_{22}b_{22}$
28. $\langle A, B \rangle = 2a_{11}b_{11} + a_{21}b_{21} + a_{12}b_{12} + 2a_{22}b_{22}$

求內積、長度和距離 在習題 29–32 中，使用 $\langle A, B \rangle = 2a_{11}b_{11} + a_{12}b_{12} + a_{21}b_{21} + 2a_{22}b_{22}$ 的內積來求 (a) $\langle A, B \rangle$ ；(b) $\|A\|$ ；(c) $\|B\|$ ；(d) $d(A, B)$ 。

29. $A = \begin{bmatrix} 2 & -4 \\ -3 & 1 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$
30. $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$
31. $A = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & 0 \end{bmatrix}$
32. $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$

證明函數是內積 在習題 33 和 34 中，對於 $p(x) = a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n$ 和 $q(x) = b_0 + b_1x + \cdots + b_nx^n$ ，證明下列函數定義一個內積。

33. 在 P_2 的 $\langle p, q \rangle = a_0b_0 + 2a_1b_1 + a_2b_2$ 。

34. 在 P_n 的 $\langle p, q \rangle = a_0b_0 + a_1b_1 + \cdots + a_nb_n$ 。

求內積、長度和距離 在習題 35–38 中，對於在 P_2 上的下列多項式，使用 $\langle p, q \rangle = a_0b_0 + a_1b_1 + a_2b_2$ 的內積定義求 (a) $\langle p, q \rangle$ ；(b) $\|p\|$ ；(c) $\|q\|$ ；(d) $d(p, q)$ 。

35. $p(x) = 1 - x + 3x^2, q(x) = x - x^2$

36. $p(x) = 1 + x + \frac{1}{2}x^2, q(x) = 1 + 2x^2$

37. $p(x) = 1 + x^2, q(x) = 1 - x^2$

38. $p(x) = 1 - 3x + x^2, q(x) = -x + 2x^2$

微積分 在習題 39–42 中，對於在 $C[-1, 1]$ 上的函數 f 與 g ，求 (a) $\langle f, g \rangle$ ；(b) $\|f\|$ ；(c) $\|g\|$ ；(d) $d(f, g)$ 。所使用的內積表示如下

$$\langle f, g \rangle = \int_{-1}^1 f(x)g(x) dx$$

39. $f(x) = 1, g(x) = 4x^2 - 1$

40. $f(x) = -x, g(x) = x^2 - x + 2$

41. $f(x) = x, g(x) = e^x$

42. $f(x) = x, g(x) = e^{-x}$

求兩向量的夾角 在習題 43–52 中，求下列向量的夾角 θ 。

43. $\mathbf{u} = (3, 4), \mathbf{v} = (5, -12), \langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = \mathbf{u} \cdot \mathbf{v}$

44. $\mathbf{u} = (3, -1), \mathbf{v} = (\frac{1}{3}, 1), \langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = \mathbf{u} \cdot \mathbf{v}$

45. $\mathbf{u} = (-4, 3), \mathbf{v} = (0, 5), \langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = 3u_1v_1 + u_2v_2$
 $\mathbf{u} = (\frac{1}{4}, -1), \mathbf{v} = (2, 1),$

46. $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = 2u_1v_1 + u_2v_2$

47. $\mathbf{u} = (1, 1, 1), \mathbf{v} = (2, -2, 2),$

$$\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = u_1v_1 + 2u_2v_2 + u_3v_3$$

48. $\mathbf{u} = (0, 1, -2), \mathbf{v} = (3, -2, 1), \langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = \mathbf{u} \cdot \mathbf{v}$

49. $p(x) = 1 - x + x^2, q(x) = 1 + x + x^2,$

$$\langle p, q \rangle = a_0b_0 + a_1b_1 + a_2b_2$$

50. $p(x) = 1 + x^2, q(x) = x - x^2,$

$$\langle p, q \rangle = a_0b_0 + 2a_1b_1 + a_2b_2$$

51. 微積分 $f(x) = x, g(x) = x^2,$

$$\langle f, g \rangle = \int_{-1}^1 f(x)g(x) dx$$

52. 微積分 $f(x) = 1, g(x) = x^2,$

$$\langle f, g \rangle = \int_{-1}^1 f(x)g(x) dx$$

證明不等式 在習題 53–64 中，對於下列的向量和內積，證明 (a) 科西-舒瓦茲不等式與 (b) 三角不等式。

53. $\mathbf{u} = (5, 12), \mathbf{v} = (3, 4), \langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = \mathbf{u} \cdot \mathbf{v}$

54. $\mathbf{u} = (-1, 1), \mathbf{v} = (1, -1), \langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = \mathbf{u} \cdot \mathbf{v}$

55. $\mathbf{u} = (0, 1, 5), \mathbf{v} = (-4, 3, 3), \langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = \mathbf{u} \cdot \mathbf{v}$

56. $\mathbf{u} = (1, 0, 2), \mathbf{v} = (1, 2, 0), \langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = \mathbf{u} \cdot \mathbf{v}$

57. $p(x) = 2x, q(x) = 1 + 3x^2,$

$$\langle p, q \rangle = a_0b_0 + a_1b_1 + a_2b_2$$

58. $p(x) = x, q(x) = 1 - x^2,$

$$\langle p, q \rangle = a_0b_0 + 2a_1b_1 + a_2b_2$$

59. $A = \begin{bmatrix} 0 & 3 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} -3 & 1 \\ 4 & 3 \end{bmatrix},$

$$\langle A, B \rangle = a_{11}b_{11} + a_{21}b_{21} + a_{12}b_{12} + a_{22}b_{22}$$

60. $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 2 & -1 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & -2 \end{bmatrix},$

$$\langle A, B \rangle = a_{11}b_{11} + a_{21}b_{21} + a_{12}b_{12} + a_{22}b_{22}$$

61. 微積分 $f(x) = \sin x, g(x) = \cos x,$

$$\langle f, g \rangle = \int_0^{\pi/4} f(x)g(x) dx$$

62. 微積分 $f(x) = x, g(x) = \cos \pi x,$

$$\langle f, g \rangle = \int_0^2 f(x)g(x) dx$$

63. 微積分 $f(x) = x, g(x) = e^x,$

$$\langle f, g \rangle = \int_0^1 f(x)g(x) dx$$

64. 微積分 $f(x) = x, g(x) = e^{-x}$,

$$\langle f, g \rangle = \int_0^1 f(x)g(x) dx$$

微積分 在習題 65–68 中，證明 f 與 g 在內積空間上 $C[a, b]$ 為正交，使用下列的內積定義

$$\langle f, g \rangle = \int_a^b f(x)g(x) dx$$

65. $C[-\pi/2, \pi/2], f(x) = \cos x, g(x) = \sin x$

66. $C[-1, 1], f(x) = x, g(x) = \frac{1}{2}(3x^2 - 1)$

67. $C[-1, 1], f(x) = x, g(x) = \frac{1}{2}(5x^3 - 3x)$

68. $C[0, \pi], f(x) = 1, g(x) = \cos(2nx),$
 $n = 1, 2, 3, \dots$

在 R^2 上求和畫正交投影 在習題 69–72 中，

(a) 求 $\text{proj}_v u$; (b) 求 $\text{proj}_u v$; (c) 在同一圖上畫出 $\text{proj}_v u$ 和 $\text{proj}_u v$ 兩個部分的結果。使用歐氏內積。

69. $u = (1, 2), v = (2, 1)$

70. $u = (-3, -1), v = (6, 3)$

71. $u = (-1, 3), v = (4, 4)$

72. $u = (2, -2), v = (3, 1)$

求正交投影 在習題 73–76 中，(a) 求 $\text{proj}_v u$ 與 (b) 求 $\text{proj}_u v$ 。使用歐氏內積。

73. $u = (5, -3, 1), v = (1, -1, 0)$

74. $u = (1, 2, -1), v = (-1, 2, -1)$

75. $u = (0, 1, 3, -6), v = (-1, 1, 2, 2)$

76. $u = (-1, 4, -2, 3), v = (2, -1, 2, -1)$

微積分 在習題 77–84 中，求 f 在 g 上的正交投影。在 $C[a, b]$ 上，使用下列的內積定義

$$\langle f, g \rangle = \int_a^b f(x)g(x) dx$$

77. $C[-1, 1], f(x) = x, g(x) = 1$

78. $C[-1, 1], f(x) = x^3 - x, g(x) = 2x - 1$

79. $C[0, 1], f(x) = x, g(x) = e^x$

80. $C[0, 1], f(x) = x, g(x) = e^{-x}$

81. $C[-\pi, \pi], f(x) = \sin x, g(x) = \cos x$

82. $C[-\pi, \pi], f(x) = \sin 2x, g(x) = \cos 2x$

83. $C[-\pi, \pi], f(x) = x, g(x) = \sin 2x$

84. $C[-\pi, \pi], f(x) = x, g(x) = \cos 2x$

真或假？ 在習題 85 和 86 中，判斷敘述是真或假。若敘述為真，說明其理由或列舉課本裡的一個適當敘述。若為假，列舉一個例子說明在所有狀況下此敘述並不全為真，或列舉課本中的一個適當敘述來說明之。

85. (a) 點積是唯一可在 R^n 上定義的內積。

(b) 內積中的非零向量有零的範數。

86. (a) 向量 u 的範數可以定義為與正 x 軸的夾角。

(b) 考慮 $av = \text{proj}_v u$ ，如果 $a > 0$ 則向量 v 與 u 對 v 的正交投影的夾角 θ 是鈍角，反之 $a < 0$ 則為銳角。

87. 令 $u = (4, 2)$ 與 $v = (2, -2)$ 為 R^2 上的向量，使用下列內積定義 $\langle u, v \rangle = u_1v_1 + 2u_2v_2$ ：

(a) 證明 u 與 v 為正交。

(b) 畫出向量 u 與 v 。就歐式幾何來看兩者是否仍為正交？

88. 證明 對內積空間 V 上的任意向量 u 與 v 而言，證明

$$\|u + v\|^2 + \|u - v\|^2 = 2\|u\|^2 + 2\|v\|^2.$$

89. 證明 證明下列函數為 R^n 上的一個內積。

$$\langle u, v \rangle = c_1u_1v_1 + c_2u_2v_2 + \dots + c_nu_nv_n, c_i > 0$$

90. 證明 令 u 與 v 為內積空間 V 上的非零向量，證明 $u - \text{proj}_v u$ 與 v 正交。

91. 證明 證明定理 5.7 的性質 2：若 u, v 與 w 為內積空間上的向量，則 $\langle u + v, w \rangle = \langle u, w \rangle + \langle v, w \rangle$ 。

92. 證明 證明定理 5.7 的性質 3：若 u, v 為內積空間上的向量，則 $\langle u, cv \rangle = c\langle u, v \rangle$ 。

93. 引導式證明 令 W 為內積空間 V 的子空間。證明集合 $W^\perp$ 是 V 上的子空間。

$$W^\perp = \{v \in V : \text{對所有 } w \in W, \langle v, w \rangle = 0\}$$

開始：為了 $W^\perp$ 證明為 V 的子空間，我們必須要先證明 $W^\perp$ 為非空集合與子空間所有的一些封閉性質 (定理 4.5)。

(i) 求一個顯然屬於 $W^\perp$ 的向量來證明其為非空集合。

(ii) 為了證明 $W^\perp$ 具有加法的封閉性質，我們需要證明對所有的 $w \in W$ 與 $v_1, v_2 \in W^\perp$ 而言， $\langle v_1 + v_2, w \rangle = 0$ 。使用內積的性質與 $\langle v_1, w \rangle$ 及 $\langle v_2, w \rangle$ 二者均為零的事實來證明它。

(iii) 證明 $W^\perp$ 具有純量乘積封閉的方法與 (ii) 類似。我們只需使用內積的性質與屬於 $W^\perp$ 的條件即可。

94. 若 W 是 $V = R^3$ 上 $(1, 2, 3)$ 的生成空間，使用習題 93 的結果來求 $W^\perp$ 。

95. 引導式證明 令 $\langle u, v \rangle$ 為 R^n 的歐氏內積。使用 $\langle u, v \rangle = u^T v$ 來證明對任意 $n \times n$ 的矩陣 A

(a) $(A^T u, v) = (u, Av)$

(b) $(A^T A u, u) = \|Au\|^2$

開始：為了證明 (a) 與 (b)，我們可以利用轉置 (定理 2.6) 與點積 (定理 5.3) 的兩個性質。

(i) 為了證明 (a) 部分，我們可以再使用所給定的 $\langle u, v \rangle = u^T v$ 與定理 2.6 的性質 4。

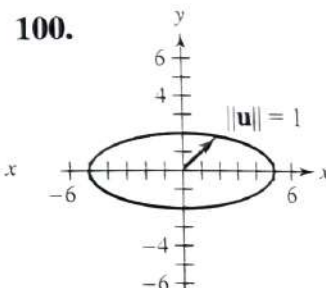
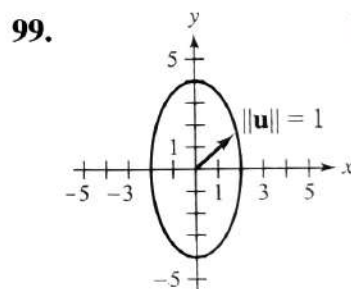
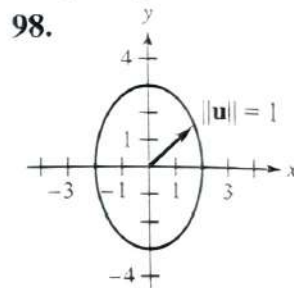
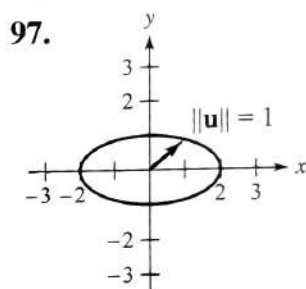
(ii) 為了證明 (b) 部分，我們可以使用所給

定的 $\langle u, v \rangle = u^T v$ ，定理 2.6 的性質 4 與定理 5.3 的性質 4。

96. 統整 CAPSTONE

- (a) 說明如何判斷所給定的函數是否定義一個內積。
- (b) 令 u 和 v 為內積空間 V 上的向量，且 $v \neq 0$ 。說明如何求 u 對 v 的正交投影。

求內積的權重 在習題 97–100 中，對於下列 R^2 上的內積 $\langle u, v \rangle = c_1 u_1 v_1 + c_2 u_2 v_2$ ，求使得下列的圖為一個單位圓的 c_1 和 c_2 。



101. 考慮範例 10 的兩個向量 $u = (6, 2, 4)$ 與 $v = (1, 2, 0)$ 。不使用定理 5.9，證明對所有 v 的純量乘積 cv 而言， u 對 v 的正交投影是最接近 u 的向量，也就是證明 $d(u, \text{proj}_V u)$ 為最小值。

5.3 單範正交基底：Gram-Schmidt 過程



- 證明一些向量的集合為正交，並建立一單範正交基底，以及求向量相對於一單範正交基底的座標。
- 使用 Gram-Schmidt 單範正交化過程。

正交與單範正交集合

在 4.7 節中，我們知道一個向量空間可以擁有多種不同的基底。當閱讀 4.7 節時，我們注意到有些基底比其他的基底更方便使用，例如 R^3 上有這個基底 $B = \{(1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1)\}$ 。這組集合是 R^3 的標準基底，因為它有許多相當有用的重要特性。其中一個重要的特性便是在這個基底的三個向量為彼此互為正交 (mutually orthogonal)。也就是

$$(1, 0, 0) \cdot (0, 1, 0) = 0$$

$$(1, 0, 0) \cdot (0, 0, 1) = 0$$

$$(0, 1, 0) \cdot (0, 0, 1) = 0$$

第二個重要的特性便是在這個基底的每一個向量都是單位向量 (unit vector)。(驗證之)

注意 在本節中，當內積空間為 R^n 或 R^n 的子空間時，除非另有說明，否則假設所使用的內積是歐幾里得內積 (點積)。

這一節將確認包含一些彼此互為正交之單位向量的基底的一些優點，並且建立一套程序來形成這樣的基底，這套程序稱為 *Gram-Schmidt* 單範正交化過程 (Gram-Schmidt orthonormalization process)。

正交與單範正交集合的定義

在內積空間 V 上的集合 S 稱為正交 (orthogonal)，若在 S 上每對向量均為正交。此外，若每個向量均為單位向量，則稱 S 為單範正交 (orthonormal)。

對 $S = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ ，這個定義可寫成以下形式。

正交

$$1. \langle v_i, v_j \rangle = 0, i \neq j$$

單範正交

$$1. \langle v_i, v_j \rangle = 0, i \neq j$$

$$2. \|v_i\| = 1, i = 1, 2, \dots, n$$

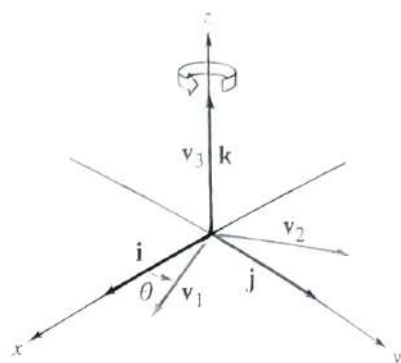
若 S 為基底，則分別稱為正交基底 (orthogonal basis) 或單範正交基底 (orthonormal basis)。

R^n 的標準基底為單範正交，但其不是 R^n 上唯一的單範正交基底。例如，一個 R^3 上的非標準單範正交基底可以藉由標準基底對 z 軸做旋轉來獲得

$$B = \{(\cos \theta, \sin \theta, 0), (-\sin \theta, \cos \theta, 0), (0, 0, 1)\}$$

如右圖所示。證實在 B 上之任意兩個不同向量的內積為零，而且 B 上的每個向量均為單位向量。

範例 1 描述了另一個 R^3 上非標準的單範正交基底。



範例 1 R^3 上一個非標準的單範正交基底

證明下列集合為 R^3 上的單範正交基底。

$$S = \{v_1, v_2, v_3\} = \left\{ \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}, 0 \right), \left(-\frac{\sqrt{2}}{6}, \frac{\sqrt{2}}{6}, \frac{2\sqrt{2}}{3} \right), \left(\frac{2}{3}, -\frac{2}{3}, \frac{1}{3} \right) \right\}$$

解：首先證明這三個向量彼此為正交。

$$v_1 \cdot v_2 = -\frac{1}{6} + \frac{1}{6} + 0 = 0$$

$$v_1 \cdot v_3 = \frac{2}{3\sqrt{2}} - \frac{2}{3\sqrt{2}} + 0 = 0$$

$$v_2 \cdot v_3 = -\frac{\sqrt{2}}{9} - \frac{\sqrt{2}}{9} + \frac{2\sqrt{2}}{9} = 0$$

此外，由下式可知每個向量的長度均為 1

$$\|v_1\| = \sqrt{v_1 \cdot v_1} = \sqrt{\frac{1}{2} + \frac{1}{2} + 0} = 1$$

$$\|v_2\| = \sqrt{v_2 \cdot v_2} = \sqrt{\frac{2}{36} + \frac{2}{36} + \frac{8}{9}} = 1$$

$$\|v_3\| = \sqrt{v_3 \cdot v_3} = \sqrt{\frac{4}{9} + \frac{4}{9} + \frac{1}{9}} = 1$$

因此 S 是一個單範正交集。因為這三個向量並沒有落在同一個平面 (見圖 5.11)，我們可以知道這三個向量形成一個 R^3 空間。因此經由定理 4.12，它們形成 R^3 上一個 (非標準的) 單範正交基底。

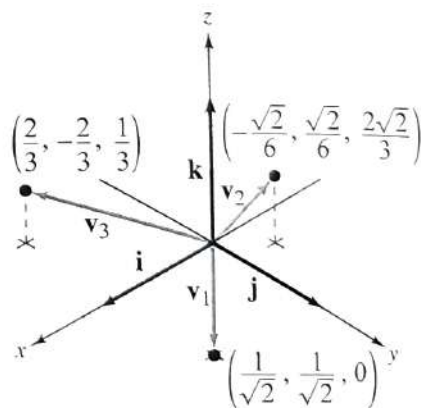


圖 5.11

$$\langle \sin mx, \cos nx \rangle = \int_0^{2\pi} \sin mx \cos nx \, dx = 0$$

$$\langle \sin mx, \sin nx \rangle = \int_0^{2\pi} \sin mx \sin nx \, dx = 0, \quad m \neq n$$

$$\langle \cos mx, \cos nx \rangle = \int_0^{2\pi} \cos mx \cos nx \, dx = 0, \quad m \neq n$$

我們證明其中一項內積，其他的留做習題。若 $m \neq n$ ，則三角函數的積化和差公式可以被用來得到

$$\begin{aligned} \int_0^{2\pi} \sin mx \cos nx \, dx &= \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} [\sin(m+n)x + \sin(m-n)x] \, dx \\ &= -\frac{1}{2} \left[\frac{\cos(m+n)x}{m+n} + \frac{\cos(m-n)x}{m-n} \right]_0^{2\pi} \\ &= 0. \end{aligned}$$

若 $m = n$ ，則

$$\int_0^{2\pi} \sin mx \cos mx \, dx = \frac{1}{2m} \left[\sin^2 mx \right]_0^{2\pi} = 0$$

在範例 3 的集合為正交，但並不是單範正交。然而只要將 S 上的每一個向量正規化就可以形成一個單範正交集。也就是，因為

$$\|1\|^2 = \int_0^{2\pi} dx = 2\pi$$

$$\|\sin nx\|^2 = \int_0^{2\pi} \sin^2 nx \, dx = \pi$$

$$\|\cos nx\|^2 = \int_0^{2\pi} \cos^2 nx \, dx = \pi$$

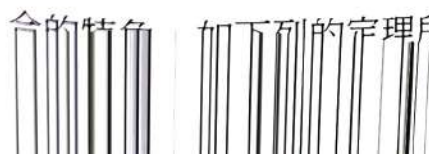
所以下列集合

$$\left\{ \frac{1}{\sqrt{2\pi}}, \frac{1}{\sqrt{\pi}} \sin x, \frac{1}{\sqrt{\pi}} \cos x, \dots, \frac{1}{\sqrt{\pi}} \sin nx, \frac{1}{\sqrt{\pi}} \cos nx \right\}$$

為單範正交。

在範例 1、2 與 3 的集合都是線性獨立的。線性獨立是任意非零向量所構成之正交集

的特徵。如下列的定理所示。



範例 2 P_3 的單範正交基底

在 P_3 上，使用下列的內積定義

$$\langle p, q \rangle = a_0b_0 + a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3$$

這個標準基底 $B = \{1, x, x^2, x^3\}$ 為單範正交。此部分的證明留做習題 (見習題 17)。

線性代數應用

Linear Algebra Applied

**心臟節律分析 (Heart Rhythm Analysis)**

不正常之生理訊號 (例如跳動的心臟節奏變異 (也被稱為心率變異度 (Heart Rate Variability, HRV) 的時間頻率分析是相當困難的。這是因為訊號包含多週期、無週期和假週期等項。研究人員已經提出和驗證一種簡單化的 HRV 分析法並且付諸實行，此分析法稱為單範正交基底分割和時間頻率表示 (Orthonormal-basis Partitioning and Time-frequency Representation, OPTR)。這個方法可以偵測 HRV 訊號結構中突然的及緩慢的變化，且將非固定 HRV 訊號分為「輕微非固定」的小片段以及判斷 HRV 中的模式。研究人員發現雖然此方法對於緩慢變化之訊號的時間解析度較差，但是 OPTR 方法可以準確地表示實際生命和模擬的 HRV 訊號之多成分和瞬間變化。

(來源：Orthonormal-Basis Partitioning and Time-Frequency Representation of Cardiac Rhythm Dynamics, Aysin, Benhur, et al., IEEE Transactions on Biomedical Engineering, 52, no. 5)
Sebastian Kaulitzki/Shutterstock.com

下一個範例的單範正交集被用來建立一個連續函數的傅利葉逼近 (見 5.5 節)。

範例 3 在 $C[0, 2\pi]$ 的正交集 (微積分)

在 $C[0, 2\pi]$ 上，使用下列內積定義

$$\langle f, g \rangle = \int_0^{2\pi} f(x)g(x) dx$$

證明集合 $S = \{1, \sin x, \cos x, \sin 2x, \cos 2x, \dots, \sin nx, \cos nx\}$ 為正交。

解：為了證明此集合為正交，我們必須先證明下列的內積成立，其中 m 與 n 為正整數。

$$\langle 1, \sin nx \rangle = \int_0^{2\pi} \sin nx dx = 0$$

$$\langle 1, \cos nx \rangle = \int_0^{2\pi} \cos nx dx = 0$$

定理 5.10 正交集為線性獨立

若 $S = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n\}$ 為內積空間 V 上一些非零向量所構成的正交集，則 S 為線性獨立。

證明：我們必須證明下列的向量方程式

$$c_1\mathbf{v}_1 + c_2\mathbf{v}_2 + \dots + c_n\mathbf{v}_n = \mathbf{0}$$

表示 $c_1 = c_2 = \dots = c_n = 0$ 。為了證明這一點，將式子的兩邊與 S 上的每個向量做內積，即對每一個 i 可得

$$\begin{aligned} \langle (c_1\mathbf{v}_1 + c_2\mathbf{v}_2 + \dots + c_i\mathbf{v}_i + \dots + c_n\mathbf{v}_n), \mathbf{v}_i \rangle &= \langle \mathbf{0}, \mathbf{v}_i \rangle \\ c_1\langle \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_i \rangle + c_2\langle \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_i \rangle + \dots + c_i\langle \mathbf{v}_i, \mathbf{v}_i \rangle + \dots + c_n\langle \mathbf{v}_n, \mathbf{v}_i \rangle &= 0 \end{aligned}$$

現在，因為 S 為正交，對 $j \neq i$ 而言 $\langle \mathbf{v}_j, \mathbf{v}_i \rangle = 0$ ，因此式子可簡化為

$$c_i\langle \mathbf{v}_i, \mathbf{v}_i \rangle = 0$$

但是 S 上的每個向量為非零向量，因此我們可知

$$\langle \mathbf{v}_i, \mathbf{v}_i \rangle = \|\mathbf{v}_i\|^2 \neq 0$$

這表示每個 c_i 必須為零，並且這個集合必須為線性獨立。

為定理 4.12 與 5.10 做個總結，我們可以得到下列的推論。

定理 5.10 的推論

若 V 為 n 維的內積空間，則 n 個非零向量所構成的任意正交集為 V 的基底。

範例 4 使用正交性質來測試基底

證明下列集合為 R^4 的基底。

$$S = \{ \overset{\mathbf{v}_1}{(2, 3, 2, -2)}, \overset{\mathbf{v}_2}{(1, 0, 0, 1)}, \overset{\mathbf{v}_3}{(-1, 0, 2, 1)}, \overset{\mathbf{v}_4}{(-1, 2, -1, 1)} \}$$

解：集合 S 有四個非零向量。因此使用定理 5.10 的推論，欲證明此集合為 R^4 的基底，只需證明它為正交集。

$$\mathbf{v}_1 \cdot \mathbf{v}_2 = 2 + 0 + 0 - 2 = 0$$

$$\mathbf{v}_1 \cdot \mathbf{v}_3 = -2 + 0 + 4 - 2 = 0$$

$$\mathbf{v}_1 \cdot \mathbf{v}_4 = -2 + 6 - 2 - 2 = 0$$

$$\mathbf{v}_2 \cdot \mathbf{v}_3 = -1 + 0 + 0 + 1 = 0$$

$$\mathbf{v}_2 \cdot \mathbf{v}_4 = -1 + 0 + 0 + 1 = 0$$

$$\mathbf{v}_3 \cdot \mathbf{v}_4 = 1 + 0 - 2 + 1 = 0$$

因此 S 為正交，並且由定理 5.10 的推論可知它是 R^4 的基底。

4.7 節曾討論求相對於非標準基底之座標表示的方法。如果此基底為單範正交，則此過程會更有效率。

在展示這個結果之前，我們先來看一個 R^2 的例子。圖 5.12 顯示 $\mathbf{i} = (1, 0)$ 與 $\mathbf{j} = (0, 1)$ 形成了 R^2 的單範正交基底。 R^2 的任意向量 $\mathbf{w}$ 可以被表示為 $\mathbf{w} = \mathbf{w}_1 + \mathbf{w}_2$ ，其中 $\mathbf{w}_1 = \text{proj}_{\mathbf{i}}\mathbf{w}$ 及 $\mathbf{w}_2 = \text{proj}_{\mathbf{j}}\mathbf{w}$ 。因為 $\mathbf{i}$ 與 $\mathbf{j}$ 為單位向量，所以 $\mathbf{w}_1 = (\mathbf{w} \cdot \mathbf{i})\mathbf{i}$ 及 $\mathbf{w}_2 = (\mathbf{w} \cdot \mathbf{j})\mathbf{j}$ ，因此，

$$\mathbf{w} = \mathbf{w}_1 + \mathbf{w}_2 = (\mathbf{w} \cdot \mathbf{i})\mathbf{i} + (\mathbf{w} \cdot \mathbf{j})\mathbf{j} = c_1\mathbf{i} + c_2\mathbf{j}$$

上式顯示係數 c_1 與 c_2 分別為 $\mathbf{w}$ 與基底向量的內積。下一個定理推廣這個結果。

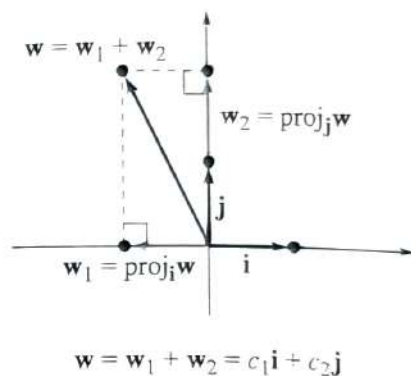


圖 5.12

定理 5.11 相對於單範正交基底的座標

若 $B = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n\}$ 為內積空間 V 的單範正交基底，則向量 $\mathbf{w}$ 相對於 B 的座標表示為

$$\mathbf{w} = \langle \mathbf{w}, \mathbf{v}_1 \rangle \mathbf{v}_1 + \langle \mathbf{w}, \mathbf{v}_2 \rangle \mathbf{v}_2 + \dots + \langle \mathbf{w}, \mathbf{v}_n \rangle \mathbf{v}_n$$

證明： B 為 V 的基底，因此一定存在唯一的常數 $c_1, c_2, \dots, c_n$ 使得

$$\mathbf{w} = c_1\mathbf{v}_1 + c_2\mathbf{v}_2 + \dots + c_n\mathbf{v}_n$$

將式子兩側與 $\mathbf{v}_i$ 做內積可得

$$\begin{aligned} \langle \mathbf{w}, \mathbf{v}_i \rangle &= \langle (c_1\mathbf{v}_1 + c_2\mathbf{v}_2 + \dots + c_n\mathbf{v}_n), \mathbf{v}_i \rangle \\ &= c_1\langle \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_i \rangle + c_2\langle \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_i \rangle + \dots + c_n\langle \mathbf{v}_n, \mathbf{v}_i \rangle \end{aligned}$$

利用 B 正交的性質，上式可化簡為

$$\langle \mathbf{w}, \mathbf{v}_i \rangle = c_i \langle \mathbf{v}_i, \mathbf{v}_i \rangle$$

B 為單範正交，因此我們知道 $\langle \mathbf{v}_i, \mathbf{v}_i \rangle = \|\mathbf{v}_i\|^2 = 1$ ，所以可得 $\langle \mathbf{w}, \mathbf{v}_i \rangle = c_i$ 。

在定理 5.11 中， $\mathbf{w}$ 相對於單範正交基底 B 的座標被稱為 $\mathbf{w}$ 相對於 B 的**傅利葉係數** (Fourier coefficients)，為 Jean-Baptiste Joseph Fourier 所提出的。 $\mathbf{w}$ 相對於 B 的座標矩陣為

$$[\mathbf{w}]_B = [c_1 \ c_2 \ \cdots \ c_n]^T = [\langle \mathbf{w}, \mathbf{v}_1 \rangle \ \langle \mathbf{w}, \mathbf{v}_2 \rangle \ \cdots \ \langle \mathbf{w}, \mathbf{v}_n \rangle]^T$$

範例 5 相對於單範正交基底的向量表示

求 $\mathbf{w} = (5, -5, 2)$ 相對於下列 R^3 單範正交基底的座標矩陣。

$$B = \left\{ \overset{\mathbf{v}_1}{\left(\frac{3}{5}, \frac{4}{5}, 0\right)}, \overset{\mathbf{v}_2}{\left(-\frac{4}{5}, \frac{3}{5}, 0\right)}, \overset{\mathbf{v}_3}{(0, 0, 1)} \right\}$$

解： B 為單範正交 (證明之)，因此用定理 5.11 來求座標。

$$\mathbf{w} \cdot \mathbf{v}_1 = (5, -5, 2) \cdot \left(\frac{3}{5}, \frac{4}{5}, 0\right) = -1$$

$$\mathbf{w} \cdot \mathbf{v}_2 = (5, -5, 2) \cdot \left(-\frac{4}{5}, \frac{3}{5}, 0\right) = -7$$

$$\mathbf{w} \cdot \mathbf{v}_3 = (5, -5, 2) \cdot (0, 0, 1) = 2$$

因此相對於 B 的座標矩陣為 $[\mathbf{w}]_B = [-1 \ -7 \ 2]^T$

Gram-Schmidt 單範正交化過程

在看過單範正交基底的一個好處後 (可以直接表示座標)，我們現在來探討找出此種基底的方法。這個方法稱為 **Gram-Schmidt 單範正交化過程** (Gram-Schmidt orthonormalization process)，此過程是由丹麥數學家 Jorgen Pederson Gram (1850-1916) 與德國數學家 Erhardt Schmidt (1876-1959) 所提出的。此過程有三個步驟。

1. 從內積空間上的一個基底開始，這個基底不需要為正交或包含一些單位向量。
2. 轉換這個基底為一個正交基底。
3. 正規化這個正交基底上的每一個向量來形成一個單範正交基底。

注意 Gram-Schmidt 單範正交化過程產生一個與第二章所討論的 LU -分解一樣的矩陣分解。在本章最後的專題 1，我們將被要求研究這個 QR -分解 (QR -factorization)。

定理 5.12 Gram-Schmidt 單範正交化過程

1. 令 $B = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ 為內積空間 V 的基底。
2. 令 $B' = \{w_1, w_2, \dots, w_n\}$ ，其中 w_i 可表示為

$$w_1 = v_1$$

$$w_2 = v_2 - \frac{\langle v_2, w_1 \rangle}{\langle w_1, w_1 \rangle} w_1$$

$$w_3 = v_3 - \frac{\langle v_3, w_1 \rangle}{\langle w_1, w_1 \rangle} w_1 - \frac{\langle v_3, w_2 \rangle}{\langle w_2, w_2 \rangle} w_2$$

$$\vdots$$

$$w_n = v_n - \frac{\langle v_n, w_1 \rangle}{\langle w_1, w_1 \rangle} w_1 - \frac{\langle v_n, w_2 \rangle}{\langle w_2, w_2 \rangle} w_2 - \dots - \frac{\langle v_n, w_{n-1} \rangle}{\langle w_{n-1}, w_{n-1} \rangle} w_{n-1}$$

則 B' 為 V 的正交基底。

3. 令 $u_i = \frac{w_i}{\|w_i\|}$ ，則集合 $B'' = \{u_1, u_2, \dots, u_n\}$ 為 V 的單範正交基底。此外，

對 $k = 1, 2, \dots, n$ 而言， $\text{span}\{v_1, v_2, \dots, v_k\} = \text{span}\{u_1, u_2, \dots, u_k\}$ 。

對這個定理與其給予一般化的證明，倒不如討論一個我們可以用幾何模型的特殊情況來討論來得更加有用。如圖 5.13 所示，令 $\{v_1, v_2\}$ 為 R^2 的一組基底。為了決定 R^2 的正交基底，首先我們選定一原始的向量，譬如 v_1 ，並稱之為 w_1 。現在我們想要找出第二個向量讓這個向量與 w_1 正交。下圖顯示出 $v_2 - \text{proj}_{v_1} v_2$ 有這個性質。

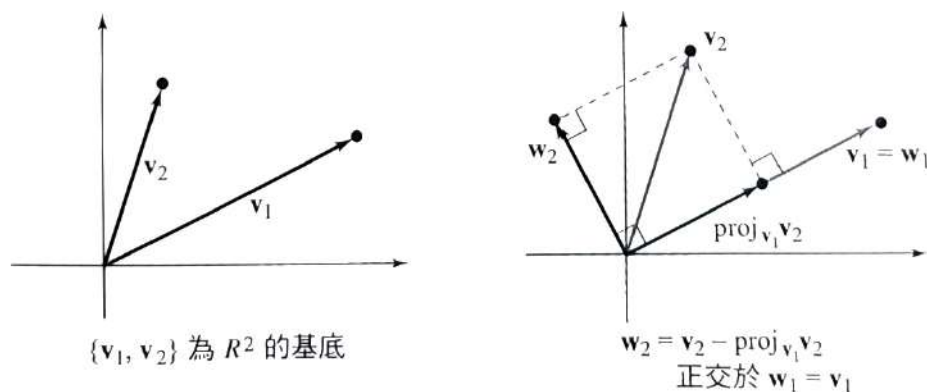


圖 5.13

因此，利用令 $w_1 = v_1$ 與 $w_2 = v_2 - \text{proj}_{v_1} v_2 = v_2 - \frac{v_2 \cdot w_1}{w_1 \cdot w_1} w_1$ ，我們可以推論出集合 $\{w_1, w_2\}$ 為正交。使用定理 5.10 的推論，所以此集合為 R^2 的基底。最後藉由將 w_1 與 w_2 正規化後，可得到 R^2 的單範正交基底。

$$\{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2\} = \left\{ \frac{\mathbf{w}_1}{\|\mathbf{w}_1\|}, \frac{\mathbf{w}_2}{\|\mathbf{w}_2\|} \right\}$$

範例 6 Gram-Schmidt 單範正交化過程的應用

用 Gram-Schmidt 單範正交化過程來求下列基底在 R^2 的單範正交基底。

$$\begin{array}{ccc} \mathbf{v}_1 & & \mathbf{v}_2 \\ B = \{(1, 1), (0, 1)\} \end{array}$$

解：使用 Gram-Schmidt 單範正交化過程可得

$$\mathbf{w}_1 = \mathbf{v}_1 = (1, 1)$$

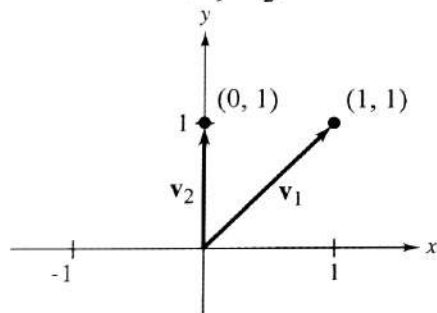
$$\mathbf{w}_2 = \mathbf{v}_2 - \frac{\mathbf{v}_2 \cdot \mathbf{w}_1}{\mathbf{w}_1 \cdot \mathbf{w}_1} \mathbf{w}_1 = (0, 1) - \frac{1}{2}(1, 1) = \left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$$

集合 $B' = \{\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2\}$ 為 R^2 的正交基底。再對 B' 上每個向量做正規化可得

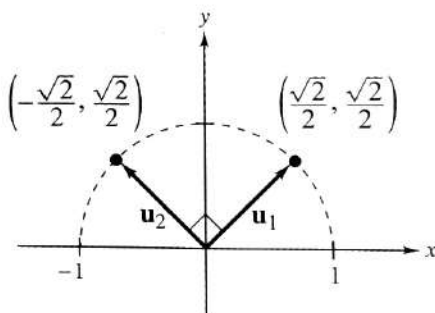
$$\mathbf{u}_1 = \frac{\mathbf{w}_1}{\|\mathbf{w}_1\|} = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 1) = \frac{\sqrt{2}}{2}(1, 1) = \left(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$$

$$\mathbf{u}_2 = \frac{\mathbf{w}_2}{\|\mathbf{w}_2\|} = \frac{1}{1/\sqrt{2}}\left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right) = \sqrt{2}\left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right) = \left(-\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$$

因此 $B'' = \{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2\}$ 為 R^2 的單範正交基底，見圖 5.14。



給定基底： $B = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\}$



單範正交基底： $B'' = \{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2\}$

圖 5.14

注意 由 Gram-Schmidt 單範正交化過程所求出的單範正交集與給定基底向量的順序有關。例如，將範例 6 的基底排序成 $\{\mathbf{v}_2, \mathbf{v}_1\}$ 而不是 $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\}$ 再重做一次。

範例 7 Gram-Schmidt 單範正交化過程的應用

用 Gram-Schmidt 單範正交化過程來求下列基底在 R^3 的單範正交基底。

$$\begin{array}{ccc} \mathbf{v}_1 & & \mathbf{v}_2 & & \mathbf{v}_3 \\ B = \{(1, 1, 0), (1, 2, 0), (0, 1, 2)\} \end{array}$$

解：使用 Gram-Schmidt 單範正交化過程可得

$$\mathbf{w}_1 = \mathbf{v}_1 = (1, 1, 0)$$

$$\mathbf{w}_2 = \mathbf{v}_2 - \frac{\mathbf{v}_2 \cdot \mathbf{w}_1}{\mathbf{w}_1 \cdot \mathbf{w}_1} \mathbf{w}_1 = (1, 2, 0) - \frac{3}{2}(1, 1, 0) = \left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0\right)$$

$$\begin{aligned} \mathbf{w}_3 &= \mathbf{v}_3 - \frac{\mathbf{v}_3 \cdot \mathbf{w}_1}{\mathbf{w}_1 \cdot \mathbf{w}_1} \mathbf{w}_1 - \frac{\mathbf{v}_3 \cdot \mathbf{w}_2}{\mathbf{w}_2 \cdot \mathbf{w}_2} \mathbf{w}_2 \\ &= (0, 1, 2) - \frac{1}{2}(1, 1, 0) - \frac{1/2}{1/2} \left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0\right) = (0, 0, 2) \end{aligned}$$

集合 $B' = \{\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2, \mathbf{w}_3\}$ 為 R^3 的正交基底。對 B' 上每個向量做正規化可得

$$\mathbf{u}_1 = \frac{\mathbf{w}_1}{\|\mathbf{w}_1\|} = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 1, 0) = \left(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, 0\right)$$

$$\mathbf{u}_2 = \frac{\mathbf{w}_2}{\|\mathbf{w}_2\|} = \frac{1}{1/\sqrt{2}} \left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0\right) = \left(-\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, 0\right)$$

$$\mathbf{u}_3 = \frac{\mathbf{w}_3}{\|\mathbf{w}_3\|} = \frac{1}{2}(0, 0, 2) = (0, 0, 1)$$

因此 $B'' = \{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3\}$ 為 R^3 的單範正交基底。

範例 6 與 7 應用 Gram-Schmidt 單範正交化過程來處理 R^2 與 R^3 的基底。這個過程在內積空間上的子空間也是一樣有用。下一個範例說明這個方法。

範例 8 Gram-Schmidt 單範正交化過程的應用

在 LarsonLinearAlgebra.com 網站可以看到這個類型的範例之互動式版本。

向量 $\mathbf{v}_1 = (0, 1, 0)$ 與 $\mathbf{v}_2 = (1, 1, 1)$ 在 R^3 上生成一個平面。求此子空間的單範正交基底。

解：使用 Gram-Schmidt 單範正交化過程可得

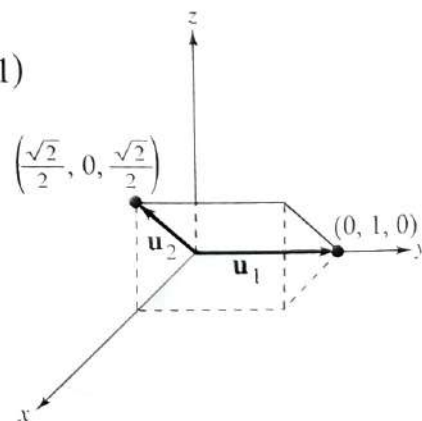
$$\mathbf{w}_1 = \mathbf{v}_1 = (0, 1, 0)$$

$$\mathbf{w}_2 = \mathbf{v}_2 - \frac{\mathbf{v}_2 \cdot \mathbf{w}_1}{\mathbf{w}_1 \cdot \mathbf{w}_1} \mathbf{w}_1 = (1, 1, 1) - \frac{1}{1}(0, 1, 0) = (1, 0, 1)$$

正規化 $\mathbf{w}_1$ 與 $\mathbf{w}_2$ 可得下列單範正交集合

$$\mathbf{u}_1 = \frac{\mathbf{w}_1}{\|\mathbf{w}_1\|} = (0, 1, 0)$$

$$\mathbf{u}_2 = \frac{\mathbf{w}_2}{\|\mathbf{w}_2\|} = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 0, 1) = \left(\frac{\sqrt{2}}{2}, 0, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$$



見圖 5.15。

圖 5.15

範例 9 Gram-Schmidt 單範正交化過程的應用 (微積分)

用 Gram-Schmidt 單範正交化過程來求基底 $B = \{1, x, x^2\}$ 在 P_2 的單範正交基底，使用此內積定義

$$\langle p, q \rangle = \int_{-1}^1 p(x)q(x) dx$$

解：令 $B = \{1, x, x^2\} = \{v_1, v_2, v_3\}$ ，我們可得

$$w_1 = v_1 = 1$$

$$w_2 = v_2 - \frac{\langle v_2, w_1 \rangle}{\langle w_1, w_1 \rangle} w_1 = x - \frac{0}{2}(1) = x$$

$$w_3 = v_3 - \frac{\langle v_3, w_1 \rangle}{\langle w_1, w_1 \rangle} w_1 - \frac{\langle v_3, w_2 \rangle}{\langle w_2, w_2 \rangle} w_2 = x^2 - \frac{2/3}{2}(1) - \frac{0}{2/3}(x) = x^2 - 1/3$$

現在，正規化 $B' = \{w_1, w_2, w_3\}$ 可得

$$u_1 = \frac{w_1}{\|w_1\|} = \frac{1}{\sqrt{2}}(1) = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$u_2 = \frac{w_2}{\|w_2\|} = \frac{1}{\sqrt{2/3}}(x) = \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{2}}x$$

$$u_3 = \frac{w_3}{\|w_3\|} = \frac{1}{\sqrt{8/45}}\left(x^2 - \frac{1}{3}\right) = \frac{\sqrt{5}}{2\sqrt{2}}(3x^2 - 1)$$

在習題 43–48 中，我們將會被要求證明這些計算。

注意 範例 9 上的多項式 u_1 、 u_2 及 u_3 被稱為三個正規化雷建德多項式 (normalized Legendre polynomials)，為法國的數學家 Adrien-Marie Legendre (1752-1833) 所提出。

Gram-Schmidt 單範正交化過程有時候向量 w_i 被用來決定下一個向量之前先對其做正規化將可簡化其計算。這個 Gram-Schmidt 單範正交化過程的另一種形式 (alternative form of the Gram-Schmidt orthonormalization process) 有下列步驟。

$$\mathbf{u}_1 = \frac{\mathbf{w}_1}{\|\mathbf{w}_1\|} = \frac{\mathbf{v}_1}{\|\mathbf{v}_1\|}$$

$$\mathbf{u}_2 = \frac{\mathbf{w}_2}{\|\mathbf{w}_2\|}, \text{ 其中 } \mathbf{w}_2 = \mathbf{v}_2 - \langle \mathbf{v}_2, \mathbf{u}_1 \rangle \mathbf{u}_1$$

$$\mathbf{u}_3 = \frac{\mathbf{w}_3}{\|\mathbf{w}_3\|}, \text{ 其中 } \mathbf{w}_3 = \mathbf{v}_3 - \langle \mathbf{v}_3, \mathbf{u}_1 \rangle \mathbf{u}_1 - \langle \mathbf{v}_3, \mathbf{u}_2 \rangle \mathbf{u}_2$$

$$\vdots$$

$$\mathbf{u}_n = \frac{\mathbf{w}_n}{\|\mathbf{w}_n\|}, \text{ 其中 } \mathbf{w}_n = \mathbf{v}_n - \langle \mathbf{v}_n, \mathbf{u}_1 \rangle \mathbf{u}_1 - \cdots - \langle \mathbf{v}_n, \mathbf{u}_{n-1} \rangle \mathbf{u}_{n-1}$$

範例 10 Gram-Schmidt 單範正交化過程的另一種形式

求下列線性方程式齊次系統之解空間的單範正交基底。

$$\begin{aligned} x_1 + x_2 + 7x_4 &= 0 \\ 2x_1 + x_2 + 2x_3 + 6x_4 &= 0 \end{aligned}$$

解：此系統的增廣矩陣可化簡為

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 7 & 0 \\ 2 & 1 & 2 & 6 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 8 & 0 \end{bmatrix}$$

若我們令 $x_3 = s$ 及 $x_4 = t$ ，則這個系統的解具有下列形式

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2s + t \\ 2s - 8t \\ s \\ t \end{bmatrix} = s \begin{bmatrix} -2 \\ 2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + t \begin{bmatrix} 1 \\ -8 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

因此解空間的一組基底為

$$B = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\} = \{(-2, 2, 1, 0), (1, -8, 0, 1)\}$$

為了求單範正交基底 $B' = \{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2\}$ ，使用 Gram-Schmidt 單範正交化過程的另一種形式，如下所示。

$$\mathbf{u}_1 = \frac{\mathbf{v}_1}{\|\mathbf{v}_1\|} = \frac{1}{3}(-2, 2, 1, 0) = \left(-\frac{2}{3}, \frac{2}{3}, \frac{1}{3}, 0\right)$$

$$\begin{aligned} \mathbf{w}_2 &= \mathbf{v}_2 - \langle \mathbf{v}_2, \mathbf{u}_1 \rangle \mathbf{u}_1 \\ &= (1, -8, 0, 1) - \left[(1, -8, 0, 1) \cdot \left(-\frac{2}{3}, \frac{2}{3}, \frac{1}{3}, 0\right) \right] \left(-\frac{2}{3}, \frac{2}{3}, \frac{1}{3}, 0\right) \\ &= (-3, -4, 2, 1) \end{aligned}$$

$$\mathbf{u}_2 = \frac{\mathbf{w}_2}{\|\mathbf{w}_2\|} = \frac{1}{\sqrt{30}}(-3, -4, 2, 1) = \left(-\frac{3}{\sqrt{30}}, -\frac{4}{\sqrt{30}}, \frac{2}{\sqrt{30}}, \frac{1}{\sqrt{30}}\right)$$

5.3 習題

奇數習題的解法請見 CalcChat.com



正交和單範正交集 在習題 1–12 中, (a) 決定下列 R^n 上的向量集合是否為正交; (b) 若這個集合為正交, 則判斷它是否為單範正交; (c) 判斷這個集合是否為 R^n 的一個基底。

1. $\{(2, -4), (2, 1)\}$ 2. $\{(-3, 5), (4, 0)\}$
3. $\{(\frac{3}{5}, \frac{4}{5}), (-\frac{4}{5}, \frac{3}{5})\}$ 4. $\{(2, 1), (\frac{1}{3}, -\frac{2}{3})\}$
5. $\{(4, -1, 1), (-1, 0, 4), (-4, -17, -1)\}$
6. $\{(2, -4, 2), (0, 2, 4), (-10, -4, 2)\}$
7. $\{(\frac{\sqrt{2}}{3}, 0, -\frac{\sqrt{2}}{6}), (0, \frac{2\sqrt{5}}{5}, -\frac{\sqrt{5}}{5}), (\frac{\sqrt{5}}{5}, 0, \frac{1}{2})\}$
8. $\{(\frac{\sqrt{2}}{2}, 0, \frac{\sqrt{2}}{2}), (-\frac{\sqrt{6}}{6}, \frac{\sqrt{6}}{3}, \frac{\sqrt{6}}{6}), (\frac{\sqrt{3}}{3}, \frac{\sqrt{3}}{3}, -\frac{\sqrt{3}}{3})\}$
9. $\{(2, 5, -3), (4, 2, 6)\}$
10. $\{(-6, 3, 2, 1), (2, 0, 6, 0)\}$
11. $\{(\frac{\sqrt{2}}{2}, 0, 0, \frac{\sqrt{2}}{2}), (0, \frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, 0), (-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, \frac{1}{2})\}$
12. $\{(\frac{\sqrt{10}}{10}, 0, 0, \frac{3\sqrt{10}}{10}), (0, 0, 1, 0), (0, 1, 0, 0), (-\frac{3\sqrt{10}}{10}, 0, 0, \frac{\sqrt{10}}{10})\}$

正規化正交集 在習題 13–16 中, (a) 證明下列 R^n 上的向量集合為正交; (b) 正規化這個集合來產生一個單範正交集。

13. $\{(-1, 3), (12, 4)\}$
14. $\{(2, -5), (10, 4)\}$
15. $\{(\sqrt{3}, \sqrt{3}, \sqrt{3}), (-\sqrt{2}, 0, \sqrt{2})\}$
16. $\{(\frac{6}{13}, -\frac{2}{13}, \frac{3}{13}), (\frac{2}{13}, \frac{6}{13}, 0)\}$
17. 完成範例 2 的部分。利用下列的內積 $\langle p, q \rangle = a_0b_0 + a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3$ 來證明 $\{1, x, x^2, x^3\}$ 是 P_3 的單範正交基底。
18. 證明 $\{(\sin \theta, \cos \theta), (\cos \theta, -\sin \theta)\}$ 為 R^2 的單範正交基底。

求座標矩陣 在習題 19–24 中, 求 R^n 上 w 相對於單範正交基底 B 的座標矩陣。

19. $w=(1, 2), B=\{(\frac{2\sqrt{13}}{13}, \frac{3\sqrt{13}}{13}), (\frac{3\sqrt{13}}{13}, \frac{2\sqrt{13}}{13})\}$
20. $w=(4, -3), B=\{(\frac{\sqrt{3}}{3}, \frac{\sqrt{6}}{3}), (-\frac{\sqrt{6}}{3}, \frac{\sqrt{3}}{3})\}$
21. $w=(2, -2, 1), B=\{(\frac{\sqrt{10}}{10}, 0, \frac{3\sqrt{10}}{10}), (0, 1, 0), (-\frac{3\sqrt{10}}{10}, 0, \frac{\sqrt{10}}{10})\}$
22. $w=(3, -5, 11), B=\{(1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1)\}$
23. $w=(5, 10, 15), B=\{(\frac{3}{5}, \frac{4}{5}, 0), (-\frac{4}{5}, \frac{3}{5}, 0), (0, 0, 1)\}$
24. $w=(2, -1, 4, 3), B=\{(\frac{5}{13}, 0, \frac{12}{13}, 0), (0, 1, 0, 0), (-\frac{12}{13}, 0, \frac{5}{13}, 0), (0, 0, 0, 1)\}$

使用 Gram-Schmidt 過程 在習題 25–34 中, 使用 Gram-Schmidt 單範正交化過程將給定的 R^n 基底轉換成單範正交基底。使用 R^n 的歐式內積與下列向量所給定的順序。

25. $B=\{(3, 4), (1, 0)\}$
26. $B=\{(-1, 2), (1, 0)\}$
27. $B=\{(0, 1), (2, 5)\}$
28. $B=\{(4, -3), (3, 2)\}$
29. $B=\{(2, 1, -2), (1, 2, 2), (2, -2, 1)\}$
30. $B=\{(1, 0, 0), (1, 1, 1), (1, 1, -1)\}$
31. $B=\{(4, -3, 0), (1, 2, 0), (0, 0, 4)\}$
32. $B=\{(0, 1, 2), (2, 0, 0), (1, 1, 1)\}$
33. $B=\{(0, 1, 1), (1, 1, 0), (1, 0, 1)\}$
34. $B=\{(3, 4, 0, 0), (-1, 1, 0, 0), (2, 1, 0, -1), (0, 1, 1, 0)\}$

使用 Gram-Schmidt 過程 在習題 35–40 中, 使用 Gram-Schmidt 單範正交化過程將給定的 R^n 子空間的基底轉換成子空間的單範正交基底。使用 R^n 的歐式內積與下列向量所給

定的順序。

35. $B = \{(-8, 3, 5)\}$ 36. $B = \{(2, -9, 6)\}$
 37. $B = \{(3, 4, 0), (2, 0, 0)\}$
 38. $B = \{(1, 3, 0), (3, 0, -3)\}$
 39. $B = \{(1, 2, -1, 0), (2, 2, 0, 1), (1, 1, -1, 0)\}$
 40. $B = \{(7, 24, 0, 0), (0, 0, 1, 1), (0, 0, 1, -2)\}$
 41. 在 R^2 使用內積定義 $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = 2u_1v_1 + u_2v_2$ 與 Gram-Schmidt 單範正交化過程來將 $\{(2, -1), (-2, 10)\}$ 轉換成單範正交基底。

42. **書寫題** 解釋為何當你使用 R^2 歐式內積時，習題 41 的結果不為單範正交基底。

微積分 在習題 43–48 中，令 $B = \{1, x, x^2\}$ 為 P_2 的基底，使用下列內積定義

$$\langle p, q \rangle = \int_{-1}^1 p(x)q(x) dx$$

藉由證明所指定的內積來完成範例 9 的部分。

43. $\langle x, 1 \rangle = 0$ 44. $\langle 1, 1 \rangle = 2$
 45. $\langle x^2, 1 \rangle = \frac{2}{3}$ 46. $\langle x^2, x \rangle = 0$
 47. $\langle x, x \rangle = \frac{2}{3}$
 48. $\langle x^2 - \frac{1}{3}, x^2 - \frac{1}{3} \rangle = \frac{8}{45}$

使用 Gram-Schmidt 過程的另一種形式 在習題 49–54 中，使用 Gram-Schmidt 單範正交化過程求下列齊次線性系統之解空間的單範正交基底。

49. $x_1 - 2x_2 + x_3 = 0$
 50. $x_1 + 3x_2 - 3x_3 = 0$
 51. $x_1 - x_2 + x_3 + x_4 = 0$
 $x_1 - 2x_2 + x_3 + x_4 = 0$
 52. $x_1 + x_2 - x_3 - x_4 = 0$
 $2x_1 + x_2 - 2x_3 - 2x_4 = 0$
 53. $2x_1 + x_2 - 6x_3 + 2x_4 = 0$
 $x_1 + 2x_2 - 3x_3 + 4x_4 = 0$
 $x_1 + x_2 - 3x_3 + 2x_4 = 0$
 54. $-x_1 + x_2 - x_3 + x_4 - x_5 = 0$
 $2x_1 - x_2 + 2x_3 - x_4 + 2x_5 = 0$

真或假？ 在習題 55 和 56 中，判斷敘述是真或假。若敘述為真，說明其理由或列舉課本裡的一個適當敘述。若敘述為假，列舉一個例子說明在所有狀況下此敘述並不全為真，或列舉課本中的一個適當敘述來說明之。

55. (a) 內積空間 V 上的向量集合 S 為正交，若 S 上的每個向量對為正交。
 (b) 由 Gram-Schmidt 單範正交化過程所得到的單範正交基底與基底的向量順序無關。
 56. (a) 內積空間 V 上的向量集合 S 為單範正交，若 S 上的每個向量為單位向量且每個向量對為正交。
 (b) 若內積空間 V 上一個非零向量所成的集合 S 為正交，則 S 為線性獨立。

P_2 上的單範正交集 在習題 57–62 中，令 $p(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2$ 與 $q(x) = b_0 + b_1x + b_2x^2$ 為 P_2 上的向量。使用下列內積定義

$$\langle p, q \rangle = a_0b_0 + a_1b_1 + a_2b_2$$

判別下列的二次多項式是否為單範正交集。若不是，則使用 Gram-Schmidt 單範正交化過程來形成一單範正交集。

57. $\{1, x, x^2\}$
 58. $\{x^2, 2x + x^2, 1 + 2x + x^2\}$
 59. $\{-1 + x^2, -1 + x\}$
 60. $\left\{\frac{5x + 12x^2}{13}, \frac{12x - 5x^2}{13}, 1\right\}$
 61. $\left\{\frac{1 + x^2}{\sqrt{2}}, \frac{-1 + x + x^2}{\sqrt{3}}\right\}$
 62. $\{\sqrt{2}(-1 + x^2), \sqrt{2}(2 + x + x^2)\}$
 63. **證明** 令 $\{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \dots, \mathbf{u}_n\}$ 為 R^n 的單範正交基底。證明對任意 R^n 的向量 $\mathbf{v}$ 而言， $\|\mathbf{v}\|^2 = |\mathbf{v} \cdot \mathbf{u}_1|^2 + |\mathbf{v} \cdot \mathbf{u}_2|^2 + \dots + |\mathbf{v} \cdot \mathbf{u}_n|^2$ 。這個式子稱為 Parseval 等式。

64. 引導式證明 證明若 $\mathbf{w}$ 與 $S = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n\}$ 上的每個向量都正交，則 $\mathbf{w}$ 與 S 上每個向量的線性組合均正交。

開始：為了證明 $\mathbf{w}$ 與 S 上每個向量的線性組合均正交，我們必須要先證明其內積均為 0。

- 使用任意常數 $c_1, \dots, c_n$ 將 $\mathbf{v}$ 寫成在 S 上向量的組合。
- 形成 $\mathbf{w}$ 與 $\mathbf{v}$ 的內積。
- 使用內積的性質，將內積 $\langle \mathbf{w}, \mathbf{v} \rangle$ 重寫成內積 $\langle \mathbf{w}, \mathbf{v}_i \rangle, i = 1, \dots, n$ 的線性組合。
- 使用 $\mathbf{w}$ 與 S 上的每個向量都正交的事實來導出 $\mathbf{w}$ 與 $\mathbf{v}$ 正交的結論。

65. 證明 令 P 為 $n \times n$ 的矩陣。證明下列的情況是相等的。

- $P^{-1} = P^T$ 。(這樣的矩陣稱為正交)
- P 的列向量為 R^n 的單範正交基底。
- P 的行向量為 R^n 的單範正交基底。

66. 證明 令 W 是 R^n 的子空間，證明下列集合是 R^n 的子空間。

$W^\perp = \{\mathbf{v} : \mathbf{w} \cdot \mathbf{v} = 0 \text{ 對所有在 } W \text{ 上的 } \mathbf{w}\}$
然後證明 W 與 $W^\perp$ 交集為 $\{\mathbf{0}\}$ 。

基本子空間 在習題 67 和 68 中，求下列矩陣 A 的四個基本子空間 (fundamental subspace) 的基底。

$N(A) = A$ 的零空間 $N(A^T) = A^T$ 的零空間

$R(A) = A$ 的行空間 $R(A^T) = A^T$ 的行空間

然後證明 $N(A) = R(A^T)^\perp$ 與 $N(A^T) = R(A)^\perp$ 。

$$67. \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & 0 \end{bmatrix} \quad 68. \begin{bmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 0 & -2 & 2 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}$$

69. 令 A 為 $m \times n$ 的矩陣並且令 $N(A), N(A^T), R(A)$ 和 $R(A^T)$ 為習題 67 與 68 的子空間。

- 解釋為何 $R(A^T)$ 與 A 的列空間一樣。
- 證明 $N(A) \subset R(A^T)^\perp$ 。
- 證明 $N(A) = R(A^T)^\perp$ 。
- 證明 $N(A^T) \subset R(A)^\perp$ 。

70. 統整 CAPSTONE

令 B 為內積空間 V 的基底，說明如何使用 Gram-Schmidt 單範正交化過程來形成 V 的單範正交基底 B' 。

71. 在 R^4 求包含下列向量的單範正交基底。

$$\mathbf{v}_1 = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, \frac{1}{\sqrt{2}}, 0 \right) \text{ 與 } \mathbf{v}_2 = \left(0, -\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, \frac{1}{\sqrt{2}} \right)$$

5.4 數學模型與最小平方分析



- ⇒ 定義最小平方問題。
- ⇒ 求子空間的正交補集和向量映射至子空間的投影。
- ⇒ 求矩陣的四個基本子空間。
- ⇒ 求解最小平方問題。
- ⇒ 使用最小平方來數學建模。

64. 引導式證明 證明若 $\mathbf{w}$ 與 $S = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n\}$ 上的每個向量都正交，則 $\mathbf{w}$ 與 S 上每個向量的線性組合均正交。

開始：為了證明 $\mathbf{w}$ 與 S 上每個向量的線性組合均正交，我們必須要先證明其內積均為 0。

(i) 使用任意常數 $c_1, \dots, c_n$ 將 $\mathbf{v}$ 寫成在 S 上向量的組合。

(ii) 形成 $\mathbf{w}$ 與 $\mathbf{v}$ 的內積。

(iii) 使用內積的性質，將內積 $\langle \mathbf{w}, \mathbf{v} \rangle$ 重寫成內積 $\langle \mathbf{w}, \mathbf{v}_i \rangle, i = 1, \dots, n$ 的線性組合。

(iv) 使用 $\mathbf{w}$ 與 S 上的每個向量都正交的事實來導出 $\mathbf{w}$ 與 $\mathbf{v}$ 正交的結論。

65. 證明 令 P 為 $n \times n$ 的矩陣。證明下列的情況是相等的。

(a) $P^{-1} = P^T$ 。(這樣的矩陣稱為正交)

(b) P 的列向量為 R^n 的單範正交基底。

(c) P 的行向量為 R^n 的單範正交基底。

66. 證明 令 W 是 R^n 的子空間，證明下列集合是 R^n 的子空間。

$W^\perp = \{\mathbf{v}: \mathbf{w} \cdot \mathbf{v} = 0 \text{ 對所有在 } W \text{ 上的 } \mathbf{w}\}$

然後證明 W 與 $W^\perp$ 交集為 $\{\mathbf{0}\}$ 。

基本子空間 在習題 67 和 68 中，求下列矩陣 A 的四個基本子空間 (fundamental subspace) 的基底。

$N(A) = A$ 的零空間 $N(A^T) = A^T$ 的零空間

$R(A) = A$ 的行空間 $R(A^T) = A^T$ 的行空間

然後證明 $N(A) = R(A^T)^\perp$ 與 $N(A^T) = R(A)^\perp$ 。

$$67. \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & 0 \end{bmatrix} \quad 68. \begin{bmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 0 & -2 & 2 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}$$

69. 令 A 為 $m \times n$ 的矩陣並且令 $N(A), N(A^T), R(A)$ 和 $R(A^T)$ 為習題 67 與 68 的子空間。

(a) 解釋為何 $R(A^T)$ 與 A 的列空間一樣。

(b) 證明 $N(A) \subset R(A^T)^\perp$ 。

(c) 證明 $N(A) = R(A^T)^\perp$ 。

(d) 證明 $N(A^T) \subset R(A)^\perp$ 。

70. 統整 CAPSTONE

令 B 為內積空間 V 的基底，說明如何使用 Gram-Schmidt 單範正交化過程來形成 V 的單範正交基底 B' 。

71. 在 R^4 求包含下列向量的單範正交基底。

$$\mathbf{v}_1 = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, \frac{1}{\sqrt{2}}, 0 \right) \text{ 與 } \mathbf{v}_2 = \left(0, -\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, \frac{1}{\sqrt{2}} \right)$$

5.4 數學模型與最小平方分析



⇒ 定義最小平方問題。

⇒ 求子空間的正交補集和向量映射至子空間的投影。

⇒ 求矩陣的四個基本子空間。

⇒ 求解最小平方問題。

⇒ 使用最小平方來數學建模。

最小平方問題

在這一節中，我們將會討論線性方程式的非一致性系統，並介紹如何找出此系統「最可能的解」。在求解非一致性系統時需要用最小平方回歸線，如範例 1 所示。

範例 1 最小平方回歸線

令 $(1, 0)$, $(2, 1)$, $(3, 3)$ 為 R^2 上三個點，如圖 5.16 所示。我們如何找出可以最逼近這些點的直線 $y = c_0 + c_1x$ ？其中一種方法是可注意若此三點是在同一直線上，則下列方程式的系統為一致性。

$$c_0 + c_1 = 0$$

$$c_0 + 2c_1 = 1$$

$$c_0 + 3c_1 = 3$$

這個系統可被改寫成矩陣形式 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ ，其中

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix} \quad \text{與} \quad \mathbf{x} = \begin{bmatrix} c_0 \\ c_1 \end{bmatrix}$$

可是，因為這些點並不在同一條直線上，因此此系統為非一致性。雖然要找出 $\mathbf{x}$ 使得 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 是不可能的，但是我們可以找到一個 $\mathbf{x}$ 使得 $\|A\mathbf{x} - \mathbf{b}\|$ 的誤差範數為最小。這個最小化問題的解 $\mathbf{x} = [c_0 \ c_1]^T$ 產生這個最小平方回歸線 (least squares regression line) $y = c_0 + c_1x$ 。

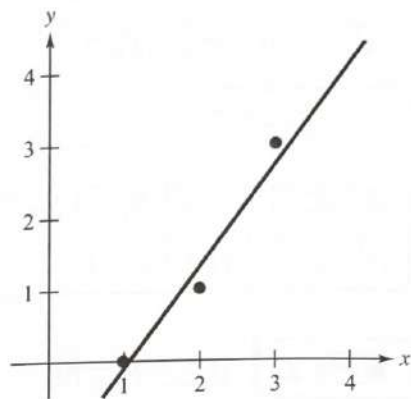


圖 5.16

在 2.6 節中，我們簡單地學到最小平方回歸線以及如何使用矩陣來運算。現在，我們將會結合正交與投影來將這個觀念更一般化。一開始，考慮這個線性系統 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ ，其中 A 為一個 $m \times n$ 的矩陣而 $\mathbf{b}$ 是 R^m 上的行向量。如果此系統為一致性的時候，我們已經知道如何使用高斯消去法與反代法來解 $\mathbf{x}$ 。然而，當系統為非一致性時，用這個方法來找出「最可能的」解依然相當有用，也就是 $\mathbf{x}$ 的值使得 $A\mathbf{x}$ 與 $\mathbf{b}$ 的差為最小的。有一個方法可以定義出「最可能的」，此法需要最小化 $A\mathbf{x} - \mathbf{b}$ 的範數。這個定義即是**最小平方問題 (least squares problem)** 的核心。

最小平方問題

考慮一個 $m \times n$ 的矩陣 A 與 R^m 上的向量 $\mathbf{b}$ ，**最小平方問題 (least squares problem)** 為求 R^n 上的 $\mathbf{x}$ 使得 $\|A\mathbf{x} - \mathbf{b}\|^2$ 為最小。

注意 最小平方 (least squares) 名稱來自下列事實：最小化 $\|Ax - b\|$ 與最小化 $\|Ax - b\|^2$ 是一樣的，其所代表的是平方的和。

正交子空間

為了求解最小平方問題，我們一開始需要先建立正交子空間的觀念。 R^n 上的兩個子空間為**正交 (orthogonal)**，若在其中一個空間上的向量皆與另一空間的向量成正交。

正交子空間的定義

R^n 上的子空間 S_1 與 S_2 為**正交 (orthogonal)**，若對所有在 S_1 上的 v_1 與所有在 S_2 上的 v_2 而言， $v_1 \cdot v_2 = 0$ 。

範例 2 正交子空間

子空間

$$S_1 = \text{span} \left(\left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \right\} \right) \quad \text{與} \quad S_2 = \text{span} \left(\left\{ \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \right\} \right)$$

為正交，因為在 S_1 上的任意向量與在 S_2 上的任意向量的點積為零。

注意範例 2 中零向量為 S_1 與 S_2 唯一的共同向量。一般來說這是事實。若 S_1 與 S_2 為 R^n 上的正交子空間，則它們的交集只有零向量。我們將會在習題 45 證明此事實。

給定一個 R^n 上的子空間 S ，與 S 上每一個向量正交的所有向量所構成的集合被稱為 S 的**正交補集 (orthogonal complement)**，如下面定義所示。

正交補集的定義

若 S 為 R^n 上的子空間，則 S 的**正交補集 (orthogonal complement of S)** 為以下集合

$$S^\perp = \{u \in R^n : v \cdot u = 0 \text{ 對所有向量 } v \in S\}$$

顯然子空間 $\{0\}$ 的正交補集為 R^n ，反過來說， R^n 的正交補集為顯然子空間 $\{0\}$ 。在範例 2 中，子空間 S_1 為 S_2 的正交補集，而 S_2 為 S_1 的正交補集。一般來說， R^n 上子空間的正交補集也是 R^n 的子空間 (見習題 46)。我們可以利用求矩陣的零空間來找 R^n 子空間的正交補集，如範例 3 所示。

線性代數應用 ◎ 收入 (Revenue)

Linear Algebra Applied



最小平方的問題有廣泛多樣的實際上的應用。例如範例 9 和 10 以及習題 39、40 和 41，為最小平方分析法的问题用來解決多樣題材，如：全球人口、天文學 (astronomy)、授予碩士學位 (master's degrees awarded)、公司收入和動物的奔跑速度。在這些應用中，我們會得到一組數據並被要求為這些數據建立一個數學模型。例如，在習題 40 中，我們將會看到通用動力公司從 2008 年到 2013 年的年度收入，以及我們將被要求去找出這些數據的最小平方回歸的二次和三次多項式，去預測 2018 年的收入，以及決定兩種模型中何者最能準確地預測未來的收入。

Loskutnikov/Shutterstock.com

範例 3 求正交補集

求在 R^4 上子空間 S 的正交補集，其中 S 為由矩陣 A 的兩個行向量 $\mathbf{v}_1$ 與 $\mathbf{v}_2$ 所生成的子空間。

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 0 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$\mathbf{v}_1 \quad \mathbf{v}_2$

解：向量 $\mathbf{u} \in R^4$ 將會屬於 S 的正交補集若 $\mathbf{u}$ 與 A 矩陣的兩行向量 $\mathbf{v}_1$ 及 $\mathbf{v}_2$ 的點積等於 0。

S 的正交補集包含所有使得 $A^T \mathbf{u} = \mathbf{0}$ 的向量 $\mathbf{u}$ 。

$$A^T \mathbf{u} = \mathbf{0}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

也就是， S 的正交補集為矩陣 A^T 的零空間：

$$S^\perp = N(A^T)$$

使用解齊次線性系統的方法，我們可以找出由下列兩個向量組成之正交補集的基底

$$\mathbf{u}_1 = [-2 \ 1 \ 0 \ 0]^T \quad \text{與} \quad \mathbf{u}_2 = [-1 \ 0 \ 1 \ 0]^T$$

注意在範例 3 中， R^4 被分成兩個子空間， $S = \text{span}\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\}$ 且 $S^\perp = \text{span}\{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2\}$ 。實際上， $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{u}_1$ 與 $\mathbf{u}_2$ 四個向量形成 R^4 的基底。 R^4 上的每個向量都可以唯一寫成 S 上一個向量與 $S^\perp$ 上一個向量的和。下一個定義一般化這個觀念。

直和的定義

令 S_1 與 S_2 為 R^n 上的兩個子空間。若每個向量 $\mathbf{x} \in R^n$ 可被唯一寫成為 S_1 中向量 $\mathbf{s}_1$ 與 S_2 中向量 $\mathbf{s}_2$ 的和， $\mathbf{x} = \mathbf{s}_1 + \mathbf{s}_2$ ，則 R^n 為 S_1 與 S_2 的直和 (direct sum)，而且我們可以寫成 $R^n = S_1 \oplus S_2$ 。

範例 4 直和

(a) 從範例 2，我們知道 R^3 為下列子空間的直和。

$$S_1 = \text{span}\left(\left\{\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}\right\}\right) \quad \text{與} \quad S_2 = \text{span}\left(\left\{\begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}\right\}\right)$$

(b) 從範例 3，我們知道 $R^4 = S \oplus S^\perp$ ，其中

$$S = \text{span}\left(\left\{\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}\right\}\right) \quad \text{與} \quad S^\perp = \text{span}\left(\left\{\begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}\right\}\right)$$

下一個定理收集了一些有關正交補集與直和的重要事實。

定理 5.13 正交子空間的性質

令 S 為 R^n 的子空間，則下列性質為真。

1. $\dim(S) + \dim(S^\perp) = n$
2. $R^n = S \oplus S^\perp$
3. $(S^\perp)^\perp = S$

證明： 1. 若 $S = R^n$ 或 $S = \{\mathbf{0}\}$ ，則性質 1 當然正確。因此令 $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_t\}$ 為 S 的基底， $0 < t < n$ 。令 A 為 $n \times t$ 的矩陣，其行向量為基底向量 $\mathbf{v}_i$ ，則 $S = R(A)$ (A 的行空間)，這意味著 $S^\perp = N(A^T)$ ，其中 A^T 為 $t \times n$ 的矩陣，其秩為 t (見 5.3 節習題 69)。因為 $N(A^T)$ 的維度為 $n-t$ ，我們可證得

$$\dim(S) + \dim(S^\perp) = t + (n - t) = n$$

2. 若 $S = R^n$ 或 $S = \{0\}$ ，則性質 2 當然正確。因此令 $\{v_1, v_2, \dots, v_t\}$ 為 S 的基底，並令 $\{v_{t+1}, v_{t+2}, \dots, v_n\}$ 為 $S^\perp$ 的基底。集合 $\{v_1, v_2, \dots, v_t, v_{t+1}, \dots, v_n\}$ 為線性獨立，因此，形成 R^n 的基底（證明之）。令 $x \in R^n$, $x = c_1 v_1 + \dots + c_t v_t + c_{t+1} v_{t+1} + \dots + c_n v_n$ 。若我們寫成 $v = c_1 v_1 + \dots + c_t v_t$ 與 $w = c_{t+1} v_{t+1} + \dots + c_n v_n$ ，則我們已經將一個任意的向量 x 表示成 S 上一個向量與 $S^\perp$ 上一個向量的和， $x = v + w$ 。

為了證明此式的唯一性，假設 $x = v + w = \hat{v} + \hat{w}$ （其中 $\hat{v}$ 在 S 上且 $\hat{w}$ 在 $S^\perp$ 上）。這意含 $\hat{v} - v = w - \hat{w}$ 。因此 $\hat{v} - v$ 與 $w - \hat{w}$ 這兩個向量都存在於 S 與 $S^\perp$ ，且 $S \cdot S^\perp = \{0\}$ 。因此我們可知 $\hat{v} = v$ 與 $w = \hat{w}$ 。

3. 令 $v \in S$ ，則對所有 $u \in S^\perp$, $v \cdot u = 0$ ，這代表 $v \in (S^\perp)^\perp$ 。另一方面，若 $v \in (S^\perp)^\perp$ ，則 $v \in R^n = S \oplus S^\perp$ ，因此我們可以將 v 寫成在 S 上一個向量與 $S^\perp$ 上一個向量的唯一和， $v = s + w$ 。 w 在 $S^\perp$ 中，因此它與每個在 S 中的向量正交，尤其是 v 。因此，

$$0 = w \cdot v = w \cdot (s + w) = w \cdot s + w \cdot w = w \cdot w$$

這代表 $w = 0$ 與 $v = s + w = s \in S$ 。

我們在 5.2 節學到一個向量在另一個向量的投影。現在將其一般化到向量 v 在子空間 S 的投影。 $R^n = S \oplus S^\perp$ ，因此 R^n 上的每一個向量可以唯一地寫成 S 上一個向量與 $S^\perp$ 上一個向量的和：

$$v = v_1 + v_2, \quad v_1 \in S, \quad v_2 \in S^\perp$$

向量 v_1 被稱為 v 在子空間 S 的**投影 (projection)**，並表示成 $v_1 = \text{proj}_S v$ 。此外， $v_2 = v - v_1 = v - \text{proj}_S v$ ，這表示向量 $v - \text{proj}_S v$ 正交於子空間 S 。

給定 R^n 上的子空間 S ，我們可以使用 Gram-Schmidt 單範正交化過程來求得一個 S 的單範正交基底。然後我們可以使用下面定理求得向量 v 在子空間 S 的投影。（我們將會在習題 47 證明此定理。）



定理 5.14 在子空間的投影

若 $\{u_1, u_2, \dots, u_t\}$ 為 R^n 上子空間 S 的一組單範正交基底且 $v \in R^n$ ，則

$$\text{proj}_S v = (v \cdot u_1)u_1 + (v \cdot u_2)u_2 + \dots + (v \cdot u_t)u_t$$

範例 5 在子空間的投影

求向量 $\mathbf{v} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix}$ 在 R^3 上子空間 S 的投影， S 為 $\mathbf{w}_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix}$ 與 $\mathbf{w}_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ 的生成空間。

解：藉著正規化 $\mathbf{w}_1$ 與 $\mathbf{w}_2$ ，我們可得一組 S 的單範正交基底。

$$\{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2\} = \left\{ \frac{1}{\sqrt{10}}\mathbf{w}_1, \frac{1}{2}\mathbf{w}_2 \right\} = \left\{ \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{3}{\sqrt{10}} \\ \frac{1}{\sqrt{10}} \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \right\}$$

使用定理 5.14 求 $\mathbf{v}$ 在 S 的投影。

$$\begin{aligned} \text{proj}_S \mathbf{v} &= (\mathbf{v} \cdot \mathbf{u}_1)\mathbf{u}_1 + (\mathbf{v} \cdot \mathbf{u}_2)\mathbf{u}_2 \\ &= \frac{6}{\sqrt{10}} \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{3}{\sqrt{10}} \\ \frac{1}{\sqrt{10}} \end{bmatrix} + 1 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ \frac{9}{5} \\ \frac{3}{5} \end{bmatrix} \end{aligned}$$

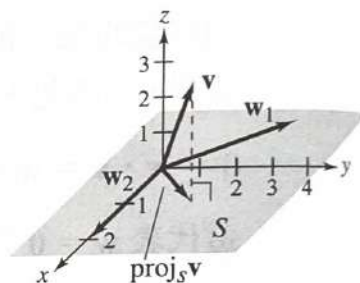


圖 5.17

$\mathbf{v}$ 在 S 的投影表示在圖 5.17。

定理 5.9 提到對所有向量 $\mathbf{u}$ 的純量乘積來說， $\mathbf{v}$ 在 $\mathbf{u}$ 的正交投影是最接近 $\mathbf{v}$ 。範例 5 提到這個性質對在子空間的投影一樣成立。也就是，對所有在子空間 S 上的向量而言， $\text{proj}_S \mathbf{v}$ 是最接近 $\mathbf{v}$ 的向量。這兩個結果可說明如圖 5.18。

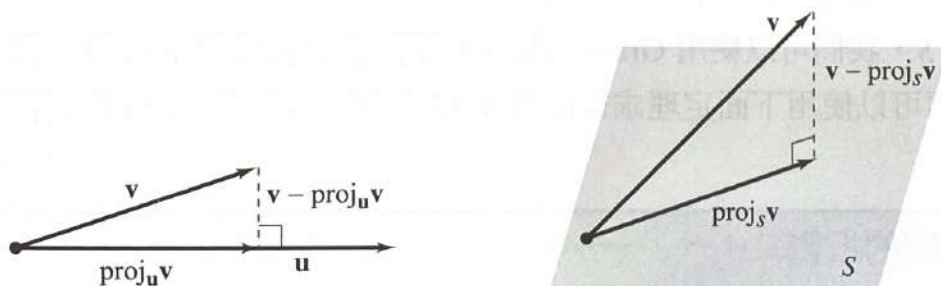


圖 5.18

定理 5.15 正交投影與距離

令 S 為 R^n 上的子空間且 $\mathbf{v} \in R^n$ ，則對所有 $\mathbf{u} \in S$ 且 $\mathbf{u} \neq \text{proj}_S \mathbf{v}$ ，下式成立

$$\|\mathbf{v} - \text{proj}_S \mathbf{v}\| < \|\mathbf{v} - \mathbf{u}\|$$

證明：令 $\mathbf{u} \in S$, $\mathbf{u} \neq \text{proj}_S \mathbf{v}$ 。由向量 $\mathbf{v} - \mathbf{u}$ 中藉著增加與減去同樣的量 $\text{proj}_S \mathbf{v}$ ，我們可得

$$\mathbf{v} - \mathbf{u} = (\mathbf{v} - \text{proj}_S \mathbf{v}) + (\text{proj}_S \mathbf{v} - \mathbf{u})$$

我們可觀察到 $(\text{proj}_S \mathbf{v} - \mathbf{u})$ 在於 S 上且 $(\mathbf{v} - \text{proj}_S \mathbf{v})$ 與 S 正交。因此 $(\mathbf{v} - \text{proj}_S \mathbf{v})$ 與 $(\text{proj}_S \mathbf{v} - \mathbf{u})$ 為正交向量，且我們可利用畢氏定理 (定理 5.6) 求得

$$\|\mathbf{v} - \mathbf{u}\|^2 = \|\mathbf{v} - \text{proj}_S \mathbf{v}\|^2 + \|\text{proj}_S \mathbf{v} - \mathbf{u}\|^2$$

$\mathbf{u} \neq \text{proj}_S \mathbf{v}$ ，因此 $\|\text{proj}_S \mathbf{v} - \mathbf{u}\|^2$ 為正數，所以我們可得

$$\|\mathbf{v} - \text{proj}_S \mathbf{v}\| < \|\mathbf{v} - \mathbf{u}\|$$

矩陣的基本子空間

回想若 A 為一 $m \times n$ 的矩陣，則 A 的行空間為 R^m 的子空間包含所有 $A\mathbf{x}$ 形式的向量， $\mathbf{x} \in R^n$ 。這四個 A 的基本子空間 (fundamental subspace) 可定義以下型式 (見 5.3 節之習題 67 和 68)。

$$N(A) = A \text{ 的零空間} \quad N(A^T) = A^T \text{ 的零空間}$$

$$R(A) = A \text{ 的行空間} \quad R(A^T) = A^T \text{ 的行空間}$$

這表示了這些子空間在解最小平方問題上扮演重要的角色。

範例 6 基本子空間

求下列矩陣的四個基本子空間。

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

解： A 的行空間可以簡單地看成由第一與第三行所生成的，因為第二行為第一行的純量乘積。

$$R(A) = \text{span} \left(\left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \right\} \right)$$

A^T 的行空間等於 A 的列空間，其是由前兩列所生成的。

$$R(A^T) = \text{span}\left(\left\{\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}\right\}\right)$$

A 的零空間是齊次系統 $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 的解空間。

$$N(A) = \text{span}\left(\left\{\begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}\right\}\right)$$

最後， A^T 的零空間為係數矩陣為 A^T 之齊次系統的解空間。

$$N(A^T) = \text{span}\left(\left\{\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}\right\}\right)$$

觀察範例 6 的 $R(A)$ 與 $N(A^T)$ 為 R^4 上的正交子空間，且 $R(A^T)$ 與 $N(A)$ 為 R^3 上的正交子空間。這些與這四個子空間的其他性質可以整理在下一個定理。

定理 5.16 矩陣的基本子空間

若 A 為一 $m \times n$ 的矩陣，則

1. $R(A)$ 與 $N(A^T)$ 為 R^m 上的正交子空間。
2. $R(A^T)$ 與 $N(A)$ 為 R^n 上的正交子空間。
3. $R(A) \oplus N(A^T) = R^m$ 。
4. $R(A^T) \oplus N(A) = R^n$ 。

證明：為了證明性質 1，令 $\mathbf{v} \in R(A)$ 與 $\mathbf{u} \in N(A^T)$ 。因為 A 的行空間與 A^T 的列空間相等，我們可以看成 $A^T\mathbf{u} = \mathbf{0}$ 代表 $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 0$ 。性質 2 只需將性質 1 的方式用到 A^T 即可。

為了證明性質 3，觀察 $R(A)^\perp = N(A^T)$ ，因此， $R^m = R(A) \oplus R(A)^\perp = R(A) \oplus N(A^T)$ 。相同的方法代入 $R(A^T)$ 可以證明性質 4。

求解最小平方問題

我們已經建立所有解最小平方問題的工具。回想一下，我們試圖找出一組向量 $\mathbf{x}$ 來最小化 $\|A\mathbf{x} - \mathbf{b}\|$ ，其中 A 為一 $m \times n$ 的矩陣且 $\mathbf{b}$ 為 R^m 上的向量。令 S 為 A 的行空間： $S = R(A)$ 。假設 $\mathbf{b}$ 不在 S 上，否則 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 為一致性系統。因此，我們要找一個在 S 上的向量 $A\mathbf{x}$ ，使其儘可能地接近 $\mathbf{b}$ ，如圖 5.19 所示。

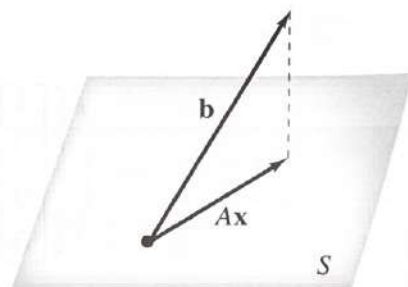


圖 5.19

從定理 5.15，我們知道所想要的向量為 $\mathbf{b}$ 在 S 的投影。令 $A\mathbf{x} = \text{proj}_S \mathbf{b}$ 為這個投影，我們可以看到 $A\mathbf{x} - \mathbf{b} = \text{proj}_S \mathbf{b} - \mathbf{b}$ 與 $S = R(A)$ 正交。但是這表示 $A\mathbf{x} - \mathbf{b}$ 在 $R(A)^\perp$ 上，根據定理 5.16 其相等於 $N(A^T)$ 。這是重要的觀察： $A\mathbf{x} - \mathbf{b}$ 在 A^T 的零空間上。因此，我們可得

$$\begin{aligned} A^T(A\mathbf{x} - \mathbf{b}) &= \mathbf{0} \\ A^T A\mathbf{x} - A^T \mathbf{b} &= \mathbf{0} \\ A^T A\mathbf{x} &= A^T \mathbf{b} \end{aligned}$$

因此，最小平方問題解變成求解 $n \times n$ 線性方程式系統 $A^T A\mathbf{x} = A^T \mathbf{b}$ 。這個方程式被稱為最小平方問題 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 的一般方程式 (normal equations)。

範例 7 求解一般方程式

在 LarsonLinearAlgebra.com 網站可以看到這個類型的範例之互動式版本。

求在範例 1 之這個最小平方問題的解。

$$\begin{aligned} A\mathbf{x} &= \mathbf{b} \\ \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_0 \\ c_1 \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

解：由計算這些矩陣乘積開始

$$\begin{aligned} A^T A &= \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 6 \\ 6 & 14 \end{bmatrix} \\ A^T \mathbf{b} &= \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 11 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

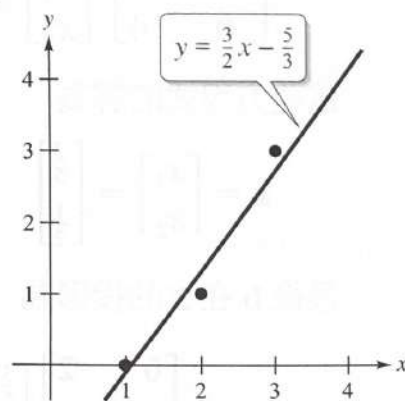
其一般方程式為

$$\begin{aligned} A^T A\mathbf{x} &= A^T \mathbf{b} \\ \begin{bmatrix} 3 & 6 \\ 6 & 14 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_0 \\ c_1 \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} 4 \\ 11 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

這個系統的解為

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} -\frac{5}{3} \\ \frac{3}{2} \end{bmatrix}$$

這代表這些資料的最小平方回歸線為 $y = \frac{3}{2}x - \frac{5}{3}$ ，如圖所示。



對一個 $m \times n$ 的矩陣 A 而言，其一般方程式形成一個 $n \times n$ 的線性系統。這個系統為一致性，但是可能有無限多解。但無論如何，我們可以證明當 A 的秩為 n 時有唯一解。

下一個範例說明如何使用一般方程式來求解範例 5 的投影問題。

範例 8 在子空間的正交投影

求向量 $\mathbf{b} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix}$ 在下列矩陣的行空間 S 的正交投影。

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 3 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

解：為了求 $\mathbf{b}$ 在 S 上的正交投影，首先需解出此最小平方問題 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 。如同範例 7，計算下列矩陣乘積。

$$A^T A = \begin{bmatrix} 0 & 3 & 1 \\ 2 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 3 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10 & 0 \\ 0 & 4 \end{bmatrix}$$

$$A^T \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 0 & 3 & 1 \\ 2 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 \\ 2 \end{bmatrix}$$

由系統表示的一般方程式為

$$A^T A \mathbf{x} = A^T \mathbf{b}$$

$$\begin{bmatrix} 10 & 0 \\ 0 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 \\ 2 \end{bmatrix}$$

這些方程式的解為

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{3}{5} \\ \frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

最後 $\mathbf{b}$ 在 S 的投影為

$$A\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 3 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{3}{5} \\ \frac{1}{2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ \frac{9}{5} \\ \frac{3}{5} \end{bmatrix}$$

這與範例 5 所得到的答案一樣。

數學模型

最小平方問題在實際事件的數學建模上扮演基礎的角色。下一個範例告訴我們如何使用最小平方二次多項式來對全球人口建模。

範例 9 全球人口

下表列出六個年度的全球人口 (以十億為單位)。(來源: U.S. Bureau of the Census)

年份	1985	1990	1995	2000	2005	2010
人口 (y)	4.9	5.3	5.7	6.1	6.5	6.9

令 $x = 5$ 表示 1985 年。對這些資料找出最小平方線性回歸二次多項式 $y = c_0 + c_1x + c_2x^2$ ，然後利用這模型來估測 2020 年的人口。

解：藉著代入這些資料點 $(5, 4.9)$, $(10, 5.3)$, $(15, 5.7)$, $(20, 6.1)$, $(25, 6.5)$ 與 $(30, 6.9)$ 於二次多項式 $y = c_0 + c_1x + c_2x^2$ ，我們可得到下列的線性方程式系統

$$c_0 + 5c_1 + 25c_2 = 4.9$$

$$c_0 + 10c_1 + 100c_2 = 5.3$$

$$c_0 + 15c_1 + 225c_2 = 5.7$$

$$c_0 + 20c_1 + 400c_2 = 6.1$$

$$c_0 + 25c_1 + 625c_2 = 6.5$$

$$c_0 + 30c_1 + 900c_2 = 6.9$$

這形成下列的最小平方問題

$$Ax = b$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 5 & 25 \\ 1 & 10 & 100 \\ 1 & 15 & 225 \\ 1 & 20 & 400 \\ 1 & 25 & 625 \\ 1 & 30 & 900 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_0 \\ c_1 \\ c_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4.9 \\ 5.3 \\ 5.7 \\ 6.1 \\ 6.5 \\ 6.9 \end{bmatrix}$$

由系統表示的一般方程式為

$$A^T Ax = A^T b$$

$$\begin{bmatrix} 6 & 105 & 2275 \\ 105 & 2275 & 55,125 \\ 2275 & 55,125 & 1,421,875 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_0 \\ c_1 \\ c_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 35.4 \\ 654.5 \\ 14,647.5 \end{bmatrix}$$

它們的解為

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} c_0 \\ c_1 \\ c_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4.5 \\ 0.08 \\ 0 \end{bmatrix}$$

注意 $c_2 = 0$ 。因此，這些資料的最小平方多項式為線性多項式 $y = 4.5 + 0.08x$ 。計算這個多項式在 $x = 40$ 的值可以估計 2020 年全球人口為

$$y = 4.5 + 0.08(40) = 7.7 \text{ 十億}$$

最小平方模型可以適用於相當多領域。5.5 節探討一些最小平方模型在函數逼近上的應用。下一個範例使用 1.3 節的資料來找出行星的週期及行星與太陽間的平均距離之一個非線性模型。

範例 10 天文學上的應用

下表列出最接近太陽的 6 個行星的平均距離 x 與週期 y 。平均距離是以天文距離為單位 (地球的平均距離定為 1.0)，而週期的單位為年。求這些資料的模型。

行星	水星	金星	地球	火星	木星	土星
距離 x	0.387	0.723	1.000	1.524	5.203	9.537
週期 y	0.241	0.615	1.000	1.881	11.862	29.457

解：如果我們繪出所給定的資料，它們似乎不在同一條直線上。但是，對座標取對數，我們得到 $(\ln x, \ln y)$ 形式的點，如下表所示。

行星	水星	金星	地球	火星	木星	土星
$\ln x$	-0.949	-0.324	0.0	0.421	1.649	2.255
$\ln y$	-1.423	-0.486	0.0	0.632	2.473	3.383

圖表示轉換後的點並且建議最小平方回歸線將是一個不錯的逼近。使用本節的方法在系統上可得

$$c_0 - 0.949c_1 = -1.423$$

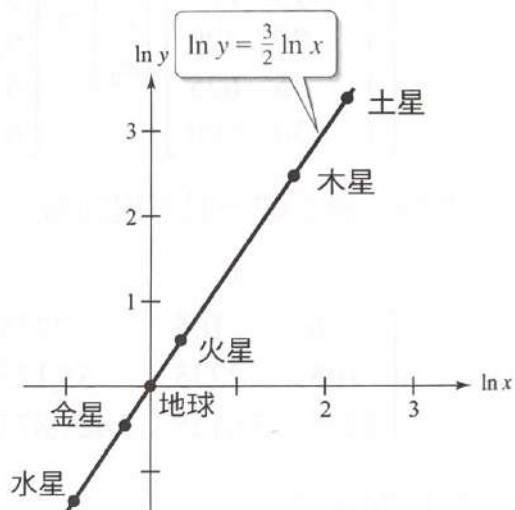
$$c_0 - 0.324c_1 = -0.486$$

$$c_0 = 0.0$$

$$c_0 + 0.421c_1 = 0.632$$

$$c_0 + 1.649c_1 = 2.473$$

$$c_0 + 2.255c_1 = 3.383$$



我們可以找出此線的方程式為

$$\ln y = \frac{3}{2} \ln x \quad \text{或} \quad y = x^{3/2}$$

技術筆記

我們可以利用已內建最小平方回歸程式的繪圖型計算機或軟體程式來驗證範例 10 的結果。例如，使用在第一個表的資料與一台繪圖型計算機，一個次方回歸程式將產生一個解 (或非常近似於) $y \approx 1.00029x^{1.49972}$ 。

5.4 習題

奇數習題的解法請見 CalcChat.com



最小平方回歸線 在習題 1–4 中，判斷這些點是否為共線性。若是，求逼近這些點的直線 $y = c_0 + c_1x$ 。

1. $(0, 1), (1, 3), (2, 5)$
2. $(0, 0), (3, 1), (4, 2)$
3. $(-2, 0), (0, 2), (2, 2)$
4. $(-1, 5), (1, -1), (1, -4)$

正交子空間 在習題 5–8 中，判斷下列的子空間是否正交。

5. $S_1 = \text{span} \left\{ \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ -2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \right\}$ $S_2 = \text{span} \left\{ \begin{bmatrix} 2 \\ -3 \\ 0 \end{bmatrix} \right\}$
6. $S_1 = \text{span} \left\{ \begin{bmatrix} -3 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$ $S_2 = \text{span} \left\{ \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 6 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \right\}$
7. $S_1 = \text{span} \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$ $S_2 = \text{span} \left\{ \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \\ -2 \\ 0 \end{bmatrix} \right\}$
8. $S_1 = \text{span} \left\{ \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ -2 \end{bmatrix} \right\}$ $S_2 = \text{span} \left\{ \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ -2 \\ 2 \end{bmatrix} \right\}$

求正交補集和直和 在習題 9–14 中，(a) 求正交補集 $S^\perp$ ；(b) 求直和 $S \oplus S^\perp$ 。

9. $S = \text{span} \left\{ \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$
10. $S = \text{span} \left\{ \begin{bmatrix} 0 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$
11. $S = \text{span} \left\{ \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$
12. $S = \text{span} \left\{ \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \\ -1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix} \right\}$
13. S 為 R^3 上的子空間，其包含 xz -平面。
14. S 為 R^5 上的子空間，其包含所有第三與第四項為零的向量。
15. 求習題 11(a) 解的正交補集。
16. 求習題 12(a) 解的正交補集。

在子空間的投影 在習題 17–20 中，求向量 $\mathbf{v}$ 在子空間 S 的投影。

$$17. S = \text{span} \left\{ \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}, \quad \mathbf{v} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$18. S = \text{span} \left\{ \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}, \quad \mathbf{v} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$19. S = \text{span} \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}, \quad \mathbf{v} = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \end{bmatrix}$$

$$20. S = \text{span} \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \right\}, \quad \mathbf{v} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{bmatrix}$$

基本子空間的基底 在習題 21–24 中，求下列矩陣 A 的四個基本子空間的基底。

$$21. A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \quad 22. A = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$23. A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \end{bmatrix}$$

$$24. A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

求最小平方解 在習題 25–28 中，求系統 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 的最小平方解。

$$25. A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \quad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ -3 \end{bmatrix}$$

$$26. A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix}$$

$$27. A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \quad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 4 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$28. A = \begin{bmatrix} 0 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & -1 \end{bmatrix} \quad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

在子空間的正交投影 在習題 29 和 30 中，用範例 8 的方法求 $\mathbf{b} = [2 \ -2 \ 1]^T$ 在矩陣 A 的行空間的正交投影。

$$29. A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \quad 30. A = \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 1 & 1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$$

求最小平方回歸線 在習題 31–34 中，求下列資料點的最小平方回歸線。將資料點與線段畫在同一座標上。

$$31. (-1, 1), (1, 0), (3, -3)$$

$$32. (1, 1), (2, 3), (4, 5)$$

$$33. (-2, 1), (-1, 2), (0, 1), (1, 2), (2, 1)$$

$$34. (-2, 0), (-1, 2), (0, 3), (1, 5), (2, 6)$$

求最小平方二次多項式 在習題 35–38 中，求下列資料的最小平方二次多項式。

$$35. (0, 0), (2, 2), (3, 6), (4, 12)$$

$$36. (0, 2), (1, \frac{3}{2}), (2, \frac{5}{2}), (3, 4)$$

$$37. (-2, 0), (-1, 0), (0, 1), (1, 2), (2, 5)$$

$$38. (-2, 6), (-1, 5), (0, \frac{7}{2}), (1, 2), (2, -1)$$

39. 碩士學位 下表列出美國 2009 年到 2012 年這段期間被授予碩士學位的人數 y (以千為單位)。對這些資料，求最小平方回

歸線。然後使用這個模型來預測在 2019 年取得學位的人數。令 t 表示年，以 $t = 9$ 對應 2009 年。(來源：U.S. National Center for Education Statistics)

年份	2009	2010	2011	2012
碩士學位, y	662.1	693.0	730.6	754.2

40. 收入 下表為通用動力公司(General Dynamic Corporation)從 2008 年到 2013 年的收入(單位為十億美元)，求這些數據的最小平方回歸二次和三次多項式。然後使用每個模型去預測 2018 年的收入，令 t 表示年並且 $t = 8$ 相對應於 2008 年，則哪一個模型似乎較能準確地預測未來的收入？說明之(來源：General Dynamics Corporation)。

年份	2008	2009	2010
收入, y	29.3	32.0	32.5

年份	2011	2012	2013
收入, y	32.7	31.7	31.2

41. 動物的奔跑速度 四條腿動物的跑步有兩種不同運動的類型：快步走和奔跑。在快步走的動物隨時都至少有一隻腳在地面上，而在奔跑的動物的所有四隻腳在牠的步伐中的一些點會全部離開地面。動物從快步走到奔跑之每分鐘的步伐數是取決於該動物的體重。使用下表資料和範例 10 的方法來求一個有關於動物的重量 x (磅) 和它的最低奔跑速度 y (每分鐘的步伐數) 的方程式。

重量, x	25	35	50
奔跑速度, y	191.5	182.7	173.8

重量, x	75	500	1000
奔跑速度, y	164.2	125.9	114.2

42. 統整 CAPSTONE

說明正交、正交補集、向量的投影和基本子空間如何被用來求最小平方問題的解。

真或假？在習題 43 和 44 中，判斷敘述是真或假。若敘述為真，說明其理由或列舉課本裡的一個適當敘述。若敘述為假，列舉一個例子說明在所有狀況下此敘述並不全為真，或列舉課本中的一個適當敘述來說明之。

43. (a) R^n 的正交補集為空集合。
 (b) 若每個向量 $\mathbf{v} \in R^n$ 可以被唯一寫成 S_1 的向量 $\mathbf{s}_1$ 與 S_2 的向量 $\mathbf{s}_2$ 的和，則 R^n 被稱為 S_1 與 S_2 的直和。
 44. (a) 若 A 為一 $m \times n$ 矩陣，則 $R(A)$ 與 $N(A^T)$ 為 R^n 上的正交子空間。
 (b) 與子空間 S 中每一個向量正交的所有向量所形成的集合稱為 S 的正交補集。
 (c) 給定 $m \times n$ 矩陣 A 與 R^m 上的向量 $\mathbf{b}$ ，則最小平方問題便是求 R^n 上的 $\mathbf{x}$ 使得 $\|A\mathbf{x} - \mathbf{b}\|^2$ 為最小。
 45. 證明 證明若 S_1 與 S_2 為 R^n 上的正交子空間，則其交集只有零向量。
 46. 證明 證明 R^n 上子空間的正交補集也是 R^n 上的子空間。
 47. 證明 證明定理 5.14。
 48. 證明 證明若 S_1 與 S_2 為 R^n 上的子空間且 $R^n = S_1 \oplus S_2$ ，則 $S_1 \cdot S_2 = \{\mathbf{0}\}$ 。

5.5 內積空間的應用



- ⇨ 求 R^3 上兩向量的外積。
- ⇨ 求函數的線性或二次最小平方近似。
- ⇨ 求函數的 n 階傅利葉近似。

R^3 上兩向量的外積

在線性代數中，有許多問題需要找出與給定集合中所有向量均成正交的向量。因此，我們將會看到一種向量乘積可以在 R^3 產生與兩向量均成正交的向量。這個向量乘積稱為外積 (cross product)，而其向量通常表示為下列標準單位向量形式

$$\mathbf{v} = (v_1, v_2, v_3) = v_1\mathbf{i} + v_2\mathbf{j} + v_3\mathbf{k}$$

兩向量外積的定義

令 $\mathbf{u} = u_1\mathbf{i} + u_2\mathbf{j} + u_3\mathbf{k}$ 及 $\mathbf{v} = v_1\mathbf{i} + v_2\mathbf{j} + v_3\mathbf{k}$ 為 R^3 上的向量。 $\mathbf{u}$ 與 $\mathbf{v}$ 的外積 (cross product) 為下列向量

$$\mathbf{u} \times \mathbf{v} = (u_2v_3 - u_3v_2)\mathbf{i} + (u_1v_3 - u_3v_1)\mathbf{j} + (u_1v_2 - u_2v_1)\mathbf{k}$$

注意 這個外積只對 R^3 的向量作定義。在 R^n ($n \neq 3$) 上的兩個向量外積在這裡並沒有定義。

記憶外積 $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$ 公式的一簡易方法是使用下列的行列式方式。

$$\mathbf{u} \times \mathbf{v} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \end{vmatrix} \quad \begin{array}{l} \leftarrow \mathbf{u} \text{ 的項} \\ \leftarrow \mathbf{v} \text{ 的項} \end{array}$$

技術上來說，這並不是一個行列式，因為它表示一個向量且不是實數。然而，這相當有用，因為它提供了一個簡單的方法來記憶外積公式。沿著第一列做展開可得

$$\begin{aligned} \mathbf{u} \times \mathbf{v} &= \begin{vmatrix} u_2 & u_3 \\ v_2 & v_3 \end{vmatrix} \mathbf{i} - \begin{vmatrix} u_1 & u_3 \\ v_1 & v_3 \end{vmatrix} \mathbf{j} + \begin{vmatrix} u_1 & u_2 \\ v_1 & v_2 \end{vmatrix} \mathbf{k} \\ &= (u_2v_3 - u_3v_2)\mathbf{i} - (u_1v_3 - u_3v_1)\mathbf{j} + (u_1v_2 - u_2v_1)\mathbf{k} \end{aligned}$$

這產生與定義相同的式子，注意 $\mathbf{j}$ 項的符號為負。

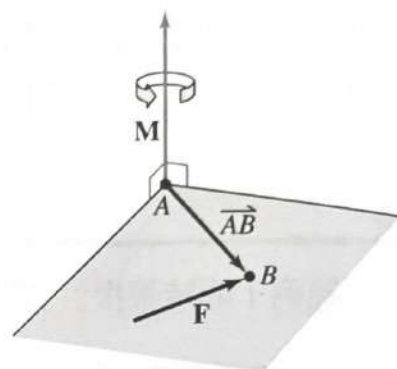
線性代數應用◎ 力矩 (Torque)

Linear Algebra Applied

在物理中，外積可被用來量測力矩 (torque)，如下圖所示，作用力 $\mathbf{F}$ 在點 A 所形成的力矩 $\mathbf{M}$ 。當施力點是 B ，則 $\mathbf{F}$ 在 A 所形成的力矩可表示為

$$\mathbf{M} = \overrightarrow{AB} \times \mathbf{F}$$

其中 $\overrightarrow{AB}$ 表示由初始點為 A 和終點為 B 的向量。力矩 $\mathbf{M}$ 的大小量測 $\overrightarrow{AB}$ 對沿著向量 $\mathbf{M}$ 所指向的軸進行逆時針旋轉的趨勢。



mark cinotti/Shutterstock.com



範例 1 求兩向量的外積

令 $\mathbf{u} = \mathbf{i} - 2\mathbf{j} + \mathbf{k}$ 與 $\mathbf{v} = 3\mathbf{i} + \mathbf{j} - 2\mathbf{k}$ ，求下列外積。

(a) $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$; (b) $\mathbf{v} \times \mathbf{u}$; (c) $\mathbf{v} \times \mathbf{v}$

$$\begin{aligned} \text{解：(a) } \mathbf{u} \times \mathbf{v} &= \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 1 & -2 & 1 \\ 3 & 1 & -2 \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} -2 & 1 \\ 1 & -2 \end{vmatrix} \mathbf{i} - \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 3 & -2 \end{vmatrix} \mathbf{j} + \begin{vmatrix} 1 & -2 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} \mathbf{k} \\ &= 3\mathbf{i} + 5\mathbf{j} + 7\mathbf{k} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{(b) } \mathbf{v} \times \mathbf{u} &= \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 3 & 1 & -2 \\ 1 & -2 & 1 \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 1 \end{vmatrix} \mathbf{i} - \begin{vmatrix} 3 & -2 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} \mathbf{j} + \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 1 & -2 \end{vmatrix} \mathbf{k} \\ &= -3\mathbf{i} - 5\mathbf{j} - 7\mathbf{k} \end{aligned}$$

注意這個結果為 (a) 結果的負號。

$$\begin{aligned} \text{(c) } \mathbf{v} \times \mathbf{v} &= \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 3 & 1 & -2 \\ 3 & 1 & -2 \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} 1 & -2 \\ 1 & -2 \end{vmatrix} \mathbf{i} - \begin{vmatrix} 3 & -2 \\ 3 & -2 \end{vmatrix} \mathbf{j} + \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} \mathbf{k} \\ &= 0\mathbf{i} + 0\mathbf{j} + 0\mathbf{k} = \mathbf{0} \end{aligned}$$

技術筆記

某些繪圖型計算機或軟體程式可以求外積。例如，若我們使用繪圖型計算機來驗證範例 1(b) 的結果，則我們可以看到如右圖所列的結果。

```

VECTOR:U      3
e1=1
e2=-2
e3=1
VECTOR:V      3
e1=3
e2=1
e3=-2
cross(V,U)    [-3 -5 -7]

```

範例 1 的結果提供有關外積之代數性質。例如，

$$\mathbf{u} \times \mathbf{v} = -(\mathbf{v} \times \mathbf{u}) \quad \text{與} \quad \mathbf{v} \times \mathbf{v} = \mathbf{0}$$

定理 5.17 說明這些性質與其他的性質。

定理 5.17 外積的代數性質

若 $\mathbf{u}, \mathbf{v}$ 與 $\mathbf{w}$ 為 R^3 上的向量且 c 為純量，則下列性質為真。

1. $\mathbf{u} \times \mathbf{v} = -(\mathbf{v} \times \mathbf{u})$
2. $\mathbf{u} \times (\mathbf{v} + \mathbf{w}) = (\mathbf{u} \times \mathbf{v}) + (\mathbf{u} \times \mathbf{w})$
3. $c(\mathbf{u} \times \mathbf{v}) = c\mathbf{u} \times \mathbf{v} = \mathbf{u} \times c\mathbf{v}$
4. $\mathbf{u} \times \mathbf{0} = \mathbf{0} \times \mathbf{u} = \mathbf{0}$
5. $\mathbf{u} \times \mathbf{u} = \mathbf{0}$
6. $\mathbf{u} \cdot (\mathbf{v} \times \mathbf{w}) = (\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \cdot \mathbf{w}$

證明：第一個性質的證明列在這裡。其他性質的證明留做習題（見習題 55–59）。令 $\mathbf{u}$ 及 $\mathbf{v}$ 為

$$\mathbf{u} = u_1\mathbf{i} + u_2\mathbf{j} + u_3\mathbf{k}$$

及

$$\mathbf{v} = v_1\mathbf{i} + v_2\mathbf{j} + v_3\mathbf{k}$$

則 $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$ 為

$$\begin{aligned}
 \mathbf{u} \times \mathbf{v} &= \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \end{vmatrix} \\
 &= (u_2v_3 - u_3v_2)\mathbf{i} - (u_1v_3 - u_3v_1)\mathbf{j} + (u_1v_2 - u_2v_1)\mathbf{k}
 \end{aligned}$$

且 $\mathbf{v} \times \mathbf{u}$ 為

$$\begin{aligned}\mathbf{v} \times \mathbf{u} &= \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ v_1 & v_2 & v_3 \\ u_1 & u_2 & u_3 \end{vmatrix} \\ &= (v_2 u_3 - v_3 u_2)\mathbf{i} - (v_1 u_3 - v_3 u_1)\mathbf{j} + (v_1 u_2 - v_2 u_1)\mathbf{k} \\ &= -(u_2 v_3 - u_3 v_2)\mathbf{i} + (u_1 v_3 - u_3 v_1)\mathbf{j} - (u_1 v_2 - u_2 v_1)\mathbf{k} \\ &= -(\mathbf{v} \times \mathbf{u})\end{aligned}$$

定理 5.17 的性質 1 告訴我們向量 $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$ 與 $\mathbf{v} \times \mathbf{u}$ 有一樣的長度但是反向。這個結果在幾何上的意義將留到兩個向量外積的一些幾何性質建立後再討論。

定理 5.18 外積的幾何性質

若 $\mathbf{u}$ 及 $\mathbf{v}$ 為 R^3 上的非零向量，則下列性質為真。

1. $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$ 與 $\mathbf{u}$ 及 $\mathbf{v}$ 均成正交。
2. $\mathbf{u}$ 與 $\mathbf{v}$ 的夾角 θ 為

$$\|\mathbf{u} \times \mathbf{v}\| = \|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\| \sin \theta$$

3. $\mathbf{u}$ 及 $\mathbf{v}$ 平行若且唯若 $\mathbf{u} \times \mathbf{v} = \mathbf{0}$ 。
4. 以 $\mathbf{u}$ 及 $\mathbf{v}$ 為鄰邊的平行四邊形之面積為 $\|\mathbf{u} \times \mathbf{v}\|$ 。

證明：性質 4 的證明如下。其他性質的證明留做習題（見習題 63–65）。令 $\mathbf{u}$ 及 $\mathbf{v}$ 為圖 5.20 平行四邊形的鄰邊。利用性質 2，這個平行四邊形之面積為

$$\text{面積} = \underbrace{\|\mathbf{u}\|}_{\text{底}} \underbrace{\|\mathbf{v}\| \sin \theta}_{\text{高}} = \|\mathbf{u} \times \mathbf{v}\|$$

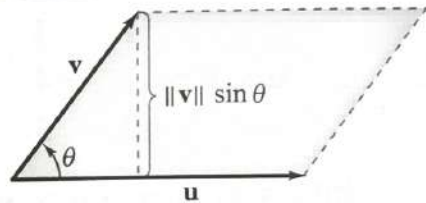
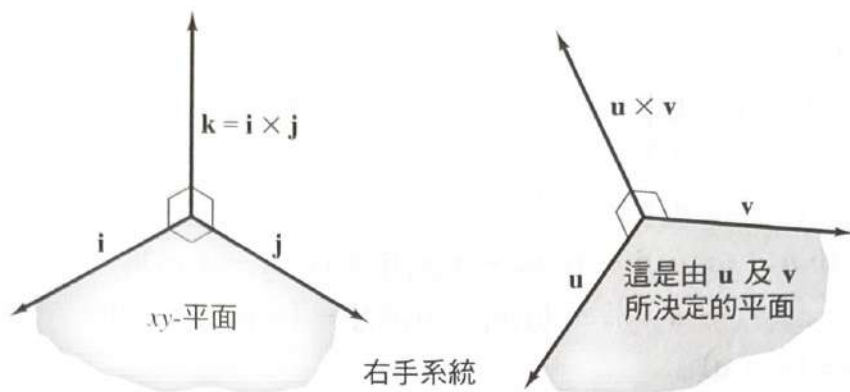


圖 5.20

性質 1 敘述了 $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$ 與 $\mathbf{u}$ 及 $\mathbf{v}$ 均成正交。這代表 $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$ (及 $\mathbf{v} \times \mathbf{u}$) 與由 $\mathbf{u}$ 及 $\mathbf{v}$ 決定的平面正交。有個方法可以用來記憶 $\mathbf{u}, \mathbf{v}$ 與 $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$ 的方向，即利用與單位向量 $\mathbf{i}, \mathbf{j}$ 與 $\mathbf{k}$ 的比較，如下圖所示。這三個向量 $\mathbf{u}, \mathbf{v}$ 與 $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$ 形成一右手系統，而 $\mathbf{u}, \mathbf{v}$ 與 $\mathbf{v} \times \mathbf{u}$ 形成一左手系統。

**範例 2** 求與兩給定向量均成正交的向量

在 LarsonLinearAlgebra.com 網站可以看到這個類型的範例之互動式版本。

求一個單位向量與下列向量均成正交。

$$\mathbf{u} = \mathbf{i} - 4\mathbf{j} + \mathbf{k}$$

與

$$\mathbf{v} = 2\mathbf{i} + 3\mathbf{j}$$

解：從定理 5.18 的性質 1，我們知道外積為

$$\mathbf{u} \times \mathbf{v} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 1 & -4 & 1 \\ 2 & 3 & 0 \end{vmatrix} = -3\mathbf{i} + 2\mathbf{j} + 11\mathbf{k}$$

如圖 5.21 所示， $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$ 與 $\mathbf{u}$ 及 $\mathbf{v}$ 均成正交。接著，利用除以 $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$ 的長度，

$$\|\mathbf{u} \times \mathbf{v}\| = \sqrt{(-3)^2 + 2^2 + 11^2} = \sqrt{134}$$

我們可得到下列的單位向量

$$\frac{\mathbf{u} \times \mathbf{v}}{\|\mathbf{u} \times \mathbf{v}\|} = -\frac{3}{\sqrt{134}}\mathbf{i} + \frac{2}{\sqrt{134}}\mathbf{j} + \frac{11}{\sqrt{134}}\mathbf{k}$$

這個向量與 $\mathbf{u}$ 及 $\mathbf{v}$ 均成正交，因為

$$\left(-\frac{3}{\sqrt{134}}, \frac{2}{\sqrt{134}}, \frac{11}{\sqrt{134}}\right) \cdot (1, -4, 1) = 0$$

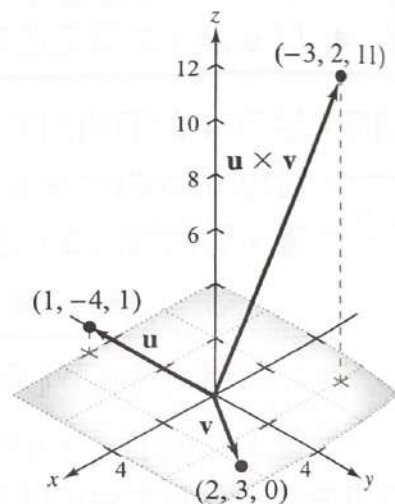


圖 5.21

$$\left(-\frac{3}{\sqrt{134}}, \frac{2}{\sqrt{134}}, \frac{11}{\sqrt{134}}\right) \cdot (2, 3, 0) = 0$$

範例 3 求平行四邊形的面積

求以下列向量為鄰邊的平行四邊形之面積，如圖 5.22 所示。

$$\mathbf{u} = -3\mathbf{i} + 4\mathbf{j} + \mathbf{k}$$

與

$$\mathbf{v} = -2\mathbf{j} + 6\mathbf{k}$$

解：從定理 5.18 的性質 4，我們知道平行四邊形之面積為 $\|\mathbf{u} \times \mathbf{v}\|$ 。因為

$$\mathbf{u} \times \mathbf{v} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ -3 & 4 & 1 \\ 0 & -2 & 6 \end{vmatrix} = 26\mathbf{i} + 18\mathbf{j} + 6\mathbf{k}$$

所以四邊形面積為

$$\|\mathbf{u} \times \mathbf{v}\| = \sqrt{26^2 + 18^2 + 6^2} = \sqrt{1036} \approx 32.19$$

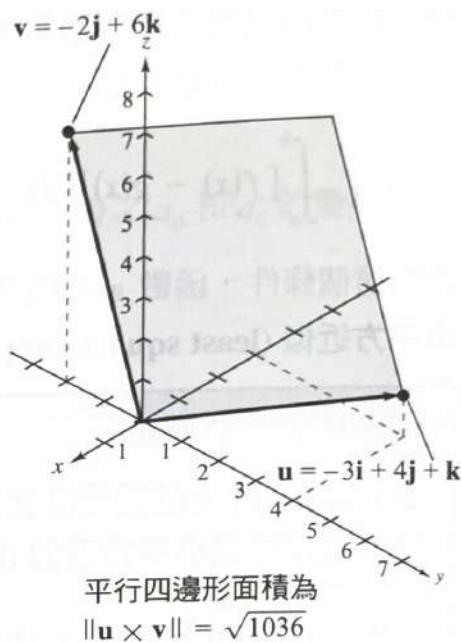


圖 5.22

最小平方近似 (微積分)

在許多自然科學與工程方面需要用到使用函數 g 來近似函數 f 。如果 f 在 $C[a, b]$ 上 ($C[a, b]$ 為所有在 $[a, b]$ 上的連續函數所構成的內積空間)，則 g 通常會由 $C[a, b]$ 中子空間 W 選取。例如，近似下列函數

$$f(x) = e^x, \quad 0 \leq x \leq 1$$

我們可以選擇 g 為下列其中一種形式。

$$1. g(x) = a_0 + a_1x, \quad 0 \leq x \leq 1$$

線性

$$2. g(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2, \quad 0 \leq x \leq 1$$

二次式

$$3. g(x) = a_0 + a_1 \cos x + a_2 \sin x, \quad 0 \leq x \leq 1$$

三角形式

在討論求函數 g 之前，我們必須先定義怎樣的函數是最佳的近似另一個函數。一個自然的方法是需要找出在 $[a, b]$ 這個區段圖形 f 與 g 所包圍的面積，

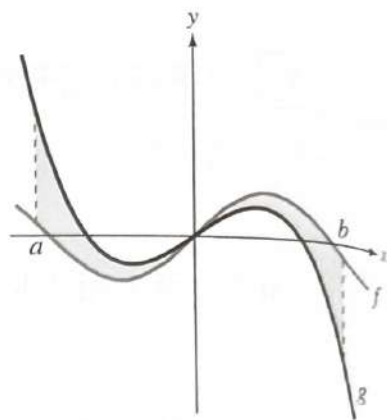
$$\text{面積} = \int_a^b |f(x) - g(x)| dx$$

而此面積相對於子空間 W 上的其他函數是最小的，如圖所示。

積分項若與絕對值有關通常不好運算，因此較通常使用的方式為取積分項的平方

$$\int_a^b [f(x) - g(x)]^2 dx$$

因為這個條件，函數 g 被稱為相對於內積空間 W 之 f 的**最小平方近似 (least squares approximation)**。



最小平方近似的定義

令 f 為 $[a, b]$ 上的連續函數，且令 W 為 $C[a, b]$ 的子空間。 W 上的函數 g 被稱為相對於 W 之 f 的**最小平方近似 (least squares approximation)**，若下列值

$$I = \int_a^b [f(x) - g(x)]^2 dx$$

對所有 W 上的其他函數為最小。

注意若子空間 W 定義為整個空間 $C[a, b]$ ，則 $g(x) = f(x)$ ，這代表著 $I = 0$ 。

範例 4 求一最小平方近似

求下列函數的最小平方近似 $g(x) = a_0 + a_1x$

$$f(x) = e^x, \quad 0 \leq x \leq 1$$

解：對於這個近似，我們必須求出常數 a_0 和 a_1 來最小化下列的值

$$\begin{aligned} I &= \int_0^1 [f(x) - g(x)]^2 dx \\ &= \int_0^1 (e^x - a_0 - a_1x)^2 dx \end{aligned}$$

做積分運算，我們可以得到

$$\begin{aligned}
I &= \int_0^1 (e^x - a_0 - a_1 x)^2 dx \\
&= \int_0^1 (e^{2x} - 2a_0 e^x - 2a_1 x e^x + a_0^2 + 2a_0 a_1 x + a_1^2 x^2) dx \\
&= \left[\frac{1}{2} e^{2x} - 2a_0 e^x - 2a_1 e^x (x - 1) + a_0^2 x + a_0 a_1 x^2 + a_1^2 \frac{x^3}{3} \right]_0^1 \\
&= \frac{1}{2}(e^2 - 1) - 2a_0(e - 1) - 2a_1 + a_0^2 + a_0 a_1 + \frac{1}{3}a_1^2
\end{aligned}$$

現在，考慮 I 為變數 a_0 和 a_1 的函數，使用微積分決定 I 最小時之 a_0 和 a_1 的變數值。更明確地說，分別對其做偏微分

$$\frac{\partial I}{\partial a_0} = 2a_0 - 2e + 2 + a_1$$

$$\frac{\partial I}{\partial a_1} = a_0 + \frac{2}{3}a_1 - 2$$

並且令其值為 0，我們可以獲得下列 a_0 和 a_1 的兩個線性方程式

$$2a_0 + a_1 = 2(e - 1)$$

$$3a_0 + 2a_1 = 6$$

此系統的解為

$$a_0 = 4e - 10 \approx 0.873 \quad \text{和} \quad a_1 = 18 - 6e \approx 1.690$$

所以在 $[0, 1]$ 區段上 $f(x) = e^x$ 的最佳線性近似為

$$g(x) = 4e - 10 + (18 - 6e)x \approx 0.873 + 1.690x$$

圖 5.23 比較 f 和 g 在 $[0, 1]$ 區段上的圖形。

當然，在範例 4 中得到的近似是依最佳近似的定義而得到的。例如，假如「最佳」的定義為以 0.5 為中心的一階泰勒多項式定義，則近似函數 g 將為

$$\begin{aligned}
g(x) &= f(0.5) + f'(0.5)(x - 0.5) \\
&= e^{0.5} + e^{0.5}(x - 0.5) \\
&\approx 0.824 + 1.649x
\end{aligned}$$

此外，在範例 4 中，得到的函數 g 是 f 唯一的最佳線性近似 (根據最小平方法)。在範例 5 中，我們將求解最佳的二次近似。

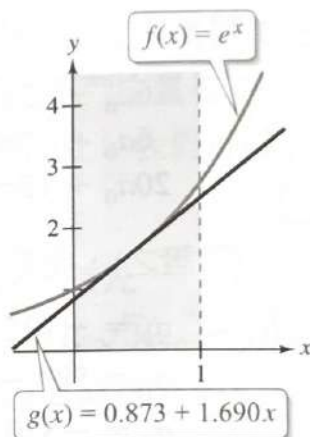


圖 5.23

範例 5 求一最小平方近似

求下列函數的最小平方近似 $g(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2$

$$f(x) = e^x, \quad 0 \leq x \leq 1$$

解：對這個近似，我們必須求出 a_0, a_1 和 a_2 來最小化下列的值

$$\begin{aligned} I &= \int_0^1 [f(x) - g(x)]^2 dx \\ &= \int_0^1 (e^x - a_0 - a_1x - a_2x^2)^2 dx \\ &= \frac{1}{2}(e^2 - 1) + 2a_0(1 - e) + 2a_2(2 - e) \\ &\quad + a_0^2 + a_0a_1 + \frac{2}{3}a_0a_2 + \frac{1}{2}a_1a_2 + \frac{1}{3}a_1^2 + \frac{1}{5}a_2^2 - 2a_1 \end{aligned}$$

積分並設定 I 的偏微分 (相對於 a_0, a_1 和 a_2) 等於 0，可以產生以下的線性方程式系統。

$$\begin{aligned} 6a_0 + 3a_1 + 2a_2 &= 6(e - 1) \\ 6a_0 + 4a_1 + 3a_2 &= 12 \\ 20a_0 + 15a_1 + 12a_2 &= 60(e - 2) \end{aligned}$$

(驗證之)，此系統的解為

$$\begin{aligned} a_0 &= -105 + 39e \approx 1.013 \\ a_1 &= 588 - 216e \approx 0.851 \\ a_2 &= -570 + 210e \approx 0.839 \end{aligned}$$

(驗證之)，因此近似函數 g 為 $g(x) \approx 1.013 + 0.851x + 0.839x^2$ 。 f 和 g 在 $[0, 1]$ 的圖形如圖 5.24 所示。

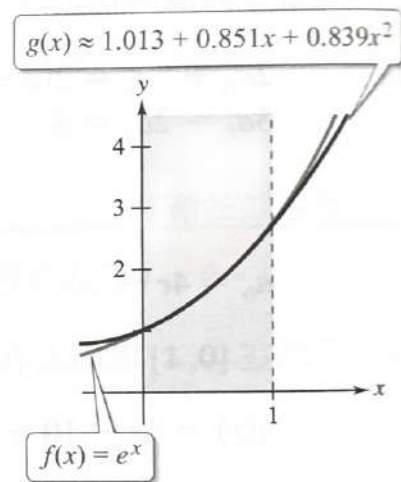


圖 5.24

此積分 I (在最小平方近似定義中所給的) 可以被表示成向量的形式。要求解這個，我們利用 5.2 節中範例 5 的內積的定義：

$$\langle f, g \rangle = \int_a^b f(x)g(x) dx$$

經由此內積我們可以得到

$$I = \int_a^b [f(x) - g(x)]^2 dx = \langle f - g, f - g \rangle = \|f - g\|^2$$

此意指最小平方近似函數 g 為能最小化 $\|f - g\|^2$ 的函數或，同樣地，最小化 $\|f - g\|$ 。換句話說，一函數 f 的最小平方近似為函數 g (在子空間 W) 在內積 $\langle f, g \rangle$ 上最接近 f 。下一個定理將給我們一個方法來決定函數 g 。

定理 5.19 最小平方近似

令 f 在 $[a, b]$ 上為連續函數，且令 W 為 $C[a, b]$ 之有限維度的子空間。 f 相對於 W 的最小平方近似函數可以表示如下：

$$g = \langle f, \mathbf{w}_1 \rangle \mathbf{w}_1 + \langle f, \mathbf{w}_2 \rangle \mathbf{w}_2 + \cdots + \langle f, \mathbf{w}_n \rangle \mathbf{w}_n$$

其中 $B = \{\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2, \dots, \mathbf{w}_n\}$ 為 W 的一單範正交基底。

證明：要證明 g 為 f 的最小平方近似函數，證明以下的不等式 $\|f - g\| \leq \|f - \mathbf{w}\|$ 對 W 上的任意向量 $\mathbf{w}$ 為真。將 $f - g$ 表示成下式

$$f - g = f - \langle f, \mathbf{w}_1 \rangle \mathbf{w}_1 - \langle f, \mathbf{w}_2 \rangle \mathbf{w}_2 - \cdots - \langle f, \mathbf{w}_n \rangle \mathbf{w}_n$$

我們可以看到 $f - g$ 與每個 $\mathbf{w}_i$ 皆為正交，此意味著它與 W 上的每個向量皆為正交。特別地， $f - g$ 與 $g - \mathbf{w}$ 成正交。這允許我們利用畢氏定理對下列向量和 $f - \mathbf{w} = (f - g) + (g - \mathbf{w})$ 來得到 $\|f - \mathbf{w}\|^2 = \|f - g\|^2 + \|g - \mathbf{w}\|^2$ 。因此，我們可得 $\|f - g\|^2 \leq \|f - \mathbf{w}\|^2$ ，其意味著 $\|f - g\| \leq \|f - \mathbf{w}\|$ 。

現在觀察定理 5.19 如何被用來產生範例 4 所得到的最小平方近似。首先，利用對標準基底 $\{1, x\}$ 利用 Gram-Schmidt 單範正交過程得到單範正交基底 $B = \{1, \sqrt{3}(2x - 1)\}$ 。接著，藉由定理 5.19， e^x 在所有線性函數所構成的子空間上其最小平方近似為

$$\begin{aligned} g(x) &= \langle e^x, 1 \rangle (1) + \langle e^x, \sqrt{3}(2x - 1) \rangle \sqrt{3}(2x - 1) \\ &= \int_0^1 e^x dx + \sqrt{3}(2x - 1) \int_0^1 \sqrt{3} e^x (2x - 1) dx \\ &= \int_0^1 e^x dx + 3(2x - 1) \int_0^1 e^x (2x - 1) dx \\ &= 4e - 10 + (18 - 6e)x \end{aligned}$$

其與範例 4 的結果符合。

範例 6 求一最小平方近似

求 $f(x) = \sin x$ ， $0 \leq x \leq \pi$ ，相對於二次函數之子空間 W 的最小平方近似。

解：為了使用定理 5.19，利用 Gram-Schmidt 單範正交過程找到 W 的標準基底 $\{1, x, x^2\}$ 來獲得下列的單範正交基底。

$$B = \{w_1, w_2, w_3\} = \left\{ \frac{1}{\sqrt{\pi}}, \frac{\sqrt{3}}{\pi\sqrt{\pi}}(2x - \pi), \frac{\sqrt{5}}{\pi^2\sqrt{\pi}}(6x^2 - 6\pi x + \pi^2) \right\}$$

其最小平方近似函數 g 為

$$g = \langle f, w_1 \rangle w_1 + \langle f, w_2 \rangle w_2 + \langle f, w_3 \rangle w_3$$

而我們知道

$$\langle f, w_1 \rangle = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_0^\pi \sin x \, dx = \frac{2}{\sqrt{\pi}}$$

$$\langle f, w_2 \rangle = \frac{\sqrt{3}}{\pi\sqrt{\pi}} \int_0^\pi \sin x (2x - \pi) \, dx = 0$$

$$\begin{aligned} \langle f, w_3 \rangle &= \frac{\sqrt{5}}{\pi^2\sqrt{\pi}} \int_0^\pi \sin x (6x^2 - 6\pi x + \pi^2) \, dx \\ &= \frac{2\sqrt{5}}{\pi^2\sqrt{\pi}} (\pi^2 - 12) \end{aligned}$$

因此 g 為

$$\begin{aligned} g(x) &= \frac{2}{\pi} + \frac{10(\pi^2 - 12)}{\pi^5} (6x^2 - 6\pi x + \pi^2) \\ &\approx -0.4177x^2 + 1.3122x - 0.0505 \end{aligned}$$

f 與 g 的圖表示在圖 5.25。

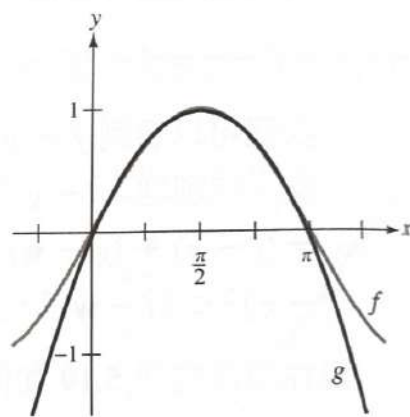


圖 5.25

傅利葉近似 (微積分)

我們將介紹被稱為**傅利葉近似 (Fourier approximation)**的特殊最小平方近似。在這個近似中，我們考慮下列形式的函數

$$g(x) = \frac{a_0}{2} + a_1 \cos x + \cdots + a_n \cos nx + b_1 \sin x + \cdots + b_n \sin nx$$

在 $C[0, 2\pi]$ 上由下列基底所生成的子空間 W 中，

$$S = \{1, \cos x, \cos 2x, \cdots, \cos nx, \sin x, \sin 2x, \cdots, \sin nx\}$$

這 $2n + 1$ 個向量在內積空間 $C[0, 2\pi]$ 為正交，因為

$$\langle f, g \rangle = \int_0^{2\pi} f(x)g(x) dx = 0, \quad f \neq g$$

如同 5.3 節中範例 3 所說明的。此外，藉著正規化每個基底的函數，我們可以得到下列的單範正交基底

$$\begin{aligned} B &= \{w_0, w_1, \dots, w_n, w_{n+1}, \dots, w_{2n}\} \\ &= \left\{ \frac{1}{\sqrt{2\pi}}, \frac{1}{\sqrt{\pi}} \cos x, \dots, \frac{1}{\sqrt{\pi}} \cos nx, \frac{1}{\sqrt{\pi}} \sin x, \dots, \frac{1}{\sqrt{\pi}} \sin nx \right\} \end{aligned}$$

藉著這些單範正交基底，我們可以利用定理 5.19 寫出

$$g(x) = \langle f, w_0 \rangle w_0 + \langle f, w_1 \rangle w_1 + \dots + \langle f, w_{2n} \rangle w_{2n}$$

在下列方程式中 $g(x)$ 的係數 $a_0, a_1, \dots, a_n, b_1, \dots, b_n$

$$g(x) = \frac{a_0}{2} + a_1 \cos x + \dots + a_n \cos nx + b_1 \sin x + \dots + b_n \sin nx$$

可由下列的積分求得。

$$\begin{aligned} a_0 &= \langle f, w_0 \rangle \frac{2}{\sqrt{2\pi}} = \frac{2}{\sqrt{2\pi}} \int_0^{2\pi} f(x) \frac{1}{\sqrt{2\pi}} dx = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) dx \\ a_1 &= \langle f, w_1 \rangle \frac{1}{\sqrt{\pi}} = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_0^{2\pi} f(x) \frac{1}{\sqrt{\pi}} \cos x dx = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \cos x dx \\ &\vdots \\ a_n &= \langle f, w_n \rangle \frac{1}{\sqrt{\pi}} = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_0^{2\pi} f(x) \frac{1}{\sqrt{\pi}} \cos nx dx = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \cos nx dx \\ b_1 &= \langle f, w_{n+1} \rangle \frac{1}{\sqrt{\pi}} = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_0^{2\pi} f(x) \frac{1}{\sqrt{\pi}} \sin x dx = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \sin x dx \\ &\vdots \\ b_n &= \langle f, w_{2n} \rangle \frac{1}{\sqrt{\pi}} = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_0^{2\pi} f(x) \frac{1}{\sqrt{\pi}} \sin nx dx = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \sin nx dx \end{aligned}$$

函數 $g(x)$ 為 f 在 $[0, 2\pi]$ 區間的第 n 階傅利葉近似 (n th-order Fourier approximation)，就如同傅利葉係數一樣，是由法國數學家 Jean-Baptiste Joseph Fourier 所提出的。這個觀念引導我們到定理 5.20。

定理 5.20 傅利葉近似

在區間 $[0, 2\pi]$ 中，連續函數 f 相對於由 $\{1, \cos x, \dots, \cos nx, \sin x, \dots, \sin nx\}$ 所生成的向量空間的最小平方近似函數為

$$g(x) = \frac{a_0}{2} + a_1 \cos x + \dots + a_n \cos nx + b_1 \sin x + \dots + b_n \sin nx$$

其中傅利葉係數 (Fourier coefficients) $a_0, a_1, \dots, a_n, b_1, \dots, b_n$ 為

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) dx$$

$$a_j = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \cos jx dx, \quad j = 1, 2, \dots, n$$

$$b_j = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \sin jx dx, \quad j = 1, 2, \dots, n.$$

範例 7 求傅利葉近似

求下列函數的第三階傅利葉近似。

$$f(x) = x, \quad 0 \leq x \leq 2\pi$$

解：利用定理 5.20 我們可以得到

$$g(x) = \frac{a_0}{2} + a_1 \cos x + a_2 \cos 2x + a_3 \cos 3x + b_1 \sin x + b_2 \sin 2x + b_3 \sin 3x$$

其中

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} x dx = \frac{1}{\pi} 2\pi^2 = 2\pi$$

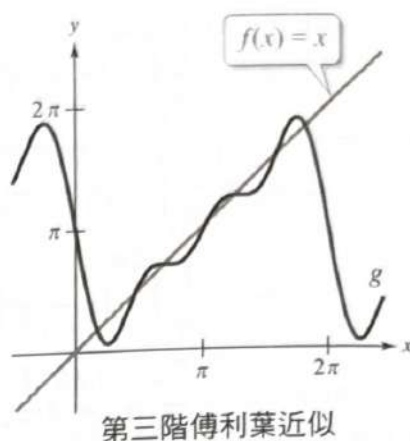
$$a_j = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} x \cos jx dx = \left[\frac{1}{\pi j^2} \cos jx + \frac{x}{\pi j} \sin jx \right]_0^{2\pi} = 0$$

$$b_j = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} x \sin jx dx = \left[\frac{1}{\pi j^2} \sin jx - \frac{x}{\pi j} \cos jx \right]_0^{2\pi} = -\frac{2}{j}$$

這表示 $a_0 = 2\pi, a_1 = 0, a_2 = 0, a_3 = 0, b_1 = -2,$
 $b_2 = -\frac{2}{2} = -1$, 與 $b_3 = -\frac{2}{3}$, 因此我們得到

$$\begin{aligned} g(x) &= \frac{2\pi}{2} - 2 \sin x - \sin 2x - \frac{2}{3} \sin 3x \\ &= \pi - 2 \sin x - \sin 2x - \frac{2}{3} \sin 3x \end{aligned}$$

右圖比較了 f 與 g 的圖型。



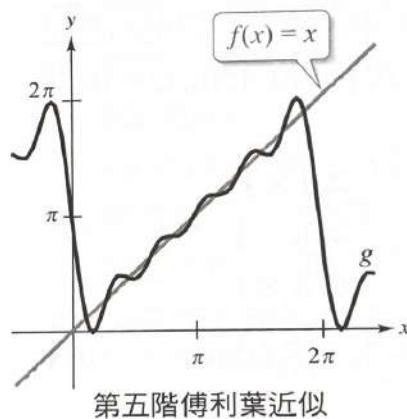
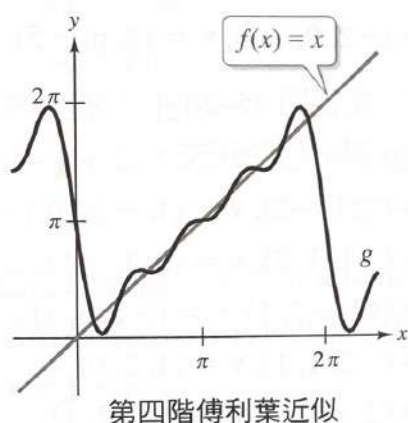
在範例 7 中，傅利葉係數為 $a_0 = 2\pi, a_1 = a_2 = \cdots = a_n = 0$ ，且

$$b_1 = -\frac{2}{1}, b_2 = -\frac{2}{2}, \cdots, b_n = -\frac{2}{n}$$

因此 $f(x) = x$ 的第 n 階傅利葉近似為

$$g(x) = \pi - 2 \left(\sin x + \frac{1}{2} \sin 2x + \frac{1}{3} \sin 3x + \cdots + \frac{1}{n} \sin nx \right)$$

當 n 增加時，傅利葉近似將更準確。例如，下圖顯示了 $f(x) = x$ 在 $0 \leq x \leq 2\pi$ 的第四階與第五階傅利葉近似。



在進階的課程中顯示當 $n \rightarrow \infty$ 時，近似誤差 $\|f - g\|$ 趨近 0。這個 $g(x)$ 的無窮級數被稱為傅利葉級數 (Fourier series)。

範例 8 求傅利葉近似

求下列函數的第四階傅利葉近似 $f(x) = |x - \pi|, 0 \leq x \leq 2\pi$ 。

解：利用定理 5.20，求下列的傅利葉係數。

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} |x - \pi| dx = \pi$$

$$a_j = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} |x - \pi| \cos jx dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} (\pi - x) \cos jx dx = \frac{2}{\pi j^2} (1 - \cos j\pi)$$

$$b_j = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} |x - \pi| \sin jx dx = 0$$

因此 $a_0 = \pi$, $a_1 = 4/\pi$, $a_2 = 0$, $a_3 = 4/9\pi$, $a_4 = 0$, $b_1 = 0$, $b_2 = 0$, $b_3 = 0$ 與 $b_4 = 0$, 這代表 f 的第四階傅利葉近似為

$$g(x) = \frac{\pi}{2} + \frac{4}{\pi} \cos x + \frac{4}{9\pi} \cos 3x$$

f 與 g 之比較表示在圖 5.26。

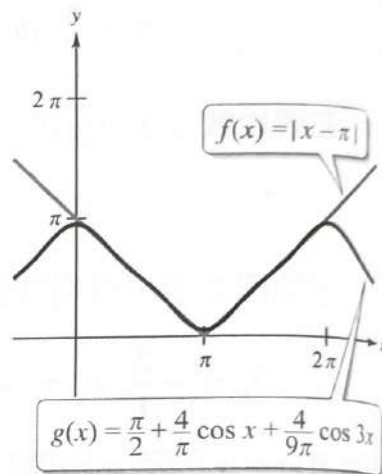


圖 5.26

5.5 習題

奇數習題的解法請見 CalcChat.com



求外積 在習題 1–6 中，求下列單位向量之外積 [其中 $\mathbf{i} = (1, 0, 0)$, $\mathbf{j} = (0, 1, 0)$, $\mathbf{k} = (0, 0, 1)$]，並且畫出結果。

1. $\mathbf{j} \times \mathbf{i}$ 2. $\mathbf{i} \times \mathbf{j}$
3. $\mathbf{j} \times \mathbf{k}$ 4. $\mathbf{k} \times \mathbf{j}$
5. $\mathbf{i} \times \mathbf{k}$ 6. $\mathbf{k} \times \mathbf{i}$

求外積 在習題 7–14 中，求 (a) $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$; (b) $\mathbf{v} \times \mathbf{u}$ 和 (c) $\mathbf{v} \times \mathbf{v}$ 。

7. $\mathbf{u} = \mathbf{i} - \mathbf{j}$, $\mathbf{v} = \mathbf{j} + \mathbf{k}$
8. $\mathbf{u} = 2\mathbf{i} + \mathbf{k}$, $\mathbf{v} = \mathbf{i} + 3\mathbf{k}$
9. $\mathbf{u} = \mathbf{i} + 2\mathbf{j} - \mathbf{k}$, $\mathbf{v} = \mathbf{i} + \mathbf{j} + 2\mathbf{k}$
10. $\mathbf{u} = \mathbf{i} - \mathbf{j} - \mathbf{k}$, $\mathbf{v} = 2\mathbf{i} + 2\mathbf{j} + 2\mathbf{k}$
11. $\mathbf{u} = (-1, -1, 1)$, $\mathbf{v} = (-1, 1, -1)$
12. $\mathbf{u} = (3, -3, -3)$, $\mathbf{v} = (3, -3, 3)$
13. $\mathbf{u} = (3, -2, 4)$, $\mathbf{v} = (1, 5, -3)$

14. $\mathbf{u} = (-2, 9, -3)$, $\mathbf{v} = (4, 6, -5)$

求外積 在習題 15–26 中，求 $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$ ，然後證明它和 $\mathbf{u}$ 與 $\mathbf{v}$ 均為正交。

15. $\mathbf{u} = (0, 1, -2)$, $\mathbf{v} = (1, -1, 0)$
16. $\mathbf{u} = (-1, 1, 2)$, $\mathbf{v} = (0, 1, -1)$
17. $\mathbf{u} = (12, -3, 1)$, $\mathbf{v} = (-2, 5, 1)$
18. $\mathbf{u} = (-2, 1, 1)$, $\mathbf{v} = (4, 2, 0)$
19. $\mathbf{u} = (2, -3, 1)$, $\mathbf{v} = (1, -2, 1)$
20. $\mathbf{u} = (4, 1, 0)$, $\mathbf{v} = (3, 2, -2)$
21. $\mathbf{u} = \mathbf{j} + 6\mathbf{k}$, $\mathbf{v} = 2\mathbf{i} - \mathbf{k}$
22. $\mathbf{u} = 2\mathbf{i} - \mathbf{j} + \mathbf{k}$, $\mathbf{v} = 3\mathbf{i} - \mathbf{j}$
23. $\mathbf{u} = \mathbf{i} + \mathbf{j} + \mathbf{k}$, $\mathbf{v} = 2\mathbf{i} + \mathbf{j} - \mathbf{k}$
24. $\mathbf{u} = \mathbf{i} - 2\mathbf{j} + \mathbf{k}$, $\mathbf{v} = -\mathbf{i} + 3\mathbf{j} - 2\mathbf{k}$
25. $\mathbf{u} = 3\mathbf{i} + 2\mathbf{j} + 4\mathbf{k}$, $\mathbf{v} = 4\mathbf{i} + 5\mathbf{j} + 6\mathbf{k}$
26. $\mathbf{u} = -5\mathbf{i} + 19\mathbf{j} - 12\mathbf{k}$, $\mathbf{v} = 5\mathbf{i} - 19\mathbf{j} + 12\mathbf{k}$

求外積 在習題 27–34 中，使用具向量功能的繪圖軟體求 $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$ ，然後證明它和 $\mathbf{u}$ 與 $\mathbf{v}$ 均為正交。

27. $\mathbf{u} = (1, 2, -1), \mathbf{v} = (2, 1, 2)$

28. $\mathbf{u} = (1, 2, -3), \mathbf{v} = (-1, 1, 2)$

29. $\mathbf{u} = (0, 1, -1), \mathbf{v} = (1, 2, 0)$

30. $\mathbf{u} = (2, 0, -1), \mathbf{v} = (-1, 0, -4)$

31. $\mathbf{u} = -2\mathbf{i} + \mathbf{j} - \mathbf{k}, \mathbf{v} = -\mathbf{i} + 2\mathbf{j} - \mathbf{k}$

32. $\mathbf{u} = 3\mathbf{i} - \mathbf{j} + \mathbf{k}, \mathbf{v} = 2\mathbf{i} + \mathbf{j} - \mathbf{k}$

33. $\mathbf{u} = 2\mathbf{i} + \mathbf{j} - \mathbf{k}, \mathbf{v} = \mathbf{i} - \mathbf{j} + 2\mathbf{k}$

34. $\mathbf{u} = 4\mathbf{i} + 2\mathbf{j}, \mathbf{v} = \mathbf{i} - 4\mathbf{k}$

使用外積 在習題 35–42 中，求和 $\mathbf{u}$ 與 $\mathbf{v}$ 均為正交的單位向量。

35. $\mathbf{u} = (-4, 3, -2)$ 36. $\mathbf{u} = (2, -1, 3)$

$\mathbf{v} = (-1, 1, 0)$ $\mathbf{v} = (1, 0, -2)$

37. $\mathbf{u} = 3\mathbf{i} + \mathbf{j}$ 38. $\mathbf{u} = \mathbf{i} + 2\mathbf{j}$

$\mathbf{v} = \mathbf{j} + \mathbf{k}$ $\mathbf{v} = \mathbf{i} - 3\mathbf{k}$

39. $\mathbf{u} = -3\mathbf{i} + 2\mathbf{j} - 5\mathbf{k}$

$\mathbf{v} = \frac{1}{2}\mathbf{i} - \frac{3}{4}\mathbf{j} + \frac{1}{10}\mathbf{k}$

40. $\mathbf{u} = 7\mathbf{i} - 14\mathbf{j} + 5\mathbf{k}$

$\mathbf{v} = 14\mathbf{i} + 28\mathbf{j} - 15\mathbf{k}$

41. $\mathbf{u} = -\mathbf{i} - \mathbf{j} + \mathbf{k}$ 42. $\mathbf{u} = \mathbf{i} - 2\mathbf{j} + 2\mathbf{k}$

$\mathbf{v} = \mathbf{i} - \mathbf{j} - \mathbf{k}$ $\mathbf{v} = 2\mathbf{i} - \mathbf{j} - 2\mathbf{k}$

求平行四邊形的面積 在習題 43–46 中，求出以下列向量為鄰邊的平行四邊形之面積。

43. $\mathbf{u} = \mathbf{j}, \mathbf{v} = \mathbf{j} + \mathbf{k}$

44. $\mathbf{u} = \mathbf{i} - \mathbf{j} + \mathbf{k}, \mathbf{v} = \mathbf{i} + \mathbf{k}$

45. $\mathbf{u} = (3, 2, -1), \mathbf{v} = (1, 2, 3)$

46. $\mathbf{u} = (2, -1, 0), \mathbf{v} = (-1, 2, 0)$

外積的幾何應用 在習題 47 和 48 中，證明下列四點為平行四邊形的頂點，然後求它的面積。

47. $(1, 1, 1), (2, 3, 4), (6, 5, 2), (7, 7, 5)$

48. $(1, -2, 0), (4, 0, 3), (-1, 0, 0), (2, 2, 3)$

求三角形的面積 在習題 49 和 50 中，求下列三點為頂點之三角形的面積。用這個事實：若 $\mathbf{u}$ 和 $\mathbf{v}$ 是三角形的兩個相鄰的邊，則其面積為 $A = \frac{1}{2}\|\mathbf{u} \times \mathbf{v}\|$ 。

49. $(3, 5, 7), (5, 5, 0), (-4, 0, 4)$

50. $(2, -3, 4), (0, 1, 2), (-1, 2, 0)$

三倍純量乘積 在習題 51–54 中，求 $\mathbf{u} \cdot (\mathbf{v} \times \mathbf{w})$ 這個量被稱為 $\mathbf{u}, \mathbf{v}$ 與 $\mathbf{w}$ 的三倍純量乘積 (triple scalar product)。

51. $\mathbf{u} = \mathbf{i}, \mathbf{v} = \mathbf{j}, \mathbf{w} = \mathbf{k}$

52. $\mathbf{u} = -\mathbf{i}, \mathbf{v} = -\mathbf{j}, \mathbf{w} = \mathbf{k}$

53. $\mathbf{u} = (3, 3, 3), \mathbf{v} = (1, 2, 0), \mathbf{w} = (0, -1, 0)$

54. $\mathbf{u} = (2, 0, 1), \mathbf{v} = (0, 3, 0), \mathbf{w} = (0, 0, 1)$

55. 證明 證明 $\mathbf{u} \times (\mathbf{v} + \mathbf{w}) = (\mathbf{u} \times \mathbf{v}) + (\mathbf{u} \times \mathbf{w})$

56. 證明 證明 $c(\mathbf{u} \times \mathbf{v}) = c\mathbf{u} \times \mathbf{v} = \mathbf{u} \times c\mathbf{v}$

57. 證明 證明 $\mathbf{u} \times \mathbf{0} = \mathbf{0} \times \mathbf{u} = \mathbf{0}$

58. 證明 證明 $\mathbf{u} \times \mathbf{u} = \mathbf{0}$

59. 證明 證明 $\mathbf{u} \cdot (\mathbf{v} \times \mathbf{w}) = (\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \cdot \mathbf{w}$

60. 證明 證明 Lagrange 等式 (Lagrange's Identity) :

$$\|\mathbf{u} \times \mathbf{v}\|^2 = \|\mathbf{u}\|^2 \|\mathbf{v}\|^2 - (\mathbf{u} \cdot \mathbf{v})^2$$

61. 平行六面體的體積 證明以 $\mathbf{u}, \mathbf{v}$ 與 $\mathbf{w}$ 為鄰邊的平行六面體之體積為 $|\mathbf{u} \cdot (\mathbf{v} \times \mathbf{w})|$ 。

62. 求平行六面體的體積 使用習題 61 的結果求平行六面體的體積。

(a) $\mathbf{u} = \mathbf{i} + \mathbf{j}$

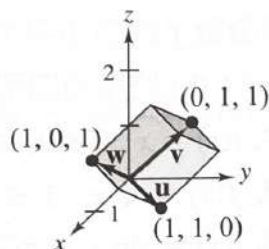
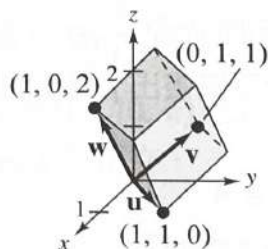
$\mathbf{v} = \mathbf{j} + \mathbf{k}$

$\mathbf{w} = \mathbf{i} + \mathbf{z}$

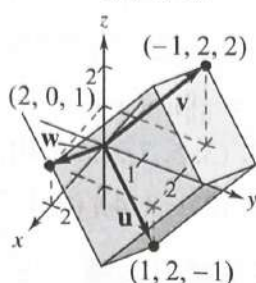
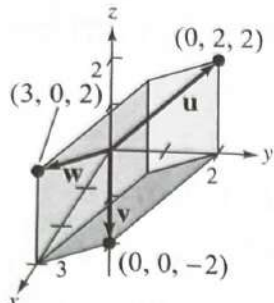
(b) $\mathbf{u} = \mathbf{i} + \mathbf{j}$

$\mathbf{v} = \mathbf{j} + \mathbf{k}$

$\mathbf{w} = \mathbf{i} + \mathbf{k}$



- (c) $\mathbf{u} = (0, 2, 2)$ (d) $\mathbf{u} = (1, 2, -1)$
 $\mathbf{v} = (0, 0, -2)$ $\mathbf{v} = (-1, 2, 2)$
 $\mathbf{w} = (3, 0, 2)$ $\mathbf{w} = (2, 0, 1)$



63. 證明 證明 $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$ 與 $\mathbf{u}$ 和 $\mathbf{v}$ 為正交。
 64. 證明 證明 $\mathbf{u}$ 和 $\mathbf{v}$ 間的夾角 θ 為
 $\|\mathbf{u} \times \mathbf{v}\| = \|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\| \sin \theta$
 65. 證明 證明 $\mathbf{u} \times \mathbf{v} = 0$ 若且唯若 $\mathbf{u}$ 與 $\mathbf{v}$ 互為平行。
 66. 證明

(a) 證明

$$\mathbf{u} \times (\mathbf{v} \times \mathbf{w}) = (\mathbf{u} \cdot \mathbf{w})\mathbf{v} - (\mathbf{u} \cdot \mathbf{v})\mathbf{w}$$

(b) 找一個 $\mathbf{u} \times (\mathbf{v} \times \mathbf{w}) \neq (\mathbf{u} \times \mathbf{v})\mathbf{w}$ 的例子。

求最小平方近似 在習題 67–72 中，(a) 求下列函數 f 的線性最小平方近似 $g(x) = a_0 + a_1x$ ；(b) 使用繪圖型計算機畫出 f 與 g 的圖。

67. $f(x) = x^2, 0 \leq x \leq 1$
 68. $f(x) = \sqrt{x}, 1 \leq x \leq 4$
 69. $f(x) = e^{2x}, 0 \leq x \leq 1$
 70. $f(x) = e^{-2x}, 0 \leq x \leq 1$
 71. $f(x) = \cos x, 0 \leq x \leq \pi$
 72. $f(x) = \sin x, 0 \leq x \leq \pi/2$

求最小平方近似 在習題 73–76 中，(a) 求下列函數 f 的最小平方近似 $g(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2$ ；(b) 使用繪圖型計算機畫出 f 與 g 的圖。

73. $f(x) = x^3, 0 \leq x \leq 1$
 74. $f(x) = \sqrt{x}, 1 \leq x \leq 4$
 75. $f(x) = \sin x, -\pi/2 \leq x \leq \pi/2$
 76. $f(x) = \cos x, -\pi/2 \leq x \leq \pi/2$

求傅利葉近似 (微積分) 在習題 77–88 中，求下列函數在區間 $[0, 2\pi]$ 的所指定階數之傅利葉近似。

77. $f(x) = \pi - x$ ，第三階
 78. $f(x) = \pi - x$ ，第四階
 79. $f(x) = (x - \pi)^2$ ，第三階
 80. $f(x) = (x - \pi)^2$ ，第四階
 81. $f(x) = e^{-x}$ ，第一階
 82. $f(x) = e^{-x}$ ，第二階
 83. $f(x) = e^{-2x}$ ，第一階
 84. $f(x) = e^{-2x}$ ，第二階
 85. $f(x) = 1 + x$ ，第三階
 86. $f(x) = 1 + x$ ，第四階
 87. $f(x) = 2 \sin x \cos x$ ，第四階
 88. $f(x) = \sin^2 x$ ，第四階
 89. 使用習題 77 和 78 的結果來求 $f(x) = \pi - x$ 在區間 $[0, 2\pi]$ 的第 n 階傅利葉近似。
 90. 使用習題 79 和 80 的結果來求 $f(x) = (x - \pi)^2$ 在區間 $[0, 2\pi]$ 的第 n 階傅利葉近似。
 91. 使用習題 81 和 82 的結果來求 $f(x) = e^{-x}$ 在區間 $[0, 2\pi]$ 的第 n 階傅利葉近似。

92. 統整 CAPSTONE

- (a) 說明如何求 R^3 上兩向量的外積。
 (b) 說明如何求函數 $f \in C[a, b]$ 相對於 $C[a, b]$ 之子空間 W 的最小平方近似。
 (c) 說明如何求連續函數 f 相對於由下列集合而生成之向量空間在區間 $[0, 2\pi]$ 的第 n 階傅利葉近似 $\{1, \cos x, \dots, \cos nx, \sin x, \dots, \sin nx\}$ 。

93. 使用學校的圖書館、網際網路或一些其他參考資源來找出功能近似之現實生活中的應用。

第5章 複習習題

習題的解法請見 CalcChat.com



求長度、點積和距離 在習題 1–4 中，求 (a) $\|\mathbf{u}\|$ ；(b) $\|\mathbf{v}\|$ ；(c) $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}$ 與 (d) $d(\mathbf{u}, \mathbf{v})$ 。

1. $\mathbf{u} = (1, 4)$, $\mathbf{v} = (2, 1)$

2. $\mathbf{u} = (2, 1, 1)$, $\mathbf{v} = (3, 2, -1)$

3. $\mathbf{u} = (1, -2, 0, 1)$; $\mathbf{v} = (1, 1, -1, 0)$

4. $\mathbf{u} = (0, 1, -1, 1, 2)$, $\mathbf{v} = (0, 1, -2, 1, 1)$

求長度和單位向量 在習題 5 和 6 中，求 $\|\mathbf{v}\|$ 及與 $\mathbf{v}$ 同方向的單位向量。

5. $\mathbf{v} = (5, 3, -2)$

6. $\mathbf{v} = (-1, 1, 2)$

7. 已知向量 $\mathbf{v} = (8, 8, 6)$ ，求 $\mathbf{u}$ 使得

(a) $\mathbf{u}$ 和 $\mathbf{v}$ 同方向且長度為 $\mathbf{v}$ 的一半。

(b) $\mathbf{u}$ 和 $\mathbf{v}$ 反方向且長度為 $\mathbf{v}$ 的四分之一。

(c) $\mathbf{u}$ 和 $\mathbf{v}$ 反方向且長度為 $\mathbf{v}$ 的二倍。

求兩向量的夾角 在習題 8–10 中，求兩向量 $\mathbf{u}$ 與 $\mathbf{v}$ 的夾角 θ 。

8. $\mathbf{u} = (3, 3)$, $\mathbf{v} = (-2, 2)$

9. $\mathbf{u} = \left(\cos \frac{3\pi}{4}, \sin \frac{3\pi}{4}\right)$, $\mathbf{v} = \left(\cos \frac{2\pi}{3}, \sin \frac{2\pi}{3}\right)$

10. $\mathbf{u} = (10, -5, 15)$, $\mathbf{v} = (-2, 1, -3)$

求正交向量 在習題 11 和 12 中，求所有與下列向量 $\mathbf{u}$ 正交的向量。

11. $\mathbf{u} = (0, -4, 3)$

12. $\mathbf{u} = (2, -1, 1, 2)$

13. 對向量 $\mathbf{u} = (4, -\frac{3}{2}, -1)$ 與 $\mathbf{v} = (\frac{1}{2}, 3, 1)$ ，

(a) 在內積為 $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = u_1v_1 + 2u_2v_2 + 3u_3v_3$ 時，求 $\mathbf{u}$ 與 $\mathbf{v}$ 的內積，與 (b) 使用此內積求 $\mathbf{u}$ 與 $\mathbf{v}$ 間的距離。

14. 對習題 13 中所列的向量 $\mathbf{u}$ 及 $\mathbf{v}$ ，證明三角不等式與科西-舒瓦茲不等式。(使用習題 13 的內積定義)

微積分 在習題 15 中，(a) 求內積；(b) 決定兩個向量是否為正交與 (c) 證明科西-舒瓦茲不等式。

15. $f(x) = x$, $g(x) = \frac{1}{x^2+1}$, $\langle f, g \rangle = \int_{-1}^1 f(x)g(x) dx$

求正交投影 在習題 16–18 中，求 $\text{proj}_{\mathbf{v}} \mathbf{u}$ 。

16. $\mathbf{u} = (2, 4)$, $\mathbf{v} = (1, -5)$

17. $\mathbf{u} = (2, 5)$, $\mathbf{v} = (0, 5)$

18. $\mathbf{u} = (0, -1, 2)$, $\mathbf{v} = (3, 2, 4)$

使用 Gram-Schmidt 過程 在習題 19 和 20 中，使用 Gram-Schmidt 單範正交化過程，將下列基底轉換成單範正交基底 (利用歐基里德內積定義)。

19. $B = \{(1, 1), (0, 2)\}$

20. $B = \{(0, 3, 4), (1, 0, 0), (1, 1, 0)\}$

21. 令 $B = \{(0, 2, -2), (1, 0, -2)\}$ 為 R^3 上的基底，並令 $\mathbf{x} = (-1, 4, -2)$ 為此子空間的向量。

(a) 將 $\mathbf{x}$ 寫成 B 上向量的線性組合。即找出 $\mathbf{x}$ 相對於 B 的座標。

(b) 使用 Gram-Schmidt 單範正交化過程將 B 轉換成單範正交集 B' 。

(c) 將 $\mathbf{x}$ 寫成 B' 上向量的線性組合。即找出 $\mathbf{x}$ 相對於 B' 的座標。

微積分 在習題 22 和 23 中，令 f 與 g 為向量空間 $C[a, b]$ 上的函數且內積定義為

$$\langle f, g \rangle = \int_a^b f(x)g(x) dx$$

22. 證明在 $C[0, \pi]$ 上的 $f(x) = \sin x$ 與 $g(x) = \cos x$ 為正交。

23. 令 $f(x) = x$ 與 $g(x) = x^3$ 為 $C[0, 1]$ 上的向量。

(a) 求 $\langle f, g \rangle$ 。

(b) 求 $\|g\|$ 。

(c) 求 $d(f, g)$ 。

(d) 單範正交化集合 $B = \{f, g\}$ 。

24. 求下列歐氏三維空間之子空間的單範正交基底。

$$W = \{(x_1, x_2, x_3) : x_1 + x_2 + x_3 = 0\}$$

25. 證明 證明若 $\mathbf{u}, \mathbf{v}$ 與 $\mathbf{w}$ 為 R^n 上的向量，則 $(\mathbf{u} + \mathbf{v}) \cdot \mathbf{w} = \mathbf{u} \cdot \mathbf{w} + \mathbf{v} \cdot \mathbf{w}$ 。

26. 證明 證明若 $\mathbf{u}$ 與 $\mathbf{v}$ 為內積空間中的向量，而且 $\|\mathbf{u}\| \leq 1$ 及 $\|\mathbf{v}\| \leq 1$ ，則 $|\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle| \leq 1$ 。

27. 證明 令 V 為 R^n 上 m 維的子空間 ($m < n$)。證明 R^n 上任意向量 $\mathbf{u}$ 可以被寫成 $\mathbf{u} = \mathbf{v} + \mathbf{w}$ 的唯一形式，這裡的 $\mathbf{v}$ 存在 V 上，而 $\mathbf{w}$ 為與 V 上任意向量正交。

28. 證明 令 $\{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \dots, \mathbf{u}_m\}$ 為 R^n 上的單範正交子集，並且令 $\mathbf{v}$ 為 R^n 上的任意向量。證明

$$\|\mathbf{v}\|^2 \geq \sum_{i=1}^m (\mathbf{v} \cdot \mathbf{u}_i)^2$$

[這個不等式稱為 Bessel 不等式 (Bessel's Inequality) 。]

29. 證明 令 $\mathbf{u}$ 與 $\mathbf{v}$ 為內積空間 V 上的向量。證明 $\|\mathbf{u} + \mathbf{v}\| = \|\mathbf{u} - \mathbf{v}\|$ 若且唯若 $\mathbf{u}$ 與 $\mathbf{v}$ 為正交。

30. 求 R^3 上子空間 S 的正交補集 $S^\perp$ ， S 是由下列矩陣的兩個行向量所生成的。

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$

31. 求下列矩陣之四個基本子空間基底。

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & -3 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

32. 收入 下表列出 Google 在 2006 年到 2013 年這段期間的收入 y (單位為百萬美元)。求可以最佳逼近這些資料的最小回歸二次和三次多項式。然後使用每一個模型來預測 2018 年的收入。令 t 表示年，當 $t = 6$ 對應 2006 年。對於未來收入的預測，哪一個模型會較正確？說明之。(來源：Google, Incorporated)

年份 收入, y	2006	2007	2008	2009
	10.6	16.6	21.8	23.7
年份 收入, y	2010	2011	2012	2013
	29.3	37.9	50.2	59.8

求外積 在習題 33 和 34 中，求 $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$ 並證明其與 $\mathbf{u}$ 和 $\mathbf{v}$ 成正交。

33. $\mathbf{u} = (1, 1, 0)$, $\mathbf{v} = (0, 3, 0)$

34. $\mathbf{u} = \mathbf{j} + 6\mathbf{k}$, $\mathbf{v} = \mathbf{i} - 2\mathbf{j} + \mathbf{k}$

求平行六面體體積 在習題 35 和 36 中，由 $\mathbf{u}, \mathbf{v}$ 與 $\mathbf{w}$ 為鄰邊的平行六面體，其體積為三倍純量乘積 (triple scalar product) $\mathbf{u} \cdot (\mathbf{u} \times \mathbf{w})$ 。求由下列向量構成的平行六面體之體積。

35. $\mathbf{u} = (1, 0, 0)$

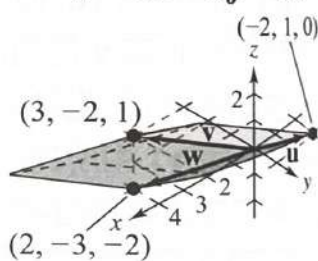
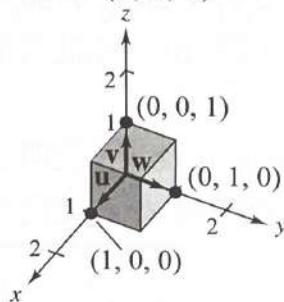
$\mathbf{v} = (0, 0, 1)$

$\mathbf{w} = (0, 1, 0)$

36. $\mathbf{u} = -2\mathbf{i} + \mathbf{j}$

$\mathbf{v} = 3\mathbf{i} - 2\mathbf{j} + \mathbf{k}$

$\mathbf{w} = 2\mathbf{i} - 3\mathbf{j} - 2\mathbf{k}$



37. 求以 $\mathbf{u} = (1, 3, 0)$ 與 $\mathbf{v} = (-1, 0, 2)$ 為鄰邊的平行四邊形之面積。

求最小平方近似 (微積分) 在習題 38 和 39 中, (a) 求下列函數 f 的線性最小平方近似 $g(x) = a_0 + a_1x$; (b) 使用繪圖型計算機畫出 f 與 g 的圖。

38. $f(x) = x^3, -1 \leq x \leq 1$

39. $f(x) = \sin 2x, 0 \leq x \leq \pi/2$

求最小平方近似 (微積分) 在習題 40 中, (a) 求下列函數 f 的二次最小平方近似函數 $g(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2$; (b) 使用繪圖型計算機畫出 f 與 g 的圖。

40. $f(x) = \sqrt{x}, 0 \leq x \leq 1$

求傅利葉近似 (微積分) 在習題 41 中, 求下

列函數在區間 $[-\pi, \pi]$ 的所指定階數之傅利葉近似。

41. $f(x) = x^2$, 第一階

真或假? 在習題 42 中, 判斷敘述是真或假。若敘述為真, 說明其理由或列舉課本裡的一個適當敘述。若敘述為假, 列舉一個例子說明在所有狀況下此敘述並不全為真, 或列舉課本中的一個適當敘述來說明之。

42. (a) R^3 上兩個非零向量的外積會形成一個與此兩向量均成正交的向量。

(b) R^3 上兩個非零向量的外積有交換性。

(c) 函數 f 的最小平方近似以內積 $\langle f, g \rangle$ 的角度來說為函數 g (在子空間 W 上) 最接近 f 。

第5章 專題 Projects



1 QR-分解

Gram-Schmidt 單範正交化過程引導出一個重要的矩陣分解稱為 **QR-分解 (QR-factorization)**。若 A 為一個秩為 n 的 $m \times n$ 矩陣, 則 A 可以表示成一個 $m \times n$ 矩陣 Q 與一個 $n \times n$ 矩陣 R 的乘積 $A = QR$, 其中 Q 的行向量成單範正交, R 為上三角矩陣。

A 的行向量可以當成 R^m 上一個子空間的基底, 而 Q 的行向量為利用對這些行向量進行 Gram-Schmidt 單範正交化過程的結果。

回想 5.3 節的範例 7, Gram-Schmidt 單範正交化過程被用在下列矩陣的行向量 $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2$ 和 $\mathbf{v}_3$ 。

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

可獲得一組 R^3 上的單範正交基底, 其被標示成以下的 $\mathbf{q}_1, \mathbf{q}_2, \mathbf{q}_3$ 。

$$\mathbf{q}_1 = (\sqrt{2}/2, \sqrt{2}/2, 0), \mathbf{q}_2 = (-\sqrt{2}/2, \sqrt{2}/2, 0), \mathbf{q}_3 = (0, 0, 1)$$

這些向量形成矩陣 Q 的行向量。

$$Q = \begin{bmatrix} \sqrt{2}/2 & -\sqrt{2}/2 & 0 \\ \sqrt{2}/2 & \sqrt{2}/2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

上三角矩陣 R 為

$$R = \begin{bmatrix} \mathbf{v}_1 \cdot \mathbf{q}_1 & \mathbf{v}_2 \cdot \mathbf{q}_1 & \mathbf{v}_3 \cdot \mathbf{q}_1 \\ 0 & \mathbf{v}_2 \cdot \mathbf{q}_2 & \mathbf{v}_3 \cdot \mathbf{q}_2 \\ 0 & 0 & \mathbf{v}_3 \cdot \mathbf{q}_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sqrt{2} & 3\sqrt{2}/2 & \sqrt{2}/2 \\ 0 & \sqrt{2}/2 & \sqrt{2}/2 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

現在可以簡單地查證 $A = QR$ 。

一般而言，若 A 為一個秩為 n 的 $m \times n$ 矩陣，則 A 的 QR -分解可以由記住對 A 的行向量做 Gram-Schmidt 單範正交過程中所求的點積來構成。 $m \times n$ 矩陣 Q 的行向量為 Gram-Schmidt 單範正交化過程所得到的單範正交向量。而 $n \times n$ 的上三角矩陣 R 包含了一些原始行向量 $\mathbf{v}_i$ 與正交行向量 $\mathbf{q}_i$ 的點積。如果矩陣 A 的行向量標示為 $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n$ 且矩陣 Q 的行向量標示為 $\mathbf{q}_1, \mathbf{q}_2, \dots, \mathbf{q}_n$ ，則 A 的 QR -分解表示如下

$$A = QR$$

$$[\mathbf{v}_1 \quad \mathbf{v}_2 \quad \dots \quad \mathbf{v}_n] = [\mathbf{q}_1 \quad \mathbf{q}_2 \quad \dots \quad \mathbf{q}_n] \begin{bmatrix} \mathbf{v}_1 \cdot \mathbf{q}_1 & \mathbf{v}_2 \cdot \mathbf{q}_1 & \dots & \mathbf{v}_n \cdot \mathbf{q}_1 \\ 0 & \mathbf{v}_2 \cdot \mathbf{q}_2 & \dots & \mathbf{v}_n \cdot \mathbf{q}_2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \mathbf{v}_n \cdot \mathbf{q}_n \end{bmatrix}$$

1. 求下列矩陣的 QR 分解。

$$(a) A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \quad (b) A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \\ 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \quad (c) A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 1 & 2 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

- 令 $A = QR$ 為秩為 n 的 $m \times n$ 矩陣 A 的 QR -分解。證明其最小平方問題可以由矩陣乘法與回代來求得。
- 利用第二部分的結果來解最小平方問題 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 若 A 為第一部分 (a) 的矩陣且 $\mathbf{b} = [-1 \ 1 \ -1]^T$ 。

注意 在許多的線性代數演算法上，矩陣的 QR -分解會形成基底。計算特徵值的電腦軟體（見第7章）便是基於這個分解法而來的，如同用來計算一資料點集合最小平方回歸線的演算法。然而，我們要強調在實際的使用上，仍有與 Gram-Schmidt 單範正交化過程不同的方法被用來計算一個矩陣的 QR -分解。

2 正交矩陣與基底變換

令 $B = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n\}$ 為向量空間 V 上一有序的基底。回想一下向量 $\mathbf{x} = c_1\mathbf{v}_1 + c_2\mathbf{v}_2 + \dots + c_n\mathbf{v}_n$ 的座標矩陣為下列的行向量

$$[\mathbf{x}]_B = \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_n \end{bmatrix}$$

若 B' 為 V 的另一組基底，則從 B' 到 B 的轉移矩陣 P 可用來將相對於 B' 的座標矩陣變換成相對於 B 的座標矩陣，

$$P[\mathbf{x}]_{B'} = [\mathbf{x}]_B$$

我們現在想探討的問題為轉移矩陣 P 是否能保留座標矩陣的長度，即給定 $P[\mathbf{x}]_{B'} = [\mathbf{x}]_B$ ，則 $\|[\mathbf{x}]_{B'}\| = \|[\mathbf{x}]_B\|$ 是否成立？

舉例來說，考慮下列 4.7 節範例 5 的轉移矩陣，

$$P = \begin{bmatrix} 3 & -2 \\ 2 & -1 \end{bmatrix}$$

其相對下列 R^2 的基底，

$$B = \{(-3, 2), (4, -2)\} \quad \text{與} \quad B' = \{(-1, 2), (2, -2)\}$$

若 $\mathbf{x} = (-1, 2)$ ，則 $[\mathbf{x}]_{B'} = [1 \ 0]^T$ 且 $[\mathbf{x}]_B = P[\mathbf{x}]_{B'} = [3 \ 2]^T$ (證明之)。因此使用 R^2 上的歐基里德範數可得

$$\|[\mathbf{x}]_{B'}\| = 1 \neq \sqrt{13} = \|[\mathbf{x}]_B\|$$

我們將看到若轉移矩陣 P 為正交 (orthogonal)，則座標向量的範數將不變。

9. 正交矩陣的定義

方陣 P 為正交 (orthogonal) 若此方陣是可逆且 $P^{-1} = P^T$ 。

1. 證明先前定義的矩陣 P 不為正交。
2. 證明對任何實數 θ 而言，此矩陣 $\begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}$ 為正交。
3. 證明一矩陣為正交若且唯若其行向量兩兩為正交。
4. 證明正交矩陣的反矩陣也為正交。
5. 正交矩陣的和是否為正交？正交矩陣的乘積是否為正交？利用適合的例子來說明你的解答。
6. 證明若 P 為 $m \times n$ 的正交矩陣，則對所有 R^n 上的向量 $\mathbf{x}$ 而言， $\|P\mathbf{x}\| = \|\mathbf{x}\|$ 。
7. 使用基底 $B = \{(1, 0), (0, 1)\}$ 與 $B' = \left\{\left(-\frac{2}{\sqrt{5}}, \frac{1}{\sqrt{5}}\right), \left(\frac{1}{\sqrt{5}}, \frac{2}{\sqrt{5}}\right)\right\}$ 來證明第 6 部分的結果。

第 4-5 章 綜合測驗

奇數習題的解法請見 CalcChat.com



將這個測驗當作是第 4-5 章的複習。在作答完成後，將結果與附在書末的答案做驗證。

1. 給定向量 $\mathbf{v} = (1, -2)$ 與 $\mathbf{w} = (2, -5)$ ，求和畫出下列向量
(a) $\mathbf{v} + \mathbf{w}$ (b) $3\mathbf{v}$ (c) $2\mathbf{v} - 4\mathbf{w}$ 。
2. 如果可以，將向量 $\mathbf{w} = (7, 2, 4)$ 寫成下列向量的線性組合。
 $\mathbf{v}_1 = (2, 1, 0)$, $\mathbf{v}_2 = (1, -1, 0)$, $\mathbf{v}_3 = (0, 0, 6)$
3. 將矩陣的第三行寫成前二行的線性組合 (若可能)。

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 4 & 2 & -2 \\ 7 & 5 & 1 \end{bmatrix}$$

4. 使用具有矩陣功能的軟體程式或繪圖型計算機來將 $\mathbf{v}$ 寫成 $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3, \mathbf{u}_4, \mathbf{u}_5$ 和 $\mathbf{u}_6$ 的線性組合。然後驗證這個解。
- $\mathbf{v} = (10, 30, -13, 14, -7, 27)$
- $\mathbf{u}_1 = (1, 2, -3, 4, -1, 2)$
- $\mathbf{u}_2 = (1, -2, 1, -1, 2, 1)$
- $\mathbf{u}_3 = (0, 2, -1, 2, -1, -1)$
- $\mathbf{u}_4 = (1, 0, 3, -4, 1, 2)$
- $\mathbf{u}_5 = (1, -2, 1, -1, 2, -3)$
- $\mathbf{u}_6 = (3, 2, 1, -2, 3, 0)$